

## **ADENDA COMPLEMENTARIA**

### **ANEXO OBS. 061j**

## **LÍNEA DE BASE FLORA Y VEGETACIÓN**

# ***ACTUALIZACIÓN DE LÍNEA BASE DE FLORA Y VEGETACIÓN***

## **Declaración de Impacto Ambiental**

Adenda Complementaria a DIA Proyecto Redes Primarias y Planta de Tratamiento de Aguas Servidas localidad de Maitencillo

## **Observaciones ICSARA 2:**

- Flora y vegetación

### **Documento Elaborado por Equipo Profesional - Asesores**

**Juan Lanzarotti A.  
Luis San Martín C.**

**Ingeniero Forestal  
Ingeniero Forestal**

### **Equipo Profesional de Apoyo**

**Patricio Novoa  
Roberto Avendaño A.  
Iván Rubio  
Cristóbal González R.**

**Ingeniero Forestal-Botánico  
Ingeniero Forestal- Imágenes digitales  
Geomensor-cartografía e Imágenes  
Geógrafo-Botánico**

### **Revisado por:**

**Iván Castro P.**

**Ingeniero Comercial**

Mayo 2024

## INDICE DE CONTENIDOS

|                                                                     |    |
|---------------------------------------------------------------------|----|
| LÍNEA BASE DE FLORA Y VEGETACIÓN .....                              | 1  |
| RESUMEN .....                                                       | 1  |
| OBJETIVOS .....                                                     | 2  |
| 1    Objetivo General .....                                         | 2  |
| 2    Objetivos Específicos .....                                    | 2  |
| AREA DE INFLUENCIA .....                                            | 2  |
| METODOLOGÍA .....                                                   | 3  |
| 1    Antecedentes Generales .....                                   | 3  |
| Marco Biogeográfico de Vegetación y Flora .....                     | 3  |
| Normativa Ambiental .....                                           | 5  |
| Especies en Estado de Conservación .....                            | 7  |
| Permisos Ambientales Sectoriales .....                              | 7  |
| .....                                                               | 7  |
| Singularidades Ambientales .....                                    | 8  |
| 2    Vegetación .....                                               | 9  |
| Descripción Vegetacional .....                                      | 9  |
| Caracterización de la Vegetación .....                              | 9  |
| 3    Flora .....                                                    | 9  |
| Caracterización de la Flora Vascular en el Area de Influencia ..... | 9  |
| Especies .....                                                      | 9  |
| RESULTADOS .....                                                    | 10 |
| 1    Area de Estudio .....                                          | 10 |
| 2    Area de Influencia .....                                       | 12 |
| 3    Vegetación .....                                               | 14 |
| Bosque Nativo .....                                                 | 14 |
| 4    Flora .....                                                    | 46 |
| Flora Vascular .....                                                | 46 |
| Especies en Estado de Conservación .....                            | 50 |
| 5    Marco Legal Aplicable .....                                    | 55 |
| Marco Regulatorio Aplicable a los Componentes Suelo y Flora .....   | 55 |
| 6    Singularidad Ambiental .....                                   | 60 |
| BIBLIOGRAFÍA .....                                                  | 71 |
| ANEXO 1. Registro de Datos en Parcelas de Muestreo .....            | 73 |
| ANEXO 2. Listado de Especies en Categorías de Conservación .....    | 95 |

## Índice de Tablas

|                                                                                                             |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Tabla 1. Cuerpos Legales de Aplicación general para la Evaluación de la Normativa Ambiental Aplicable. .... | 5  |
| Tabla 2. Competencia Ambiental de Conaf en al Marco del SEIA (Conaf, 2020) .....                            | 6  |
| Tabla 3. Listado de Areas Silvestres Protegidas Administradas por Conaf (Conaf, 2020).....                  | 6  |
| Tabla 4. Permisos Ambientales Sectoriales Mixtos. ....                                                      | 7  |
| Tabla 5. Singularidades Ambientales para un Area de Influencia.....                                         | 8  |
| Tabla 6. Campañas de terreno.....                                                                           | 14 |
| Tabla 7. Coberturas Arbóreas Medias y Estadígrafos de Variabilidad por Rodal.....                           | 33 |
| .....                                                                                                       | 33 |
| Tabla 8. Índices de Diversidad Shannon-Wiener, Simpson y Pielou del Bosque Nativo.....                      | 34 |
| .....                                                                                                       | 34 |
| Tabla 9. Densidades Medias por Rodal .....                                                                  | 36 |
| Tabla 10. Densidad y Cobertura del rodal FX-1 .....                                                         | 40 |
| Tabla 11. Densidad y Cobertura del rodal FX-2 .....                                                         | 40 |
| Tabla 12. Densidad y Cobertura del rodal FX-3 .....                                                         | 41 |
| Tabla 13. Densidad y Cobertura del rodal FX-4 .....                                                         | 41 |
| Tabla 14. Índices de Diversidad Shannon-Wiener, Simpson y Pielou del rodal FX-1 .....                       | 42 |
| Tabla 15. Índices de Diversidad Shannon-Wiener, Simpson y Pielou del rodal FX-3. ....                       | 42 |
| Tabla 16. Índices de Diversidad Shannon-Wiener, Simpson y Pielou del rodal FX-4 .....                       | 43 |
| Tabla 17. Densidad de Rodal en Plantaciones.....                                                            | 45 |
| Tabla 18. Distribución de Taxones por Origen Geográfico y Hábito de Crecimiento. ....                       | 46 |
| Tabla 19. Listado de Flora Vascular en el Area de Influencia.....                                           | 47 |
| Tabla 20. Especies de Flora en Categoría de Conservación en el Area de Influencia.....                      | 50 |
| Tabla 21. Distribución de Flora en Categoría de Conservación.....                                           | 54 |
| Tabla 22. Normativa Aplicable .....                                                                         | 55 |
| Tabla 23. Singularidades Ambientales definidas para el Area de Influencia y su aplicabilidad. .             | 60 |
| Tabla 24. Listado de Especies en Categorías de Conservación Identificadas en el Area de Estudio.....        | 64 |
| Tabla 25. Distribución de Especies según su Origen. ....                                                    | 66 |

## Índice de Figuras

|                                                                                                                          |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Figura 1. Pisos vegetacionales según Luebert y Pliscoff (2017).....                                                      | 3  |
| Figura 2. Formaciones Vegetacionales identificadas en las COT (Conaf, 2013) .....                                        | 4  |
| Figura 3. Categorías de Conservación definidas por la UICN (2012). ....                                                  | 7  |
| Figura 4. Ubicación del Proyecto en el Area de Estudio, sobre las imágenes del Dron y Google Earth. ....                 | 10 |
| Figura 5. Distribución de Tracks realizados para censar la población de naranjillo. ....                                 | 11 |
| Figura 6. Vista General del Area de Influencia para la Vegetación y Flora. ....                                          | 12 |
| Figura 7. Uso Actual en el AI.....                                                                                       | 13 |
| Figura 8. Ubicación de los Naranjillos junto al layout del Camino de acceso a la Planta TAS. ...                         | 15 |
| Figura 9. Densidad de Rodal de BN, por Especie y Parcela.....                                                            | 16 |
| Figura 10. Relación entre Area Basal y Coberturas por Parcela .....                                                      | 17 |
| Figura 11. Relación entre COB y DR, por Parcela. ....                                                                    | 18 |
| Figura 12. Distribución de las Parcelas por Rodal.....                                                                   | 19 |
| Figura 13. Series de Suelos CIREN (café) y nuevos límites propuestos en el Estudio (blanco) ..                           | 21 |
| Figura 14. Distribución de Calicatas y Cortes de Suelo.....                                                              | 24 |
| Figura 15. Resultados de Análisis de Suelo de Laboratorio y Terreno .....                                                | 25 |
| Figura 16. Registros de Precipitación Anual en las Estaciones Puchuncavi (INIA) y Quintero (DMC). ....                   | 26 |
| Figura 17. Precipitación Acumulada en periodo Invierno-Primavera (Estación Puchuncavi-INIA) .....                        | 27 |
| Figura 18. Esquema General de los Layouts del Proyecto y su localización respecto el BNP de Naranjillo. ....             | 30 |
| Figura 19. Distribución Espacial de las Parcelas de Muestreo en los Rodales de Bosque Nativo del AI. ....                | 31 |
| Figura 20. Tablas de Rodal de Bosque Nativo. ....                                                                        | 32 |
| Figura 21. Ubicación de Parcelas de Muestreo en Formaciones Xerofíticas .....                                            | 35 |
| Figura 22. Plantaciones de Especies Exóticas. ....                                                                       | 44 |
| Figura 23. Distribución General de Especies en Categoría de Conservación en el Area de Influencia. ....                  | 53 |
| Figura 24. Ubicación de las Series de Suelo en el Area de Estudio. ....                                                  | 61 |
| Figura 25. Vista Actual de un tramo del camino actual (vista en dirección norte). ....                                   | 62 |
| Figura 26. Categorías de Conservación definidas por la UICN (2012). ....                                                 | 63 |
| Figura 27. Localización de las Especies en Categoría de Conservación identificadas en Terreno. ....                      | 65 |
| Figura 28. Modificación del layout del camino a la Planta (versión original en amarillo; versión actual, en negro). .... | 66 |
| Figura 29. Ubicación de Humedales, SNASPE y Sitios Prioritarios en la región.....                                        | 68 |

|                                                                                             |    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Figura 30. Relevancia de Ecosistemas en el sector colindante a las obras del Proyecto ..... | 70 |
| .....                                                                                       | 96 |

## Índice de Imágenes

|                                                                                                   |    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Imagen 1. Cárcava en Suelo Arenoso en sector Oriente de la Quebrada Las Romasas (Duna N°1) .....  | 22 |
| Imagen 2. Zanja en Suelo Arenoso en sector oriente de la Quebrada (Duna N°2).....                 | 23 |
| Imagen 3. Pretil del Tranque en desuso.....                                                       | 28 |
| Imagen 4. Vista General rodal FX-1 .....                                                          | 37 |
| Imagen 5. Vista General del rodal FX-2 (primer plano) .....                                       | 38 |
| Imagen 6. Vista General del rodal FX-3 (primer plano) y rodal FX-4 (ladera) .....                 | 39 |
| Imagen 7. Vista General de la plantación de eucalipto.....                                        | 45 |
| Imagen 8. <i>Citronella mucronata</i> en el AI (individuo N-2) .....                              | 51 |
| Imagen 9. <i>Gilliesia graminea</i> .....                                                         | 51 |
| Imagen 10. <i>Echinopsis chiloensis</i> (primer plano), acompañado de <i>Puya chilensis</i> ..... | 52 |

# LÍNEA BASE DE FLORA Y VEGETACIÓN

## RESUMEN

El presente informe describe la línea base de componente flora y vegetación vascular en el área de influencia del Proyecto, ubicado en un sector de Maitencillo, en la comuna de Puchuncaví, provincia y región de Valparaíso.

Se entrega una descripción a escala regional sobre la base de información bibliográfica que posteriormente se detalla con resultados obtenidos en terreno, en veinte campañas realizadas en el periodo junio 2023 al 9 enero 2024.

La información recopilada permitió describir la composición de especies, estructura, abundancia, especies en categorías de conservación, singularidades, aspectos que son fundamentales para predecir con certeza los impactos potenciales a partir de la interacción entre estos componentes ambientales con las obras, partes y acciones del Proyecto.

Este análisis se desarrolló en concordancia con el artículo 18, literal e.2, del DS 40-2012, modificado por el DS 30-2023 y la Guía de Evaluación de Efectos Adversos sobre Recursos Naturales Renovables (SEA, 2023) con el objeto de facilitar la evaluación de la significancia de los impactos, para cumplir con los enunciados del artículo 11 de la Ley 19.300.

## **OBJETIVOS**

### **1 Objetivo General**

Caracterizar las formaciones vegetacionales y de flora vascular del ecosistema terrestre en el área de influencia, que permita describir los impactos potenciales que generarán las obras, partes y acciones del Proyecto sobre los componentes ambientales vegetación y flora.

### **2 Objetivos Específicos**

- Identificar, caracterizar y delimitar las formaciones vegetacionales presentes en el Area de Influencia (AI).
- Caracterizar la flora vascular del AI, en términos de diversidad, abundancia, endemismo, singularidad e identificar especies en estado de conservación.
- Determinar la necesidad de presentar permisos en el marco de la Ley 20.283 y el DL 701, para intervenir formaciones vegetacionales previo a la ejecución de las obras del Proyecto.

## **AREA DE INFLUENCIA**

El Area de Influencia (AI) se define como el espacio geográfico, con atributos y elementos naturales que permiten definir si el Proyecto presenta alguno de los efectos del artículo 11 de la Ley 19.300, o bien para justificar la inexistencia de ellos. En el caso particular de la DIA del Proyecto, corresponderá determinar la inexistencia de efectos adversos significativos sobre la cantidad y calidad de los recursos naturales renovables, incluidos el suelo, agua y aire (letra d del artículo 18 del DS 40-2012, modificado por el DS 30-2023).

El AI incluye la descripción de suelo, vegetación y flora y una predicción de impactos que podrían ocurrir en el marco de la interacción de estos componentes ambientales con las obras, partes y acciones del Proyecto. En este caso, las obras que interactúan con la vegetación y flora son: el camino a la Planta; y la Planta TAS, que en conjunto ocupan una superficie de 2,39 ha. El resto de las obras del Proyecto se localizarán en el área urbana de Maitencillo.

La localización de los impactos probables permitió identificar el Area de Influencia para la vegetación y flora. El sector definido como AI tiene una superficie de 10,71 ha. Las formaciones vegetacionales presentes son analizadas en términos de composición florística, estructuras, densidades de rodal, coberturas arbóreas, ubicación, singularidades ambientales y legislación aplicable. La flora se caracterizará en cuanto a abundancia, diversidad, ubicación, distribución y presencia de especies protegidas.



## METODOLOGÍA

### 1 Antecedentes Generales

Considerando que el área de influencia es de sólo 10,71 ha, la caracterización de la vegetación y flora se realizará principalmente con información de terreno, tomando aspectos generales de algunas fuentes de información bibliográfica.

### Marco Biogeográfico de Vegetación y Flora

El área de influencia de vegetación y flora se ubica al oriente de la localidad de Maitencillo, como se muestra en la Figura 1. El Proyecto se localiza en un sector definido Vegetacionalmente como “Matorral Arborescente Esclerófilo Mediterráneo Costero de *Peumus boldus* (boldo) y *Schinus latifolius* (molle), según Luebert y Pliscoff (2017).

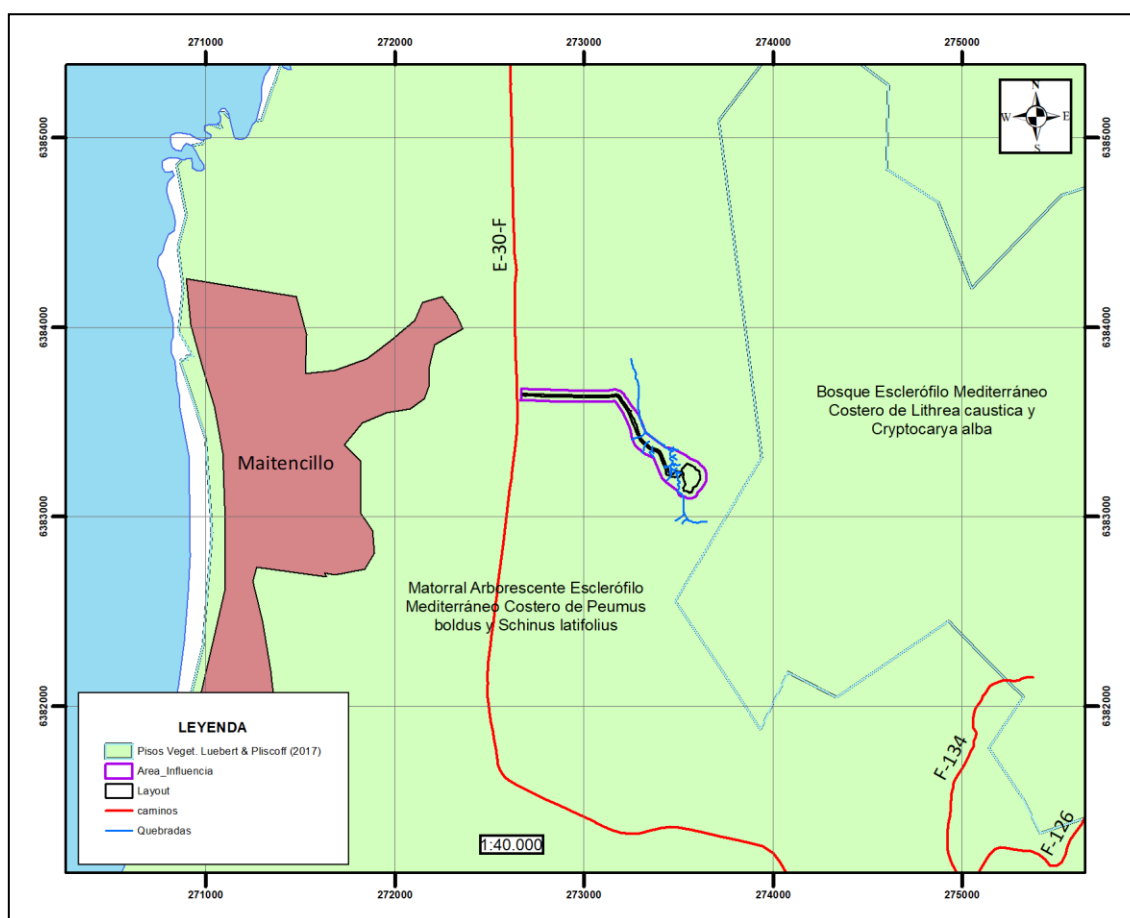
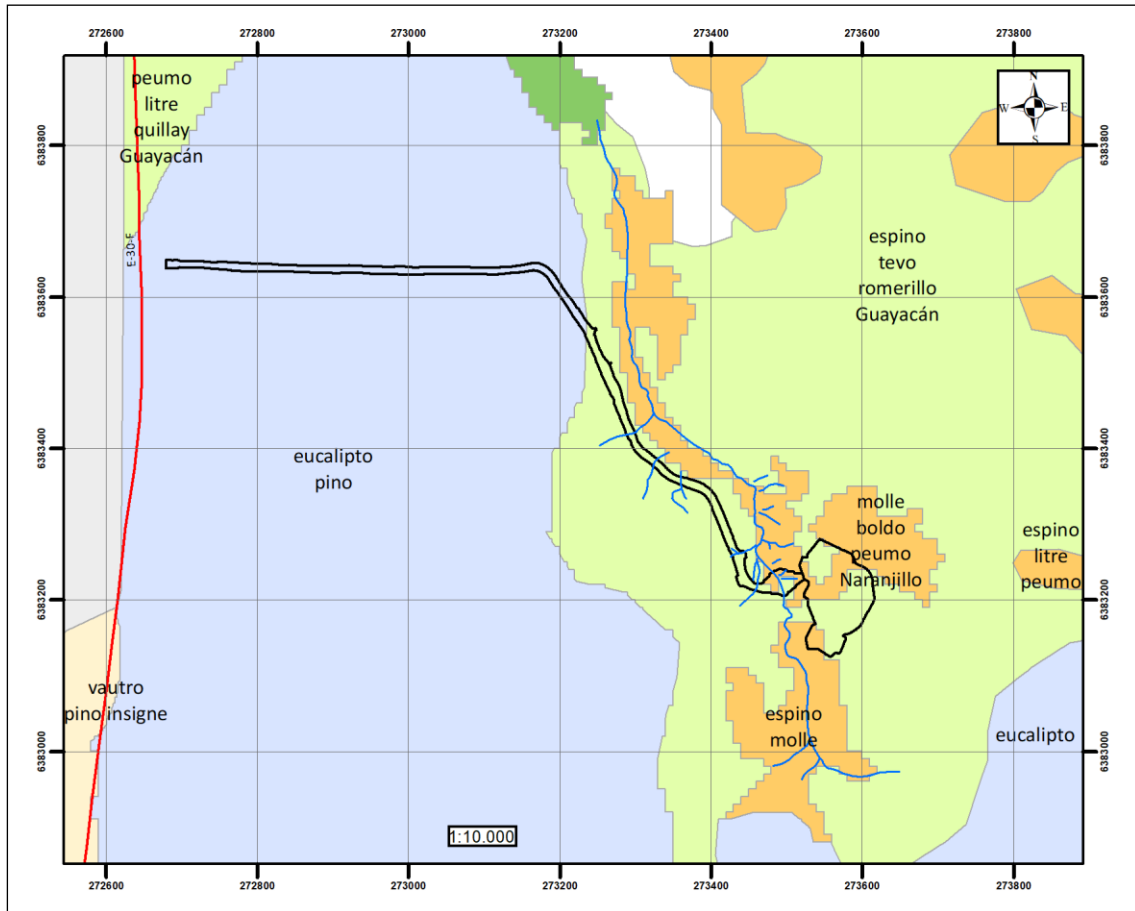


Figura 1. Pisos vegetacionales según Luebert y Pliscoff (2017)

Adicionalmente, la Carta de Ocupación de Tierras (Conaf, 2013), describe con más detalle los tipos de formaciones vegetacionales en torno al AI. La Figura 2, muestra la distribución de estos tipos.



**Figura 2. Formaciones Vegetacionales identificadas en las COT (Conaf, 2013)**

El acceso a la Planta se inicia en la ruta E-30-F, camino que une Puchuncaví con Zapallar. El primer tramo pasa por el interior de una plantación de eucalipto, para continuar hacia el sureste por una formación de espino, tevo, romerillo y guayacán. Continúa junto a la quebrada “Las Romasas” hasta cruzarla hacia el acceso a la Planta, a través de una formación compuesta por molle, boldo, peumo y naranjillo.

Es importante destacar que naranjillo (*Citronella mucronata*) y guayacán (*Porlieria chilensis*) son especies declaradas en categoría de conservación “vulnerables”, por lo tanto, su afectación podría generar un impacto significativamente adverso. Adicionalmente, la línea base realizada preliminarmente, también identificó presencia de dos ejemplares de naranjillo y ninguno de guayacán.

Esta información es muy relevante para el diseño del inventario que caracterizará a las formaciones vegetacionales del AI.

## Normativa Ambiental

Para asegurar que todos los elementos del medio ambiente estén dentro de las competencias institucionales, se analizarán las siguientes normativas.

### Normativa Aplicable

Se analizarán los cuerpos legales de aplicación general, según lo establecido en la Guía de Evaluación Ambiental (Conaf, 2020).

La Tabla 1 presenta el listado de cuerpos legales de aplicación general, a considerar.

**Tabla 1. Cuerpos Legales de Aplicación general para la Evaluación de la Normativa Ambiental Aplicable.**

| Reglamento      | Organismo Patrocinante | Título                                                                                         |
|-----------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DS 4.363-1931   | MT y COLONIZACION      | Ley de Bosques                                                                                 |
| DL 2.565-1979   | MINAGRI                | Sustituye DL 701-1974                                                                          |
| DS 259-1980     | MINAGRI                | Reglamento Técnico del DL 701                                                                  |
| DS 193-1998     | MINAGRI                | Reglamento General del DL 701                                                                  |
| LEY 20.283-2008 | MINAGRI                | Ley sobre Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal                                    |
| DS 93-2008      | MINAGRI                | Reglamento General de la Ley 20.283 (Modificado por DS 26-2012)                                |
| DS 68-2009      | MINAGRI                | Establece, Aprueba y Oficializa Nómina de Especies Arbóreas y Arbustivas Originarias del País  |
| DS 82-2010      | MINAGRI                | Reglamento de Suelo, Aguas y Humedales                                                         |
| DS 83-2010      | MINAGRI                | Clasificación de Suelos Agropecuarios y Forestales en todo el País                             |
| DS 29-2011      | MMA                    | Aprueba Reglamento para la Clasificación de Especies Silvestres según Estado de Conservación   |
| DS 41-2011      | MMA                    | Aprueba y Oficializa Clasificación de Especies según Estado de Conservación, Sexto Proceso     |
| DS 42-2011      | MMA                    | Aprueba y Oficializa Clasificación de Especies según Estado de Conservación, Séptimo Proceso   |
| DS 19-2012      | MMA                    | Aprueba y Oficializa Clasificación de Especies según Estado de Conservación, Octavo Proceso    |
| DS 13-2013      | MMA                    | Aprueba y Oficializa Clasificación de Especies según Estado de Conservación, Noveno Proceso    |
| DS 16-2016      | MMA                    | Aprueba y Oficializa Clasificación de Especies según Estado de Conservación, Duodécimo Proceso |
| LEY 21.455-2022 | MMA                    | Ley Marco de Cambio Climático                                                                  |

### Competencias de Conaf

Se considera analizar la aplicabilidad de las competencias ambientales de Conaf, según el listado de la Tabla 2.

**Tabla 2. Competencia Ambiental de Conaf en al Marco del SEIA (Conaf, 2020)**

| N° | Normativa                                                                                                         |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Plantaciones ubicadas en Terrenos de Aptitud Preferentemente Forestal (APF)                                       |
| 2  | Plantaciones Bonificadas ubicadas en Suelos Reconocidos como Forestales                                           |
| 3  | Cortinas Cortavientos Bonificadas                                                                                 |
| 4  | Bosques Naturales de Especies Exóticas                                                                            |
| 5  | Bosque Nativo                                                                                                     |
| 6  | Bosque Nativo de Preservación                                                                                     |
| 7  | Flora Leñosa y Suculenta Clasificadas en los Listados Nacionales de Especies Silvestres en Estado de Conservación |
| 8  | Especies Declaradas Monumentos Naturales (Alerce, Araucaria, Queule, Pitao, Belloto del Sur y Belloto de Norte)   |
| 9  | Arboles y Arbustos Aislados ubicados en Areas Declaradas de Protección                                            |
| 10 | Formaciones Xerofíticas                                                                                           |
| 11 | Matorral en Suelo APF                                                                                             |
| 12 | Vegetación Hidrófila Nativa para Efectos de la Ley N° 20.283                                                      |
| 13 | Ecosistemas Representados en el SNASPE, incluidos los Sitios RAMSAR                                               |

### Áreas Protegidas y Sitios Prioritarios para la Conservación

Se analizará la presencia y proximidad de algún área o sitio protegido que pueda ser afectada por la presencia del Proyecto (Tabla 3).

**Tabla 3. Listado de Areas Silvestres Protegidas Administradas por Conaf (Conaf, 2020)**

| Tipo              | Otra                       | Nombre                      | Año Creación |
|-------------------|----------------------------|-----------------------------|--------------|
| Reserva Forestal  |                            | Lago Peñuelas               | 1970         |
| Reserva Forestal  |                            | Rio Blanco                  | 1942         |
| Parque Nacional   |                            | Rapa Nui                    | 1935         |
| Parque Nacional   | Area de Interés Científico | Archipiélago Juan Fernández | 1935         |
| Parque Nacional   | Area de Interés Científico | La Campana                  | 1967         |
| Reserva Nacional  | Sitio Ramsar               | El Yali                     | 1996         |
| Monumento Natural |                            | Isla Cachagua               | 1989         |
| Reserva Nacional  | Sitio Ramsar               | Humedal El Yali             |              |
| Sitio Prioritario | Humedal Costero            | Laguna Verde                |              |
| Sitio Ramsar      |                            | Parque Andino Juncal        |              |

## Especies en Estado de Conservación

El permiso para la intervención de especies vegetales nativas de conformidad con el artículo 37 de la Ley 19.300, que formen parte de un bosque nativo, o la alteración de su hábitat, será en el art. 19 de la Ley 20.283. Dada la naturaleza de este permiso, su tramitación sólo es aplicable en Estudios de Impacto Ambiental (EIA), sin embargo, la tramitación de este Proyecto es una DIA.

La presencia de BN de Preservación de Naranjillo, especie en categoría “vulnerable”, y su efecto por el Proyecto, será analizado en detalle.

La autorización de manera excepcional de la corta o alteración del hábitat de especies que se encuentren clasificadas en categorías: CR, EN y VU deben ser solicitadas a través de un EIA.

La Figura 3 muestra el esquema con las categorías de conservación definidas por el UICN.

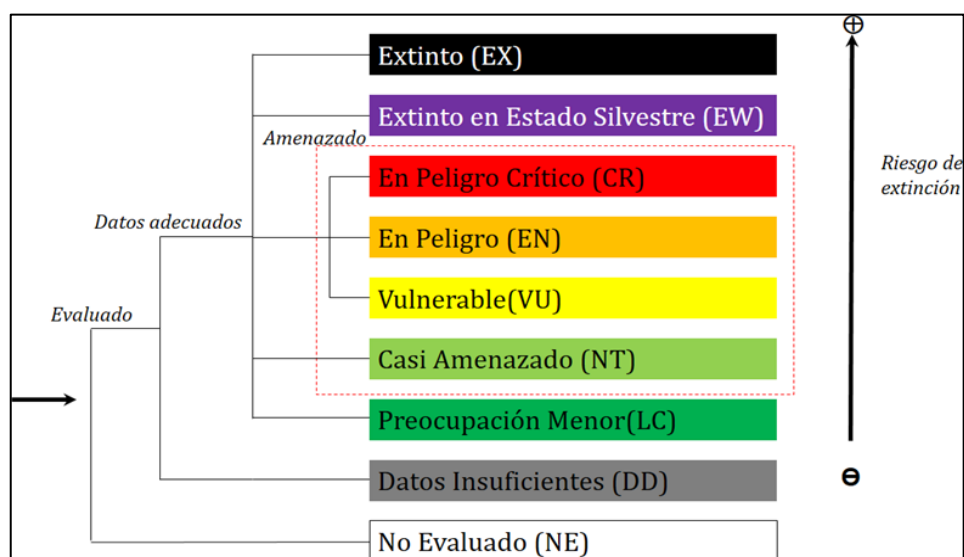


Figura 3. Categorías de Conservación definidas por la UICN (2012).

## Permisos Ambientales Sectoriales

Las formaciones vegetacionales para intervenir serán analizadas desde el punto de vista de su aplicación de alguno de los Permisos Ambientales Sectoriales, listado que se muestra en la Tabla 4.

Tabla 4. Permisos Ambientales Sectoriales Mixtos.

| PAS | Permiso Ambiental Sectorial Mixto                                                |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------|
| 148 | Permiso para la Corta de Bosque Nativo                                           |
| 149 | Permiso para la Corta de Plantaciones ubicadas en Terrenos APF                   |
| 150 | Permiso para la Intervención o Alteración Excepcional del Art. 19, Ley N° 20.283 |
| 151 | Permiso para la Corta, Destrucción y Descepado de Formaciones Xerófitas          |

## Singularidades Ambientales

Se determinarán los criterios de singularidad ambiental que aplican en el AI, en base al listado que se presenta en la Tabla 5.

**Tabla 5. Singularidades Ambientales para un Area de Influencia.**

| Criterio | Singularidades Ambientales                                                                                                                                                            |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| S-1      | Presencia de Suelo Frágil Altamente Erosionable o Móvil (dunas, suelos costeros).                                                                                                     |
| S-2      | Presencia de Suelo Degradado o con Presencia Potencial de Contaminantes o Contaminado.                                                                                                |
| S-3      | Presencia de Suelo Relevante para la Recarga de Acuíferos.                                                                                                                            |
| S-4      | Presencia de Formaciones Vegetales únicas, escasas o de baja representatividad nacional                                                                                               |
| S-5      | Presencia de Formaciones Vegetales Relictuales.                                                                                                                                       |
| S-6      | Presencia de Formaciones Vegetales Remanentes.                                                                                                                                        |
| S-7      | Presencia de Formaciones Vegetales Frágiles cuya Presencia se ve Amenazada por Escasez de Recursos o Fenómenos Poblacionales que restringen su Crecimiento y Mantención en el Tiempo. |
| S-8      | Presencia de Bosque Nativo de Preservación o Formaciones Xerofíticas que contienen Especies Clasificadas según su Estado de Conservación, según lo estipulado en la Ley 19.300.       |
| S-9      | Presencia de Especies Vegetales que están bajo Protección Oficial.                                                                                                                    |
| S-10     | Presencia de especies clasificadas en categoría de conservación como Amenazadas, incluyendo categoría "casi amenazadas".                                                              |
| S-11     | Presencia de Especies Endémicas.                                                                                                                                                      |
| S-12     | Presencia de Especies de Distribución Restringida o cuya Población es Reducida o Baja en Número.                                                                                      |
| S-13     | Actividad del Proyecto que se localiza en o cercana al límite de Distribución Geográfica de una o más Especies Nativas (latitudinal o altitudinal).                                   |
| S-14     | Actividad del Proyecto que se localiza en o colindante a un Sitio Prioritario para la Conservación de la Biodiversidad.                                                               |
| S-15     | Actividad del Proyecto que se ubica en o colindante a áreas bajo protección oficial.                                                                                                  |
| S-16     | Actividad del Proyecto que se ubica en o colindante a área protegida privada.                                                                                                         |
| S-17     | Presencia de árboles y arbustos aislados ubicados en lugares específicos del territorio, identificados según decretos dictados de conformidad al artículo 4 de la Ley 18.378.         |
| S-18     | Actividad del Proyecto que se localiza en o colindante a Vegas y/o Bofedales que pudieran verse afectadas por el ascenso o descenso de los niveles de aguas subterráneas.             |
| S-19     | Actividad del Proyecto que se localiza en o colindante a glaciares.                                                                                                                   |
| S-20     | Actividad del Proyecto que se localiza en o colindante a humedales de zonas áridas, semiáridas o subhúmedas.                                                                          |
| S-21     | Presencia de un ecosistema amenazado.                                                                                                                                                 |
| S-22     | Actividad del Proyecto que se Localiza en Territorio con Valor Ambiental.                                                                                                             |
| S-23     | Otras Singularidades Ambientales.                                                                                                                                                     |

## **2 Vegetación**

### **Descripción Vegetacional**

Para caracterizar adecuadamente la vegetación se utilizaron fuentes de información cualitativa, como referencia general. Se contrató una orto imagen georeferenciada de alta resolución para un área que permitiera cubrir el AI. De esta manera, se puede visualizar con detalle las formaciones de especies leñosas nativas. Para describir los sectores de plantaciones, muy uniformes y homogéneos, se utilizaron imágenes georeferenciada de Google Earth.

### **Caracterización de la Vegetación**

Para registrar la presencia de naranjillo y a partir de ello, identificar el tamaño y ubicación del bosque nativo de preservación, se definió un Área de Estudio de 33,77 ha. Como se sabe, esta especie habita sectores de quebradas, casi siempre acompañada de peumo, para lo cual se planificaron microruteos en toda la quebrada Las Romasas, aguas arriba del lugar de presencia y aguas abajo.

Se planificaron inventarios para cada tipo de formación durante los microruteos. Se definieron dos tipos de parcelas de muestreo circular: de radio 8 m, para situaciones con alta densidad; y de 10,85 m para sectores con densidad más bajas. En cada parcela se registraron parámetros que permitieran diferenciar “bosques regulados” de matorrales, para facilitar su relación con la normativa vigente.

El análisis de la vegetación se presentará por tipo de formación, apoyada en tablas y figuras. Se incluye un análisis de suelos con información de calicatas y cortes de suelos, que permiten explicar las diferencias entre los tipos de formaciones.

## **3 Flora**

### **Caracterización de la Flora Vascular en el Area de Influencia**

La identificación de las especies de flora vascular estará basada en el listado ya disponible de las campañas de flora, ajustado con chequeos actuales para esta nueva presentación.

### **Especies**

Se presentarán listados y tablas con la identificación de especies, endemismo, hábito, distribución, con índices de abundancia, dominancia, diversidad y uniformidad.

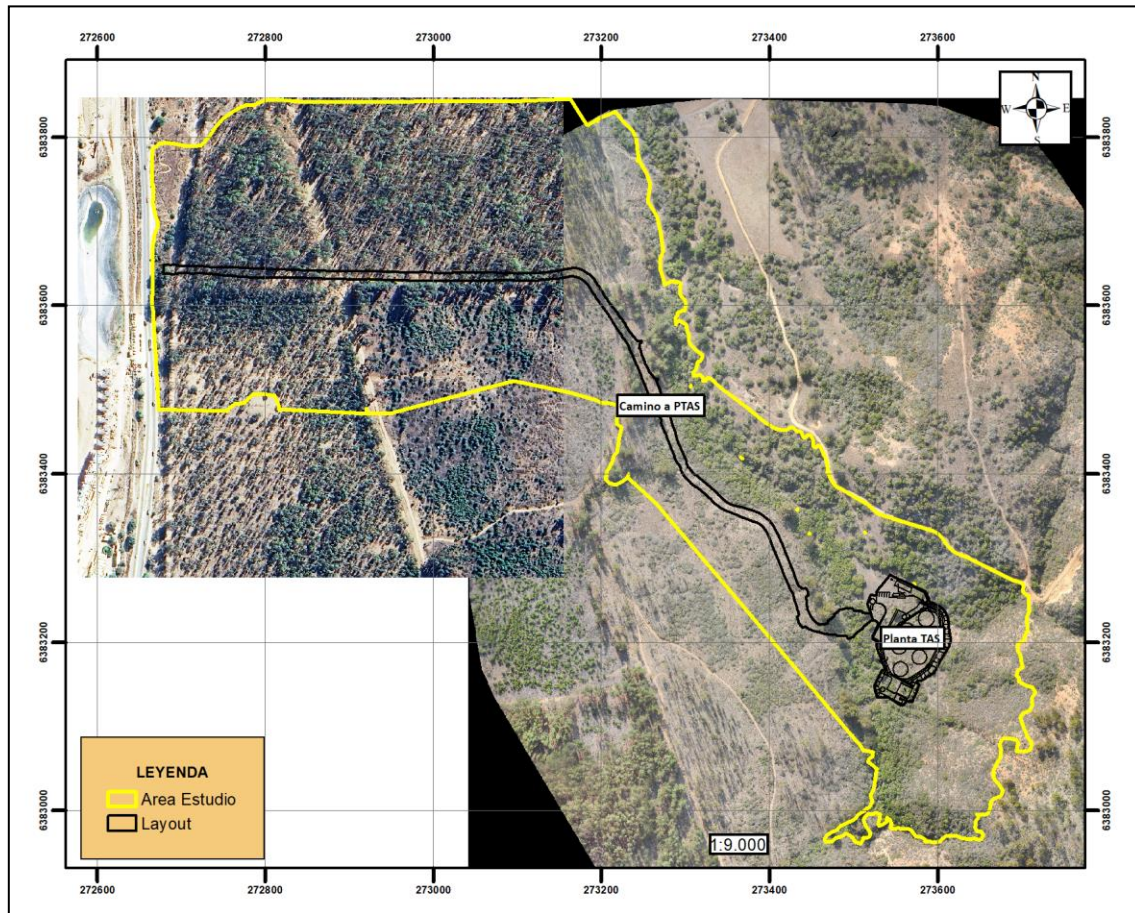
Respecto a especies en categoría de conservación, se presentará una descripción más detallada de las especies identificadas.



## RESULTADOS

### 1 Area de Estudio

Se determinó un área de estudio de 33,77 ha, para analizar preliminarmente la presencia de los tipos de formaciones vegetacionales. La Figura 4 muestra el área definida para un primer análisis.

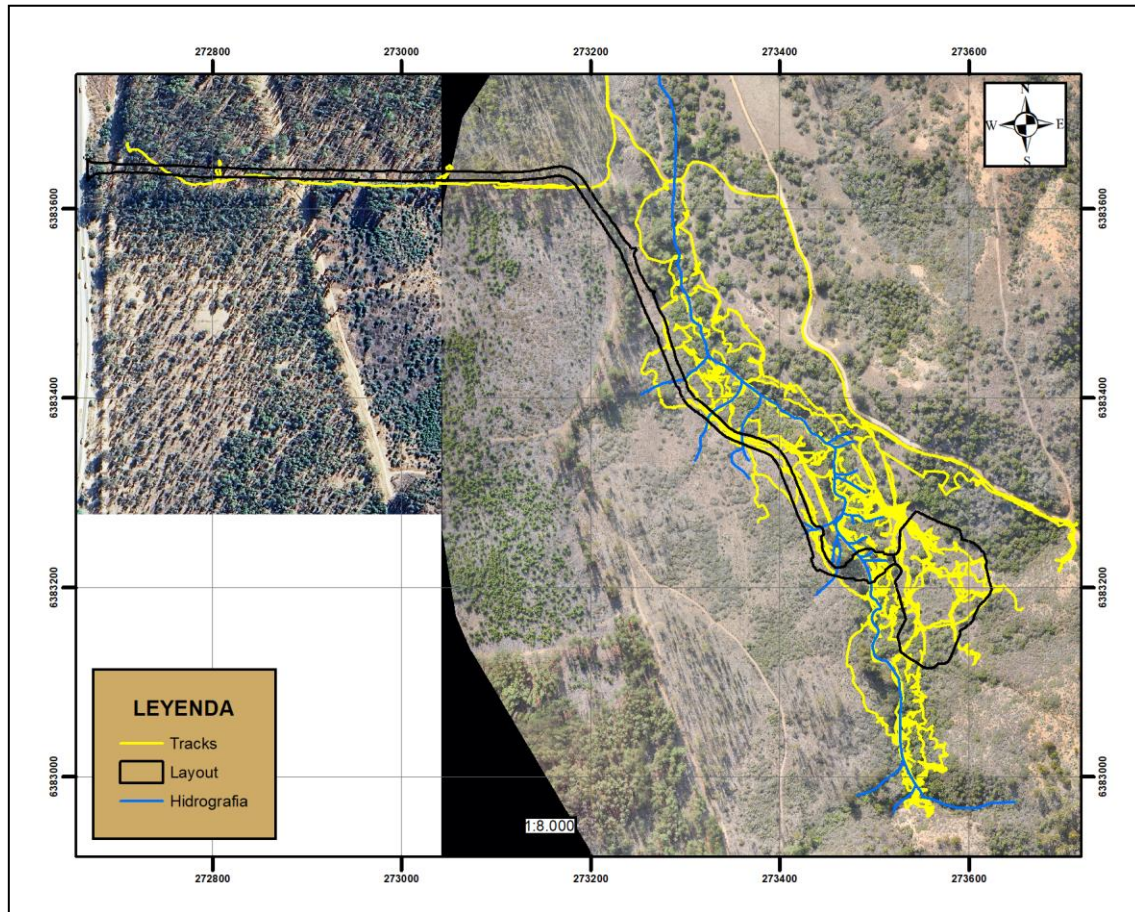


**Figura 4. Ubicación del Proyecto en el Área de Estudio, sobre las imágenes del Dron y Google Earth.**

Posteriormente, el análisis se centró en identificar el tamaño y ubicación de la población de naranjillo y, por consiguiente, la presencia de BN de Preservación.

La Figura 5 muestra los tracks de los microruteos realizados para identificar presencia de naranjillos en el área de estudio.



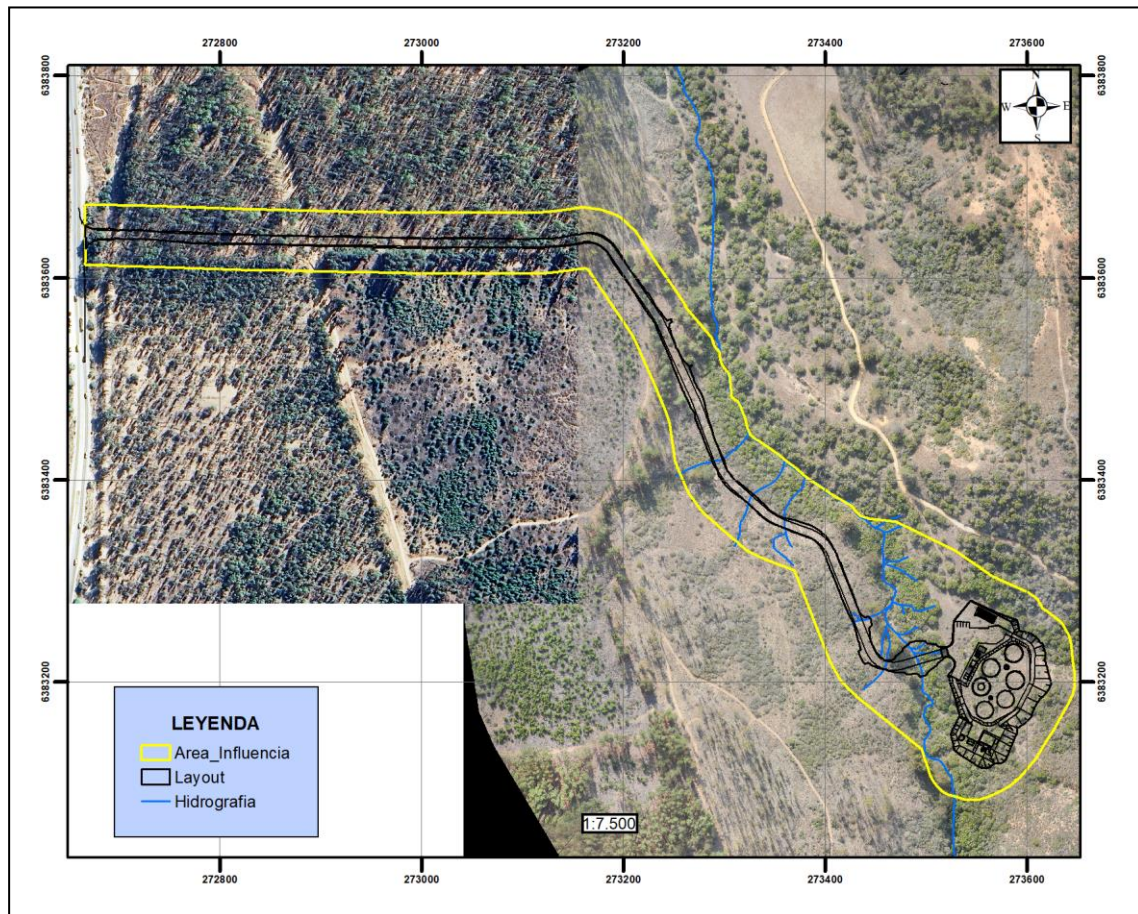


**Figura 5. Distribución de Tracks realizados para censar la población de naranjillo.**

Es necesario mencionar que durante los microruteos se midieron parcelas de muestreo definidas para caracterizar algunos tipos vegetacionales.

## 2 Área de Influencia

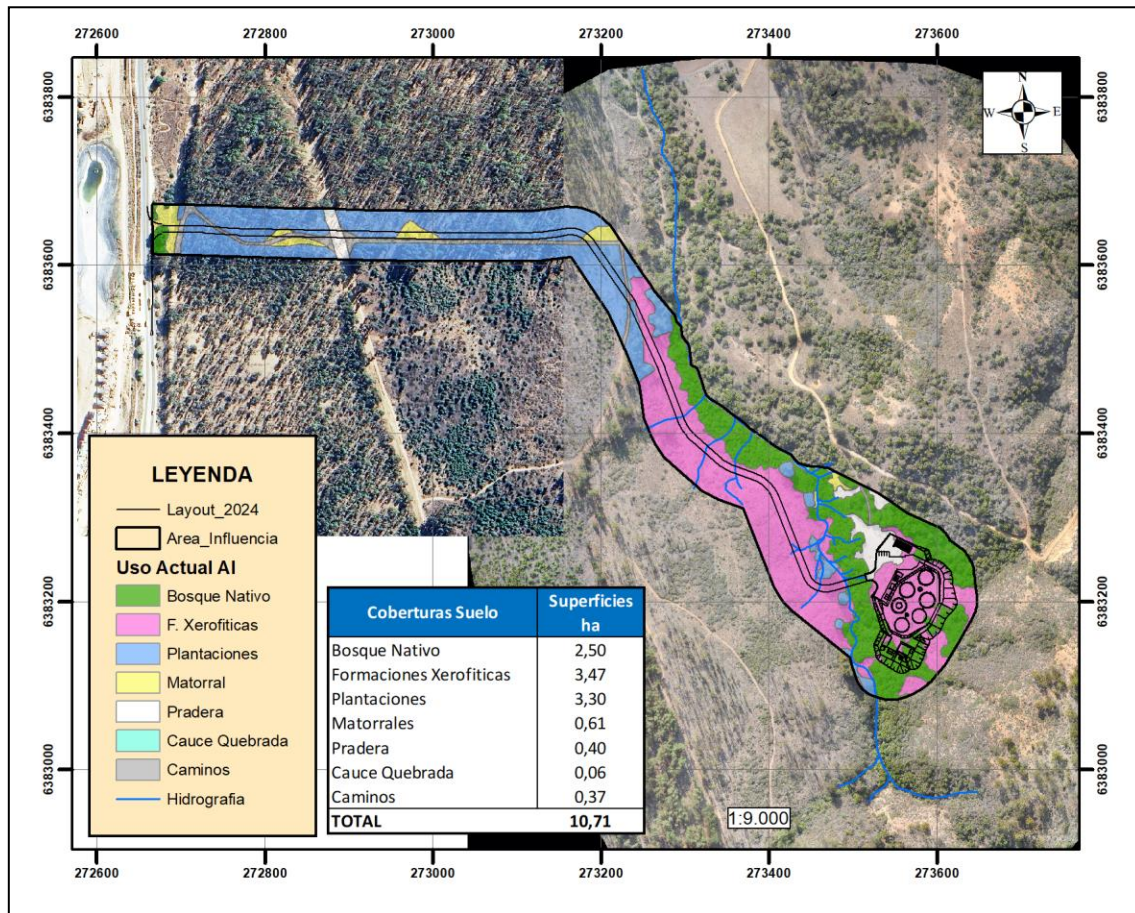
El AI definida para la vegetación y flora en el Proyecto, tiene una superficie de 10,71 ha. La Figura 6 muestra su ubicación.



**Figura 6. Vista General del Area de Influencia para la Vegetación y Flora.**

La Figura 7 muestra los tipos de cobertura de suelo en el AI.





**Figura 7. Uso Actual en el AI**

Los componentes para caracterizar serán:

- Bosque Nativo 2,50 ha
- Formaciones Xerofíticas 3,47 ha
- Plantaciones 3,30 ha.

### 3 Vegetación

Las campañas de terreno fueron realizadas con un equipo compuesto por tres ingenieros forestales, uno de ellos experto en conservación de flora. Las visitas se realizaron entre mayo 2023 y enero 2024. La Tabla 6 presenta el listado de las visitas realizadas.

**Tabla 6. Campañas de terreno**

| Campaña               | Periodo                 | N° Días   | Estacionalidad |
|-----------------------|-------------------------|-----------|----------------|
| Bosque Nativo y BNP   | 31 mayo - 16 junio 2023 | 10        | Otoño          |
| Flora                 | 18-jul-23               | 1         | Invierno       |
| FXT Camino a Planta   | 15 - 18 agosto 2023     | 4         | Invierno       |
| Plantaciones Exóticas | 28-sept-23              | 1         | Primavera      |
| FXT Plantas TAS       | 17 - 19 octubre 2023    | 3         | Primavera      |
| Flora                 | 22-nov-23               | 1         | Primavera      |
| Flora                 | 07-dic-23               | 1         | Primavera      |
| Flora                 | 09-ene-24               | 1         | Verano         |
| <b>Total</b>          |                         | <b>22</b> |                |

Las campañas de flora tuvieron como objetivo confirmar o corregir parte del listado presentado en la DIA, especialmente las especies en categoría de conservación.

La vegetación será descrita por tipo de formación vegetacional.

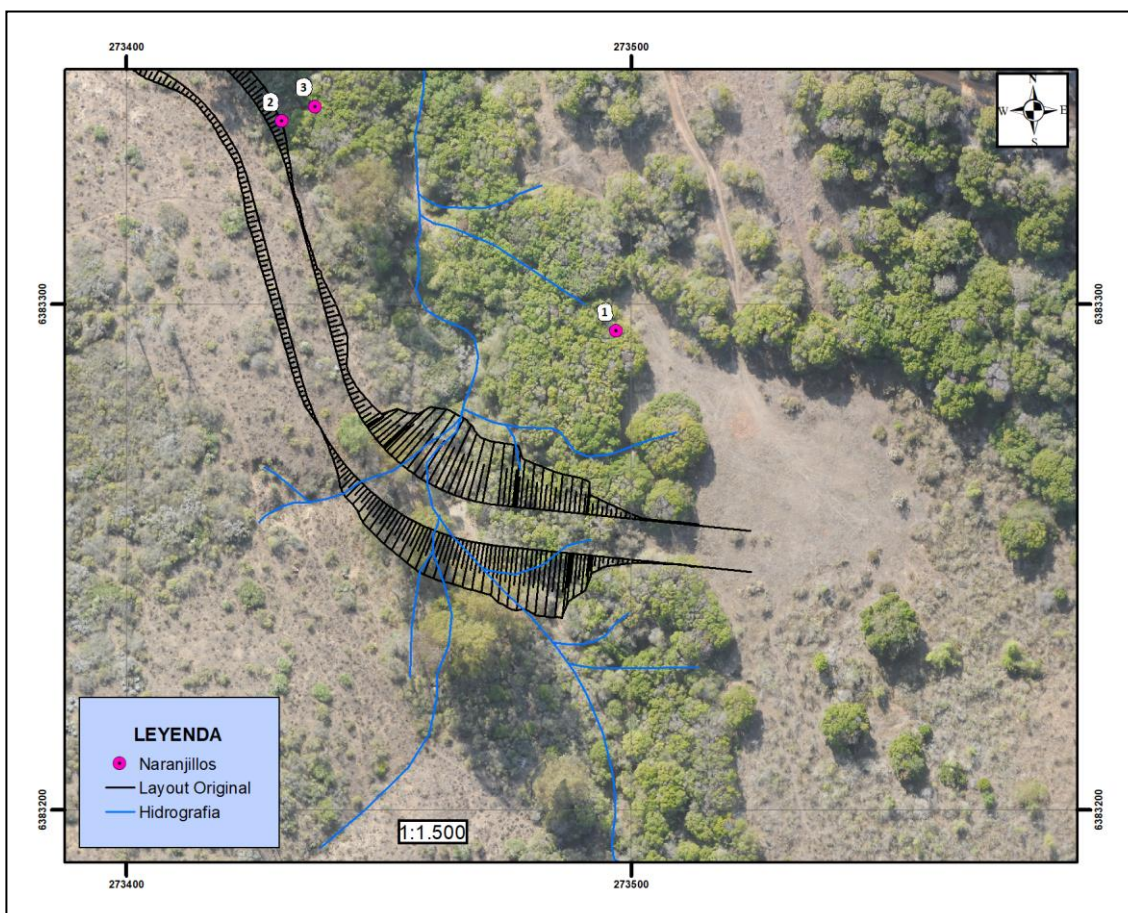
#### **Bosque Nativo**

Se describirán las formaciones según su tipo y composición, en: BN Preservación, BN Esclerófilo y Formaciones Xerofíticas.

##### Bosque Nativo de Preservación

La necesidad de describir el BN de Preservación de naranjillo obliga a adecuar la caracterización de esta formación considerando esta condición.

El microruteo realizado durante la primera quincena de junio de 2023, permitió registrar tres ejemplares de naranjillos, ubicados a menos de 75 m con respecto al más lejano. No se registraron naranjillos en el resto de la quebrada, a pesar de presentar a peumo como especie dominante. La Figura 8 muestra la ubicación de los tres ejemplares y su proximidad al camino proyectado (primera versión).



**Figura 8. Ubicación de los Naranjillos junto al layout del Camino de acceso a la Planta TAS.**

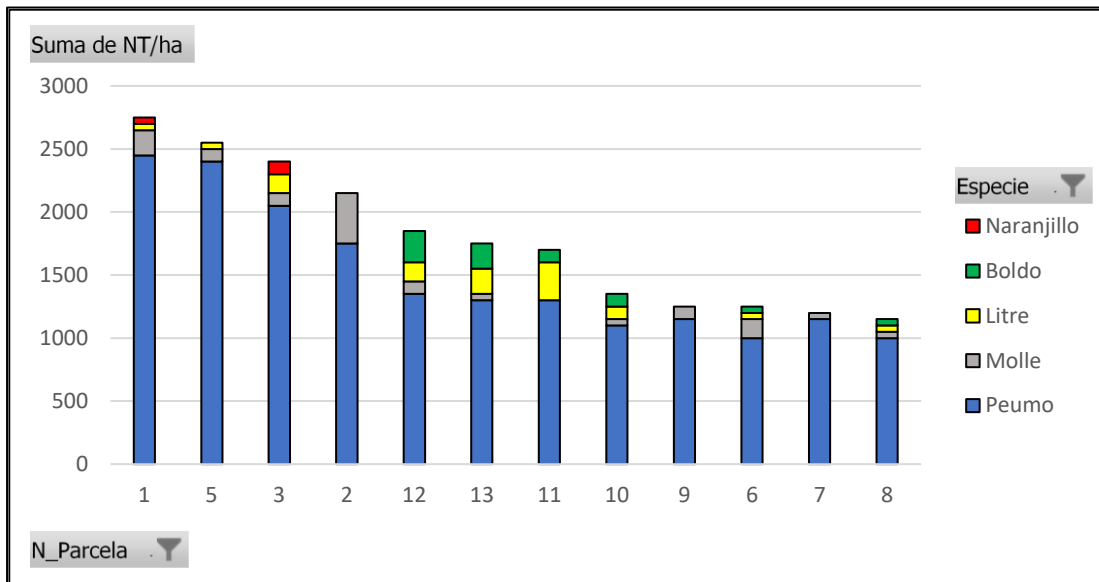
La primera observación es que el naranjillo 2 se ubica en la zona de derrame del camino y con relación al atraveso, no se puede apreciar claramente si el Camino pasará sobre el BNP.

La segunda observación, es que se aprecia una diferencia en el follaje de las copas del BN donde se ubican los naranjillos y el BN ubicado al sur del futuro atraveso. Este último tiene mayor presencia de copas con follaje seco, que podría estar reflejando diferentes capacidades de respuesta a la sequía de los últimos 12 años y que ha afectado principalmente al peumo.

Se planificó un muestreo aleatorio simple para caracterizar las formaciones de BN y para identificar las especies acompañantes de naranjillo. A lo largo de la quebrada, donde se localiza el BN, se midieron 13 parcelas de muestreo circular, de radio 7,98 m (200 m<sup>2</sup>). Se registraron datos de especies, origen, N° de vástagos por tocón, diámetros a la altura del pecho (DAP), diámetros de copas, estado fisiológico y sanitario, entre otras. Las primeras cinco parcelas (1-5) se ubicaron en el sector del BN con presencia de naranjillo. Las cinco siguientes (6-10), se distribuyeron en las formaciones ubicadas al sur de esta o aguas arriba y las tres restantes (11-13), al norte o aguas abajo.

La Figura 9 muestra la composición de especies en las parcelas evaluadas, expresadas como N° de tocones o cepas/ha.





**Figura 9. Densidad de Rodal de BN, por Especie y Parcela.**

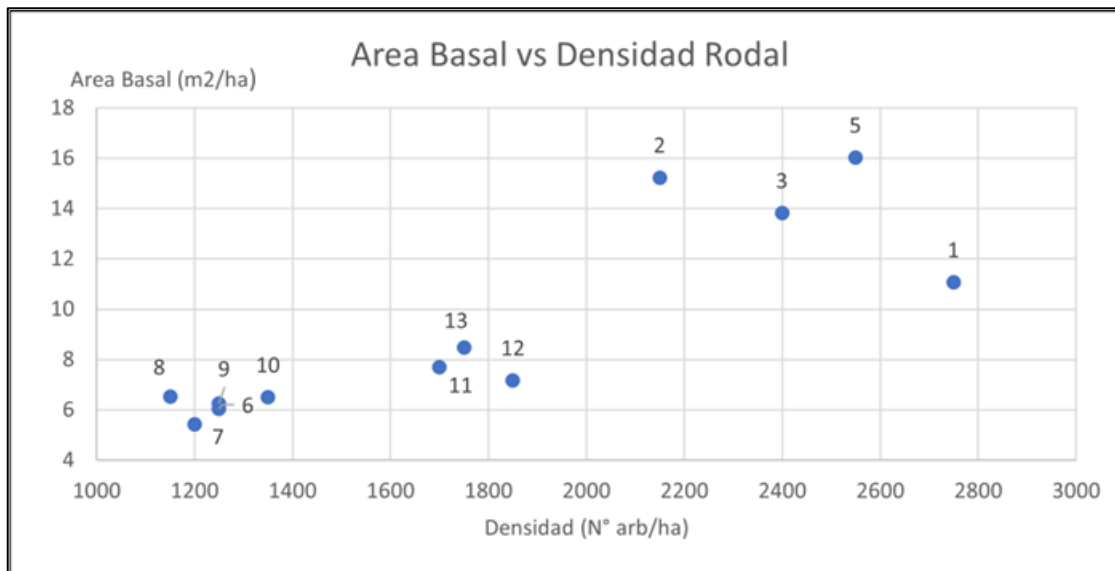
La parcela N° 4 medida en el sector BNP fue eliminada del análisis porque sus parámetros están fuera de rango, en relación con el resto. Su exclusión se debe a que su densidad es inferior a todas y, tanto el Área Basal como la Cobertura son muy superiores al resto, porque está ubicada en un tranque en desuso, sobre un suelo de sedimentos.

Es muy notoria la presencia masiva de peumo.

La información obtenida en las parcelas de muestreo se analizó en base a tres parámetros: densidad del rodal (N° de cepas/ha); área basal (m<sup>2</sup>/ha), que es el área que se origina de la suma de las áreas individuales de todos los renuevos, a partir de su DAP; y la cobertura de copas arbóreas (m<sup>2</sup>/ha). El análisis excluye las especies arbustivas, aunque se registró información de las especies: arrayán, corcolén, huingán y tebo. La base de datos con el registro de toda esta información se incluye en el Anexo 1 “Registro de Datos en Parcelas de Muestreo”.

Las diferencias entre rodales se visualizan en gráficos “no paramétricos” que relacionan dos de los tres parámetros obtenidos en cada parcela, facilitando la interpretación de la información.

Las Figuras 10 y 11 muestran la distribución de los puntos de cada parcela, según sus resultados en área basal (AB) y coberturas (COB), respectivamente. Ambas se relacionan con la densidad de rodal (DR), como variable independiente. El rango en los ejes se acotó para destacar mejor las diferencias entre parcelas.



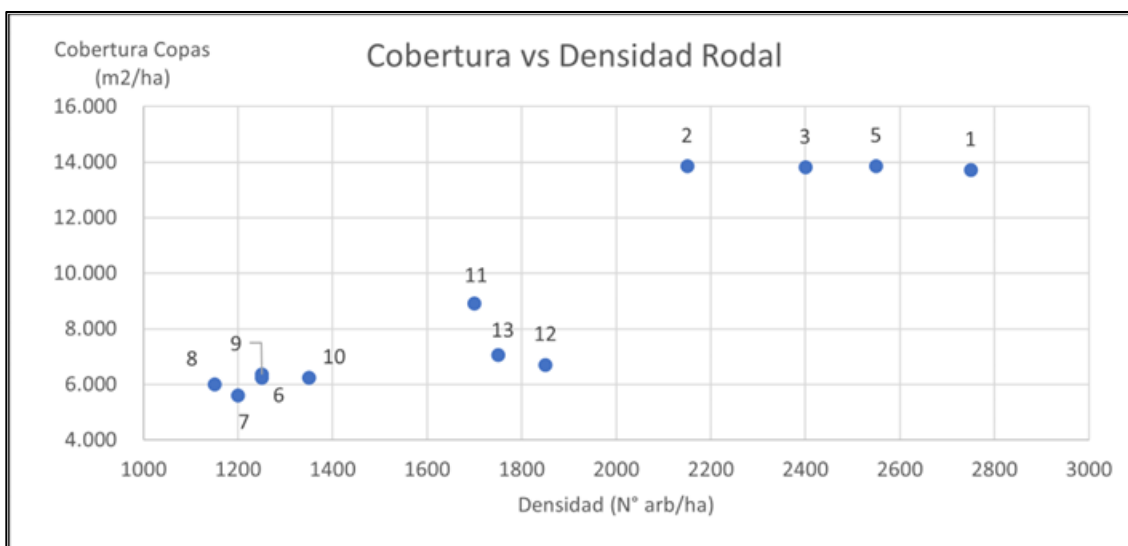
**Figura 10. Relación entre Área Basal y Coberturas por Parcela**

En esta figura se observan claramente tres grupos de parcelas.

El primer grupo, ubicado a la izquierda, está conformado por las parcelas 6, 7, 8, 9 y 10, ubicadas aguas arriba del sector con naranjillos. Estas parcelas se componen de peumo, como especie dominante, con molle, litre y boldo (ver figura 9). Este grupo presenta densidades de rodal (DR) que fluctúan entre 1.150 y 1.350 árboles o cepas/ha y áreas basales (AB) que varían entre 5,42 y 6,53 m²/ha. Ambos parámetros son inferiores al resto. La causa se explica por la alta mortalidad de peumos, especie que no tolera la falta de humedad en el suelo, provocada por la sequía de esta última década.

El segundo grupo, ubicado al centro, está representado por las parcelas 11, 12 y 13, con peumo, acompañado de litre y boldo (ver figura 2). Estas parcelas se ubican aguas abajo del sector con naranjillos. Este grupo presenta áreas basales levemente superiores al grupo anterior (7,17 a 8,48 m²/ha), pero con densidades de rodal muy superiores (1.700 a 1.850). A nivel de promedios, este grupo presenta un 42% más de árboles por hectárea y es un 27% superior en AB, respecto al primer grupo.

El tercer grupo, ubicado a la derecha, está conformado por las parcelas 1, 2, 3 y 5, dominado por peumo, con molle, litre y naranjillo. Este grupo representa el BNP. Su densidad de rodal fluctúa entre 2.150 y 2.750 árb/ha y un AB entre 11,06 y 16,02 m²/ha. Este grupo presenta el mayor desarrollo en crecimiento y el mejor índice de ocupación del sitio. A nivel de promedios, la densidad de rodal de este grupo es un 99% superior al primer grupo y un 39% por sobre el segundo. Respecto al AB, este grupo supera en un 128% al primero y un 80% al segundo.



**Figura 11. Relación entre COB y DR, por Parcela.**

En esta figura, se observa la misma tendencia mostrada en la figura anterior.

El primer grupo se conforma con las parcelas 6, 7, 8, 9 y 10, ubicadas aguas arriba del sector con naranjillo. Este grupo presenta coberturas de copa entre 5.594 y 6.370 m²/ha o entre 56 y 64%.

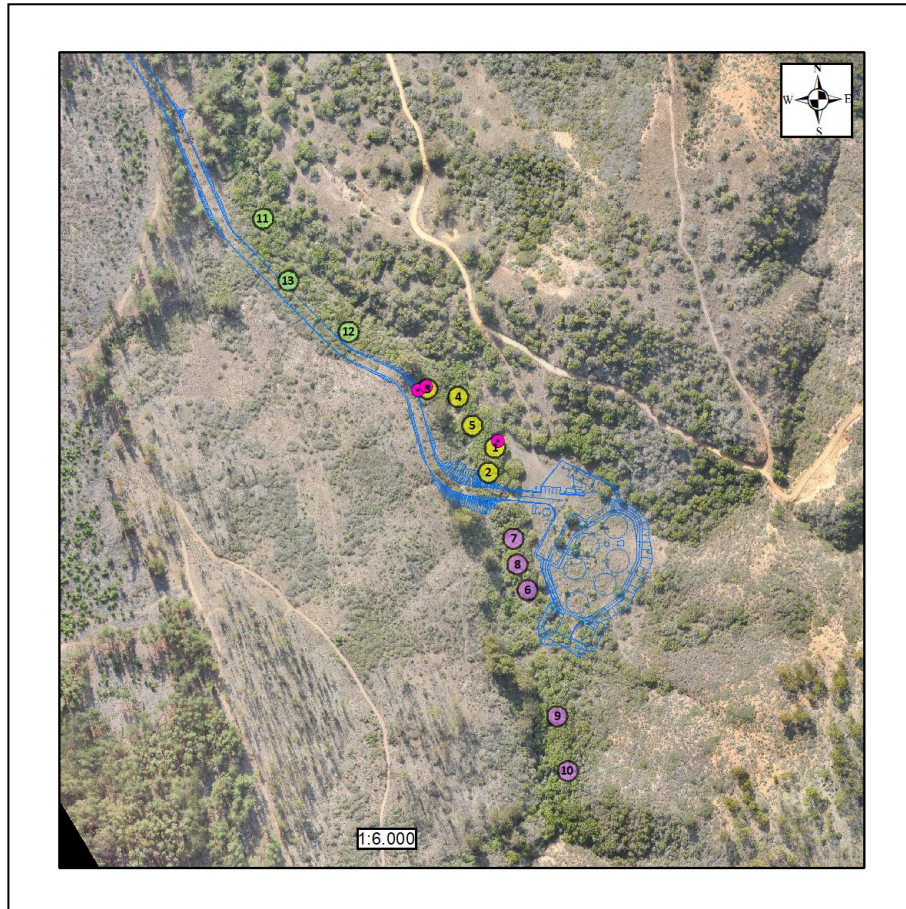
El segundo grupo, representado por las parcelas 11, 12 y 13, tiene coberturas entre 6.704 y 8.989 m²/ha o 67 y 90%.

El tercer grupo, conformado por las parcelas 1, 2, 3 y 5 tiene coberturas más altas y muy homogéneas, que varían entre 13.715 y 13.856 m²/ha, equivalentes al 13,7 y 13,9%. Estos promedios son superiores a la superficie de una hectárea (10.000 m²), por la superposición de copas entre los árboles.

En términos de coberturas, todas las parcelas son bosques porque superan el 10%, mínimo exigido por la ley para que una formación califique como bosque.

Con la información presentada, los tres grupos presentes se denominarán en adelante como rodales. Se numeran en forma correlativa, de sur a norte, como: BN-1, BN-2 y BN-3 (ver figura 12). El concepto rodal está referido a una comunidad de árboles, que ocupa un área determinada, que es uniforme en composición, tamaño, edad o condición de especies, que la diferencia claramente de otra formación contigua.





**Figura 12. Distribución de las Parcelas por Rodal**

El rodal BN-1, representado por las parcelas de color rosado, se ubica aguas arriba del área con naranjillos.

El rodal BN-2, representado por las parcelas de color amarillo, contiene los tres individuos de naranjillo. En este caso, este rodal constituye BNP de *C. mucronata*.

El rodal BN-3, asociado a las parcelas 11 a la 13 (color verde), se localiza aguas abajo del rodal BN-2.

La normativa forestal establece algunas definiciones respecto al bosque nativo.

Un bosque nativo (BN) es considerado como tal, cuando un rodal está formado por especies autóctonas, provenientes de generación natural (semillas), regeneración natural (rebrotos), o plantación bajo dosel con las mismas especies existentes en el área de distribución original, que pueden tener presencia accidental de especies exóticas distribuidas al azar. Este es el caso del bosque nativo local, que en este caso particular corresponde a BN Esclerófilo.

El bosque nativo de preservación (BNP) es aquél, cualquiera sea su superficie, que presente o constituya actualmente hábitat de especies vegetales protegidas por la ley o aquéllas clasificadas en las categorías de: "en peligro de extinción", "vulnerables", "raras", "insuficientemente

conocidas" o "fuera de peligro"; o que corresponda a ambientes únicos o representativos de la diversidad biológica natural del país, cuyo manejo sólo puede hacerse con el objetivo del resguardo de dicha diversidad.

La alteración de hábitat está definida como el cambio en el ambiente de uno o más individuos de una especie vegetal, que puede llevar a su muerte o a que se vea imposibilitado de reproducirse. Claramente tiene una connotación negativa respecto a la alteración.

En la situación analizada, la presencia de tres ejemplares de *C. mucronata*, especie declarada "vulnerable" por el Ministerio de Medio Ambiente (DS N° 16/2016), definen al rodal BN-2 como BNP de naranjillo.

Los rodales BN-1 y BN-3 no tienen presencia de naranjillo, pero se enfrentan a la alternativa de ser una extensión del BNP o simplemente calificar como BNE, situación que estará sujeta a las aptitudes y limitantes que ofrezca el sitio, respecto a la demanda fisiológica de naranjillo. En este sentido, queda la pregunta: *¿... por qué naranjillo está presente en un pequeño sector de toda la quebrada y no el resto del BN?* y, especialmente, cuando en general se trata de un bosque de composición muy homogénea.

Un análisis sobre factores abióticos (clima y suelo) y bióticos (vegetación asociada, plagas, enfermedades y antropológicos) se desarrolla a continuación, para precisar bien el área de BNP.

Con relación a los factores climáticos, como: agua caída, humedad relativa, vientos, heladas, rocío, temperaturas máximas y mínimas absolutas, entre otras, considerando el tamaño relativamente pequeño del BNP, pueden considerarse factores constantes, es decir, no podrían explicar las diferencias entre estos rodales.

El Atlas Agroclimático de Chile, define el clima para esta zona, como "Templado Cálido Supra termal con Régimen de Humedad Semi Árido", para una extensión de 2.031 km<sup>2</sup> (FÍA, 2017). Este tipo climático tiene un periodo libre de heladas de 345 días, temperaturas máximas de 23,6°C (enero) y una mínima de 7,4°C (julio), con una precipitación media de 374 mm y un periodo seco de 8 meses (septiembre a abril). Su humedad relativa es muy constante durante el año, con una variación entre 76 y 77% en los meses de verano. Estas variables le ofrecen a la especie una condición climática muy estable durante el año.

La cercanía del mar le aporta más beneficios, como: menor oscilación térmica diaria, mayores niveles de humedad relativa por la presencia de rocío y vaguadas costeras, dos factores ambientales que generan stress cuando están a niveles extremos, como: temperaturas máximas muy altas y mínimas absolutas bajo cero y bajos niveles en la humedad relativa.

El factor climático más importante en esta zona semiárida es la cantidad anual de agua caída, porque está relacionado directamente con la disponibilidad de humedad en el suelo. La Red Meteorológica del INIA registró un promedio anual de 140 mm en la Estación Quintero (DMC) para el periodo 2019-2022 y de 192 mm en la Estación Los Maquis de Puchuncaví (INIA), en el periodo 2017-2022. Estas dos estaciones meteorológicas son nuevas y cuentan con registros a partir de 2017 y 2019. Claramente, estos montos son muy inferiores al promedio de 374 mm, citado en el Atlas Agroclimático de Chile. Este déficit de agua caída en los últimos años está afectando seriamente al BN del área. Más adelante se discutirá este problema con mayor profundidad.

Con relación al suelo, se observan algunas variaciones en el área, que pueden relacionarse con el desarrollo de los rodales de BN. CIREN (<https://ide.minagri.gov.cl>) define tres series de suelos en el área: Loncura (LNR-5); Misceláneo Quebrada (MQ-1); y Lo Vásquez (LVZ-9).

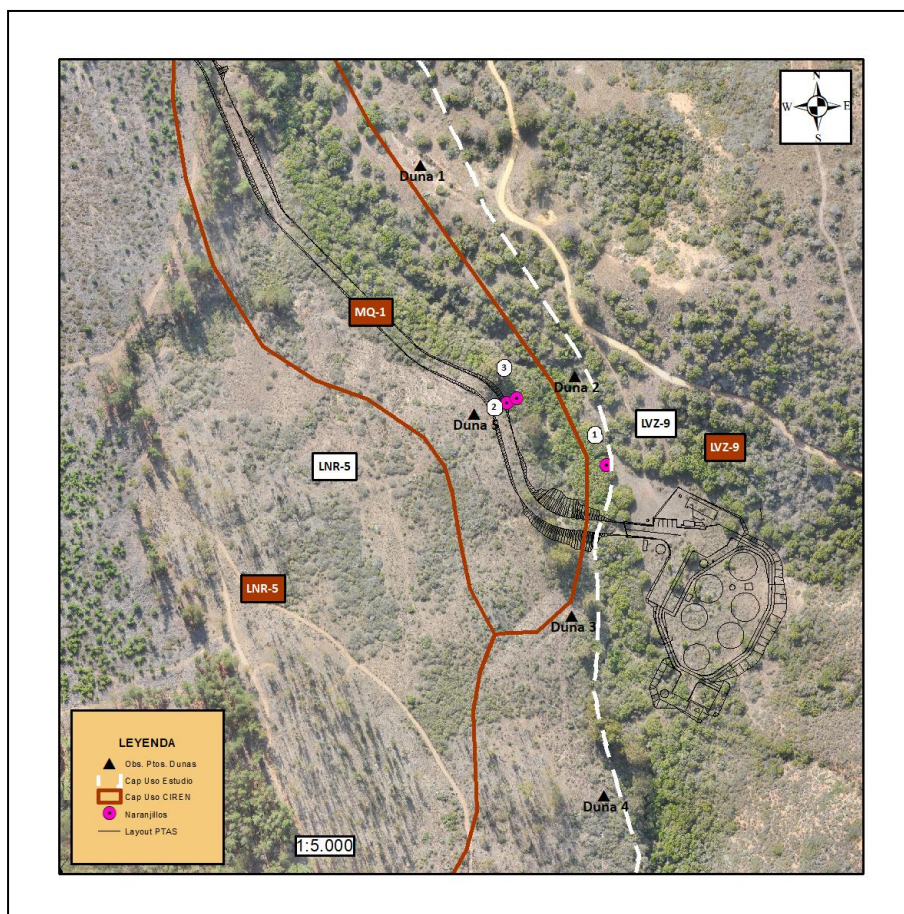


Las dos primeras series se ubican preferentemente en el sector poniente de la quebrada y en general, se describen como suelos de dunas, profundos, con pendientes entre 15 y 30%, con texturas areno-franco en todo el perfil, con drenaje excesivo y erosión ligera.

La serie Lo Vásquez, ubicada al este y sureste de la quebrada, se describe con textura superficial franca (0-18 cm) y otra más profunda (18-60 cm) con mayor proporción de arcilla, en ocasiones más compactada, con buen drenaje y erosión leve, con pendientes superiores a 50%, ocupando sectores de laderas en quebradas (CIREN, 1997).

Las series de suelo de CIREN fueron revisadas en terreno, constatando dos diferencias:

1. La serie LNR-5 es muy similar a la MQ-1. Las observaciones de terreno son concluyentes en el sentido de que esta última podría ser una extensión de la serie Loncura.
2. Los límites de estas dos series con la serie LVZ-9 no están bien definidos. La figura 13 muestra la corrección propuesta en este Informe.



**Figura 13. Series de Suelos CIREN (café) y nuevos límites propuestos en el Estudio (blanco)**

Se identificaron cinco puntos representativos de varios cortes de suelo, ubicados en las zonas limítrofe entre las series, para constatar presencia de suelo arenoso o duna. La ubicación de estos puntos se muestra en la figura anterior.

La línea blanca segmentada define el nuevo límite entre los suelos de duna (LNR) y granítico (LVZ), según el recorrido planeado.

Las imágenes 1 y 2, muestran algunas zanjas con más detalle del suelo de duna en dos puntos ubicados al poniente de la quebrada, donde CIREN define esta serie de suelo como LVZ.

Durante el recorrido por el sector con naranjillos, se constató la presencia de un antiguo tranque en desuso, totalmente sedimentado. Más adelante se describe la importancia relativa de este hallazgo.



**Imagen 1. Cárcava en Suelo Arenoso en sector Oriente de la Quebrada Las Romasas (Duna N°1)**





**Imagen 2. Zanja en Suelo Arenoso en sector oriente de la Quebrada (Duna N°2)**

Las zanjás muestran claramente presencia de suelos arenosos. Las cárcavas en suelos graníticos tienen formas diferentes.

Con la información tenida a la vista y de modo preliminar, se puede establecer que naranjillo prefiere un suelo profundo y más arenoso (LNR) por sobre el más arcilloso (LVZ). Esto concuerda con un estudio desarrollado en la VII región, en el que sus autores concluyen que la especie presenta una amplia distribución altitudinal, ubicándose preferentemente en terrenos bien drenados, ocupando laderas no húmedas y de baja altitud (Corvalán et al, 2014).

*C. mucronata* (naranjillo, huillipatagua o patagua) es una de las especies amenazadas con mayor distribución a nivel nacional. Va desde la provincia de Limarí hasta la provincia de Cautín, en ambas cordilleras, bajo los 1.400 msnm (Hechenleitner et al, 2005).

En las regiones VII y VIII, se encuentra principalmente en la Cordillera de los Andes y en zonas de protección de cursos de agua. Sólo un 19% vive en zonas de matorral esclerófilo en la zona norte de la distribución de esta especie. Existe baja presencia de individuos maduros (capaces de reproducirse) y adultos. En cuanto a los individuos en regeneración, se constató que principalmente corresponden a rebrotes de tocón y un pequeño porcentaje en regeneración por semillas (Echeverría & Rodríguez, 2014).

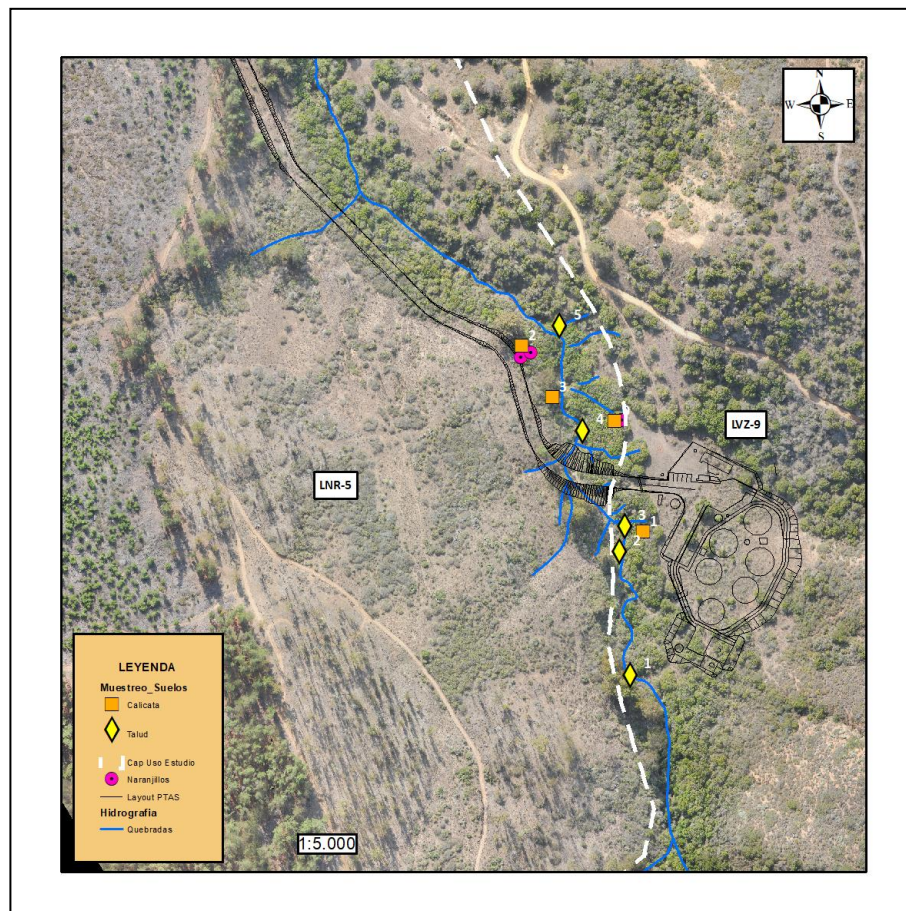
Su extensa distribución a nivel nacional es un indicador de que *C. mucronata* posee una gran plasticidad, habilidad que le permite adaptarse a una amplia gama de sitios.

En este caso particular, la cercanía del mar le aporta algunos beneficios, como: menor oscilación térmica diaria y mayores niveles de humedad relativa en verano, factores ambientales que generan stress en condiciones límites ( $T^{\circ}$  extremas absolutas y bajos niveles de humedad).

Para incorporar más información de los suelos, se hicieron cuatro calicatas en las dos series de suelos, en lugares representativos del suelo donde se localizan los naranjillos y sin ellos. En cada

calicata se distinguieron tres horizontes: - A superficial, con suelo orgánico y con presencia de raíces finas; - B intermedio, con presencia de raíces medias y gruesas; y - C: sin raíces. Las muestras de suelo fueron enviadas al Laboratorio de Suelos Agrolab para medir: Textura, Color, Contenido de Materia Orgánica y Conductividad Eléctrica.

En las calicatas se midieron la profundidad de cada horizonte y el grado de compactación del horizonte C, para asociarla con la ausencia de raíces. La figura 14 muestra la distribución de calicatas y cortes analizados. Además, se evaluaron algunos cortes de suelo en el cauce de la quebrada, para tener más información de los horizontes y especialmente detectar presencia de capas de suelo que estén limitando el desarrollo en profundidad de las raíces.



**Figura 14. Distribución de Calicatas y Cortes de Suelo**

Los resultados de los análisis de laboratorio y de las observaciones de suelo se resumen en la Figura 15.



| Profundidad Suelo (cm) | CALICATAS                |                                |                              |                              | CORTES EN QUEBRADA               |                              |                          |                              |
|------------------------|--------------------------|--------------------------------|------------------------------|------------------------------|----------------------------------|------------------------------|--------------------------|------------------------------|
|                        | LNR<br>BNP<br>N-1<br>M-0 | LNR<br>BNP<br>N-2 y N-3<br>M-2 | LNR<br>BNP<br>Tranque<br>M-3 | LVZ<br>BNE<br>BN Seco<br>M-1 | LVZ<br>BNE<br>Sector Alto<br>C-1 | LVZ<br>BNE<br>BN Seco<br>C-3 | LNR<br>BNP<br>N-1<br>C-4 | LNR<br>BNP<br>Tranque<br>C-5 |
| 0                      | Franca                   | F. Arenosa                     | F. Arenosa                   | F. Arenosa                   |                                  |                              |                          |                              |
| 5                      |                          |                                |                              |                              |                                  |                              |                          |                              |
| 10                     | Franco<br>Arcilloso      | F. Arenosa                     | Arenosa<br>Franca            | F. Arcillo<br>Arenosa        |                                  |                              |                          |                              |
| 15                     |                          |                                |                              |                              |                                  |                              |                          |                              |
| 20                     |                          |                                |                              |                              |                                  |                              |                          |                              |
| 25                     |                          |                                |                              |                              |                                  |                              |                          |                              |
| 30                     | F. Arcillo<br>Arenosa    | Arenosa<br>Franca              |                              | F. Arcillo<br>Arenosa        |                                  |                              |                          |                              |
| 35                     |                          |                                |                              |                              |                                  |                              |                          |                              |
| 40                     |                          |                                |                              |                              |                                  |                              |                          |                              |
| 45                     |                          |                                |                              |                              |                                  |                              |                          |                              |
| 50                     | F. Arcillo<br>Arenosa    | Arenosa<br>Franca              |                              |                              |                                  |                              |                          |                              |
| 55                     |                          |                                |                              |                              |                                  |                              |                          |                              |
| 60                     |                          |                                |                              |                              |                                  |                              |                          |                              |
| Fuente: Agrolab        |                          | Con presencia de raíces        |                              |                              | Sin presencia de raíces          |                              |                          |                              |

**Figura 15. Resultados de Análisis de Suelo de Laboratorio y Terreno**

Esta figura muestra la profundidad de los suelos hasta 60 cm en las calicatas y cortes de suelos, ubicado a la derecha. En cada cuadro, las muestras se ordenan por serie de suelo (LNR y LVZ), luego por tipo de formación vegetacional (BNP, BN y FXT o Formación Xerofítica) y finalmente, por N° de muestra (M-0 a M-3) o punto de observación (C-1 a C-5). En la información, se indica la textura medida en laboratorio y en colores, se distinguen las áreas con presencia de raíces (en verde) y sin ellas (en naranja).

En los cuadros calicatas y cortes de suelo, se observa que en el suelo LNR las raíces alcanzan mayor profundidad, entre 40 y 60 cm. En la serie LVZ, las raíces alcanzan menores profundidades, sólo hasta 20 y 25 cm. La ausencia de raíces a mayor profundidad del suelo se explica por la presencia de un suelo compacto que impide que las raíces alcancen mayor profundidad. En este caso, las raíces avanzan lateralmente, en la búsqueda agua y nutrientes.

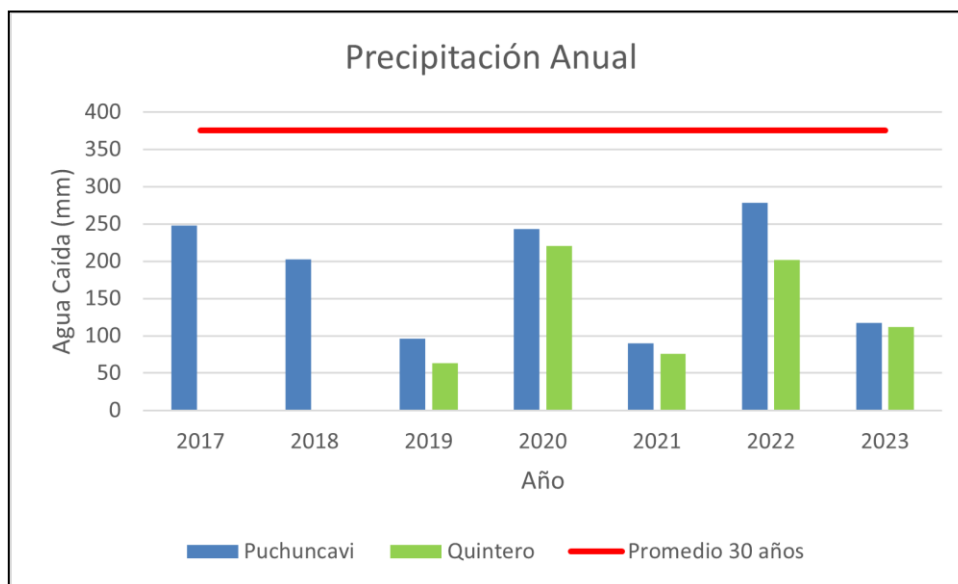
La calicata M-1 y los cortes C-1 y C-2 representan el perfil del suelo LVZ, donde se emplaza el rodal BN-1, ubicado aguas arriba del BNP de naranjillo. La presencia de un suelo delgado que impide el desarrollo de raíces profundizadoras le da cierta fragilidad, poniendo en riesgo la estabilidad de este rodal frente a alguna amenaza ambiental.

Las calicatas M-0 y M-2 y el corte de suelo C-4 se ubican en el rodal BN-2, que contiene a los tres naranjillos. Los suelos corresponden a la serie LNR, que por su condición arenosa facilita el desarrollo de raíces profundizantes. La presencia de raíces alcanza profundidades entre 40 y 60 cm, tanto en calicatas como en cortes de suelo. Esta condición le permite mayor disponibilidad de agua con menor dependencia de los factores ambientales adversos, como la sequía. No se realizaron calicatas ni se examinaron cortes de suelo en el rodal BN-3.

Hasta acá se han analizado algunos factores climáticos y de suelo, por separado. Pero en el ambiente interactúan entre ellos, especialmente cuando son factores limitantes. Entre estos, es

posible destacar: la profundidad del suelo que sostiene la red de raíces y la disponibilidad de agua en el suelo sujeta el periodo de sequía de los últimos años.

En años con niveles normales de agua caída, el BN se desarrolla bien, pero en situaciones de déficit surgen anomalías. La figura 16 muestra los registros de precipitaciones en los últimos años, en dos estaciones meteorológicas cercanas.



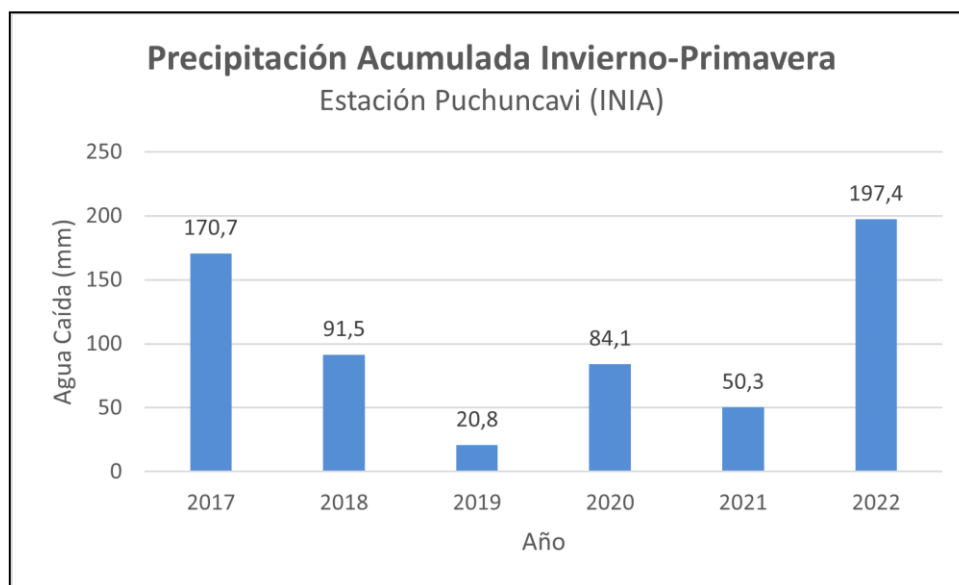
**Figura 16. Registros de Precipitación Anual en las Estaciones Puchuncavi (INIA) y Quintero (DMC).**

El comportamiento de las precipitaciones anuales es relativamente similar en las dos estaciones, por lo tanto, ambas pueden usarse para proyectar la situación en el área de interés. Sin embargo, el análisis estará referido a la Estación Puchuncaví porque dispone de un periodo más largo de información.

En general, las precipitaciones anuales en el periodo 2017-2023 están por debajo del promedio (el registro del año 2023 corresponde al acumulado a julio).

La precipitación acumulada del año 2021 fue la más baja del periodo, con 90,1 mm. Luego le sigue la del año 2019 con 96,1 mm. Sin embargo, esta última, a pesar de ser más alta, en el verano del año 2020 se pudo observar mayor daño sobre el BN de la región. En este periodo se visualizaron las respuestas, mostrando rodales de peumo completamente afectados por la sequía, con mucho follaje seco.

Asumiendo teóricamente que la precipitación que ocurre en el periodo invierno-primavera queda almacenada en el suelo para ser utilizada meses después, en el verano siguiente y que la precipitación de otoño no se considera en este ejercicio teórico porque se asume que será consumida inmediatamente, para recuperar el stress hídrico, la importancia relativa de una u otra se verá reflejada en la respuesta de la vegetación en verano, donde tiene mayor demanda por agua. La figura 17 muestra la precipitación acumulada en los periodos invierno primavera de cada año.



**Figura 17. Precipitación Acumulada en periodo Invierno-Primavera (Estación Puchuncavi-INIA)**

El registro de 20,8 mm del año 2019 generó pérdida de crecimiento y mortalidad de BN al año siguiente. Sin embargo, el daño observado en 2022, después del año con menor nivel de precipitación del periodo, fue menos severo. Podría ser que la precipitación del periodo 2021, que fue superior al periodo 2019 o más crítico en casi 30 mm, sea un punto de inflexión en la respuesta del BN, entre crítica y severa. De todas formas, la precipitación acumulada en este periodo puede contribuir a predecir el grado de afectación del BN para el año siguiente.

Si la humedad del suelo desciende a niveles críticos, se dificulta la sobrevivencia del BN. La humedad del suelo en los horizontes superficiales es más variable porque está sujeta a los cambios diarios de temperaturas, radiación solar, vientos y humedad del suelo. Por el contrario, a mayor profundidad, la humedad del suelo será superior y presentará menos variaciones, por lo tanto, ofrece mejores condiciones para el desarrollo del BN. Entonces, en la medida que las raíces del BN logren colonizar horizontes más profundos de suelo, tendrán mayor estabilidad en sus tasas de crecimiento y menos mortalidad por sequía.

En el contexto del área de interés, el estado actual del BN es la respuesta de cada rodal a la sequía del verano 2020.

En este escenario, el rodal R-1 muestra más dificultades en su recuperación. Se observa mucha presencia de follaje seco y peumos muertos. El BN que lo compone tiene raíces muy superficiales por la presencia de un suelo más compacto (LVZ) que impide el desarrollo en profundidad, haciéndolo más susceptible a la sequía.

El rodal BN-2, ubicado en suelo LNR, presenta la mejor condición en cuanto a su recuperación. Dispone de un suelo más profundo, que promueve el desarrollo de sistemas radiculares más profundizantes que le dan mejores condiciones para su recuperación. En relación con los tres naranjillos, N-1 se ubica al interior del BN, con signos de plagas y enfermedades en sus hojas basales. Su fuste es muy delgado y etiolado, su copa logra una altura suficiente para alcanzar la luz directa. El N-2 se ubica en la zona perimetral del rodal, con toda su copa en contacto directo al sol, con follaje vigoroso y con presencia de pequeños racimos florales, pero sin semillas. El N-

3 se ubica a pocos metros del anterior, al interior del BN, severamente afectado por la sequía, con follaje muy ralo y francamente en decadencia.

Este rodal posee al interior un tranque antiguo totalmente sedimentado. Aunque no cumple su objetivo original, las aguas que escurren naturalmente por la quebrada se almacena en el cauce de este tranque, antes de continuar aguas abajo. Por tanto, el agua acumulada en el subsuelo de esta obra queda disponible para mantener la humedad del suelo, que por capilaridad puede acceder al bosque circundante. *C. mucronata* crece en suelos profundos y bien drenados, en presencia de humedad en el suelo. Su presencia en zonas costeras en esta latitud y más al norte, probablemente esté asociada a un sistema radicular profundizador, que le permite absorber agua desde capas más profundas.

La literatura no menciona posibles asociaciones simbióticas con hongos (micorrizas). Las micorrizas son asociaciones de hongos con raíces de árboles, que por una parte les permite acceder al agua a mayores profundidad y nutrientes inorgánicos como el fósforo. A cambio, los árboles proveen al hongo de sustancias orgánicas que ellos no pueden sintetizar porque no realizan fotosíntesis. Estas asociaciones ayudan al establecimiento de especies en áreas con fuertes limitaciones.

Es muy probable que el tranque esté actuando como un gran reservorio de agua desde varias décadas atrás. Esta hipótesis puede explicarse, en parte, por la condición de mayor vigor y desarrollo del rodal BN-2, donde se localizan los tres naranjillos.

El pretil del tranque tiene una longitud de 15 m y una altura de 4,5 m (Imagen 3).



**Imagen 3. Pretil del Tranque en desuso.**

Se observa claramente que su capacidad de almacenamiento está totalmente ocupada por sedimento.

El rodal BN-3 se ubica aguas abajo, después del tranque. Tiene el mismo suelo que BN-2, pero aparece con menor desarrollado, más ralo y con una composición de especies relativamente diferente. Se destaca que el suelo LNR no tiene impedimentos para que las raíces de los árboles alcancen mayores profundidades, pero dispone de bajos niveles nutricionales, como todas las arenas. En general, la humedad del suelo en esta serie es muy reducida por su baja capacidad de retención de agua. Entonces, la humedad del suelo será permanentemente una limitante importante.

Con la información analizada es posible concluir que el único rodal que favorece la presencia de *C. mucronata* es el rodal BN-2. El rodal BN-1 tiene un perfil de suelo útil muy delgado, con capas de suelo parental muy cerca de la superficie, impidiendo la profundización de raíces. El rodal BN-3 tiene un suelo de textura arenosa y profundidad favorables para el naranjillo, pero con muchas variaciones en el contenido de humedad del suelo, imposibilitando su presencia futura ante episodios de sequías.

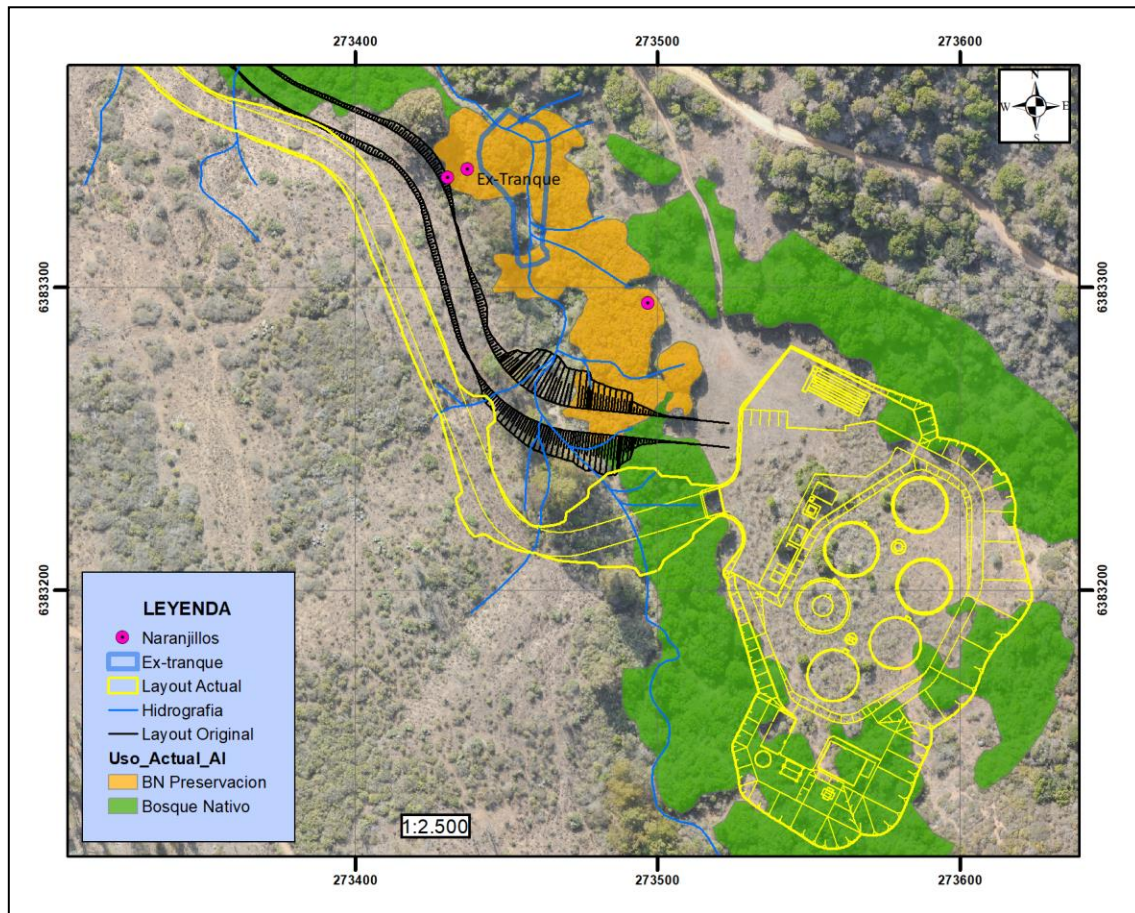
Como los factores limitantes de los rodales BN-1 y BN-3 han permanecido por muchos años, se puede concluir que estos rodales nunca han presentado condiciones favorables para que la población de naranjillo se establezca en ellos. A diferencia del rodal BN-2, donde la presencia de naranjillo tiene varias décadas, sobre grandes tocones. Adicionalmente, si naranjillo no se estableció en BN-1 y BN-2 en el pasado, con niveles normales de precipitación, hoy será más difícil dada la tendencia a la baja de este factor climático.

Finalmente, se concluye que el rodal BN-2 constituye Bosque Nativo de Preservación de *C. mucronata*.

Los rodales BN-1 y BN-3 no reúnen condiciones de sitio favorables para acoger a la población de *C. mucronata* y no representan hábitat potencial para su población, por lo tanto, sólo representan bosque nativo esclerófilo.

En relación con la afectación de BNP de naranjillo por la construcción del camino hacia la Planta, el Layout fue modificado alejándolo de esta formación. La Figura 18 muestra la ubicación del nuevo Layout y la versión previa.





**Figura 18. Esquema General de los Layout del Proyecto y su localización respecto el BNP de Naranjillo.**

La figura muestra la presencia del tranque en desuso, que apoya la hipótesis de su beneficio sobre la población local de naranjillo.

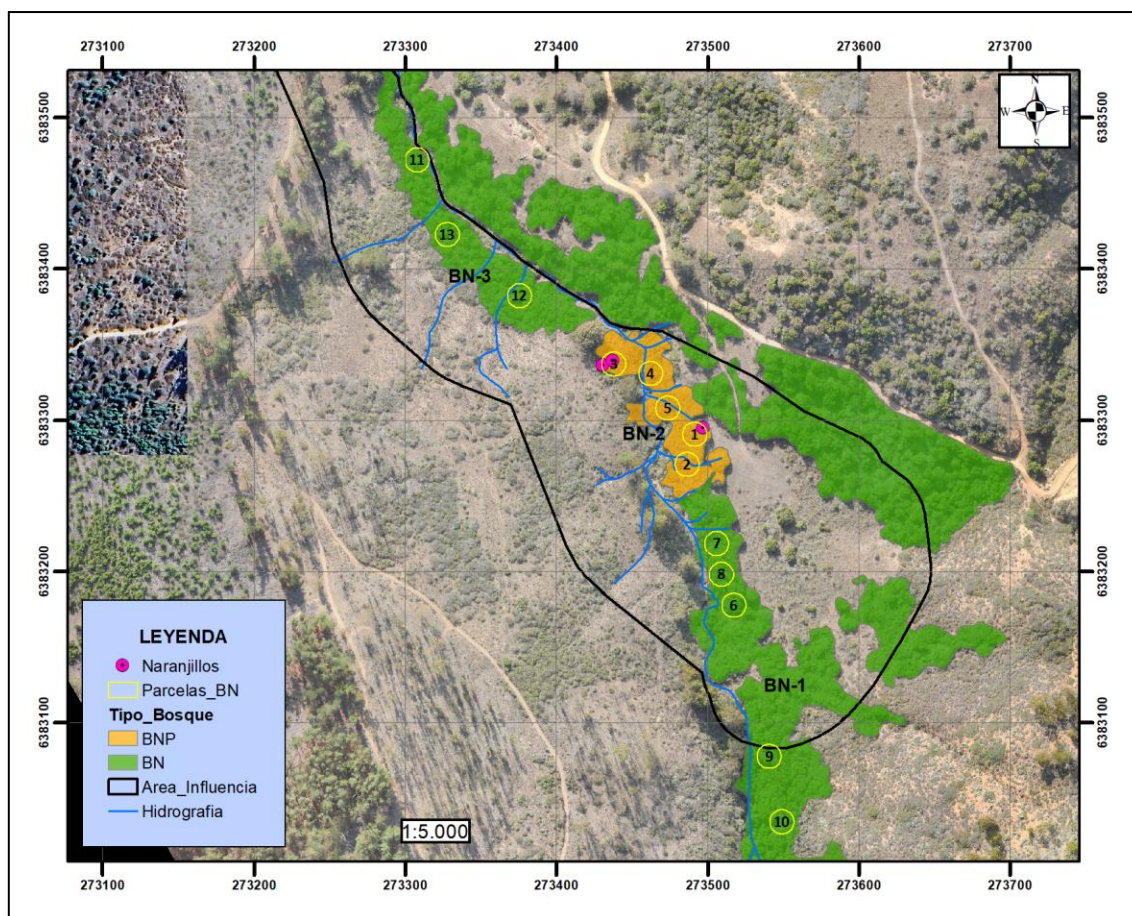
El análisis desarrollado para evitar la intervención y alteración de su hábitat fue desarrollado en el Informe “Análisis de Pertinencia del PAS 150”.

El rodal correspondiente al BNP tiene una superficie de 0,38 ha.

## Bosque Nativo

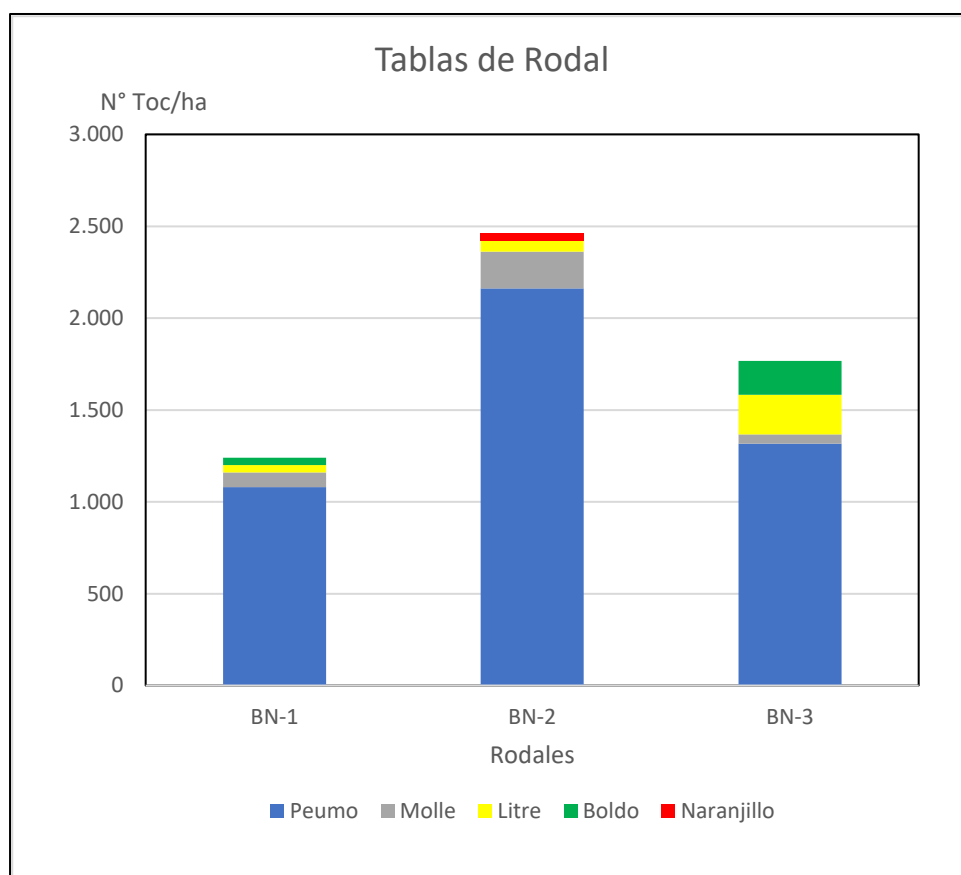
Se midieron 13 parcelas de muestreo circulares de 200 m<sup>2</sup>, distribuidas en el bosque nativo esclerófilo localizado en la quebrada Las Romasas, incluyendo el BNP de naranjillo (Figura 19). Como se indicó previamente, la parcela N° 4 fue excluida del análisis por presentar parámetros muy diferentes al resto de las parcelas equivalentes en el rodal BN-2.

La distribución de las parcelas evaluadas se muestra en la Figura 19, mientras que sus coordenadas de ubicación se presentan en el Anexo 1, Registros de Datos de en Parcelas de Muestreo.



**Figura 19. Distribución Espacial de las Parcelas de Muestreo en los Rodales de Bosque Nativo del AI.**

Los rodales de bosque nativo, aunque presentan una composición de especies arbóreas relativamente similar, muestran diferencias en la cantidad promedio de tocones por hectárea y coberturas de copa. La Figura 20 permite apreciar las diferencias en densidades de rodal. En general, el desarrollo de este bosque nativo está entre Monte Bajo Alto, con alturas sobre 1,5 m. Sólo algunos sectores de la parte bajan de la quebrada se identifican con presencia de Latizal Bajo, pero sólo de una faja angosta.



**Figura 20. Tablas de Rodal de Bosque Nativo.**

Se observa claramente que la especie dominante en todos los rodales es peumo. También se aprecia que el rodal BN-2 (BNP de naranjillo) alcanza la mayor densidad (2.462,5 ind/ha).

El rodal BN-1 tiene el menor promedio de 1240,0 ind/ha. Este rodal se ubica aguas arriba del anterior, en un suelo delgado y más arcilloso. En cambio, el rodal BN-1, ubicado aguas abajo, alcanza una densidad promedio intermedio de 1.766,7 ind/ha. La base de información de las parcelas de muestreo se presentan el Anexo 1, Registro de Datos en Parcelas de Muestreo.

La superficie de bosque nativo muestreada es de un 10,4% respecto a su presencia en el AI (2,5 ha).

Para determinar la variabilidad del muestreo se consideró la cobertura de copas arbóreas, que es el parámetro indicado por la normativa para calificar un rodal como bosque nativo. La Tabla 7 presenta los resultados de coberturas medias para los tres rodales.



**Tabla 7. Coberturas Arbóreas Medias y Estadígrafos de Variabilidad por Rodal**

| N° PARCELA                                                   | Coberturas Arbóreas (m <sup>2</sup> /ha) |                |               |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------|---------------|
|                                                              | BN-1                                     | BN-2           | BN-3          |
| 1                                                            |                                          | 13.715         |               |
| 2                                                            |                                          | 13.847         |               |
| 3                                                            |                                          | 13.807         |               |
| 5                                                            |                                          | 13.856         |               |
| 6                                                            | 6.238                                    |                |               |
| 7                                                            | 5.594                                    |                |               |
| 8                                                            | 5.998                                    |                |               |
| 9                                                            | 6.370                                    |                |               |
| 10                                                           | 6.240                                    |                |               |
| 11                                                           |                                          |                | 8.919         |
| 12                                                           |                                          |                | 6.704         |
| 13                                                           |                                          |                | 7.066         |
| <b>Promedios (m<sup>2</sup>/ha)</b>                          | <b>6088,2</b>                            | <b>13806,3</b> | <b>7563,0</b> |
| Error_Estandar (m <sup>2</sup> /ha)                          | 137,3                                    | 32,1           | 686,2         |
| <b>Error_Muestreo (%)</b>                                    | <b>6,3</b>                               | <b>0,7</b>     | <b>39,0</b>   |
| Desviación Estandar (m <sup>2</sup> /ha)                     | <b>307,0</b>                             | <b>64,2</b>    | <b>1188,5</b> |
| Coefficiente Variación                                       | 5,0                                      | 0,5            | 15,7          |
| N° parcelas                                                  | 5                                        | 4              | 3             |
| t student (P>0,05)                                           | 2,776                                    | 3,182          | 4,303         |
| Rango de Confianza en torno al promedio (m <sup>2</sup> /ha) |                                          |                |               |
| Nivel Maximo                                                 | 6.469                                    | 13.908         | 10.516        |
| Nivel Minimo                                                 | 5.707                                    | 13.704         | 4.610         |

Los tres rodales presentan coberturas medias estimadas por sobre 1.000 m<sup>2</sup>/ha o 10%.

El rodal BN-1 (aguas arriba) tiene un promedio de 6.088,2 m<sup>2</sup>/ha. El BN-2 (BNP de naranjillo) alcanza la cobertura mayor, de 13.806, 3 m<sup>2</sup>/ha, promedio sobre el área de la hectárea, debido a los traslapes de copas. El rodal BN-3 presenta un promedio intermedio de 7.563,0 m<sup>2</sup>/ha.

En relación con los errores de muestreo para la cobertura, la estimación para el BN-1 es de 6,3 %, generando un rango entre 5.707 y 6.469 m<sup>2</sup>/ha. El error para BN-2 es de 0,7%, lo que conlleva un rango de confianza entre 13.704 y 13.908 m<sup>2</sup>/ha. El rodal de BN-3 alcanza un error alto, de 39%, que se asocia a un rango bien amplio entre 4.610 y 10.516 m<sup>2</sup>/ha, sin embargo, se considera de importancia de baja significancia por dos razones: este rodal no será intervenido; y por estar ubicado aguas abajo del BNP se aleja del Layout actual. Desde este punto de vista, el rodal BN-1 si tiene importancia porque permite ser intervenido por las obras sin generar impactos significativos.

Con relación a los índices de diversidad del bosque nativo, por su tamaño reducido se analizarán como un todo. La Tabla 8 muestra los valores de índices por especie, según algunos autores.

**Tabla 8. Índices de Diversidad Shannon-Wiener, Simpson y Pielou del Bosque Nativo.**

| N°<br>Especies | Especie    | Shannon<br>Wiener | Simpson      | Pielou       |
|----------------|------------|-------------------|--------------|--------------|
| 1              | Peumo      | -0,176            | 0,645727     | -0,080       |
| 2              | Molle      | -0,169            | 0,003632     | -0,077       |
| 3              | Litre      | -0,148            | 0,002412     | -0,067       |
| 4              | Boldo      | -0,114            | 0,001121     | -0,052       |
| 5              | Arrayán    | -0,124            | 0,001440     | -0,057       |
| 6              | Naranjillo | -0,034            | 0,000045     | -0,015       |
| 7              | Azara      | -0,024            | 0,000020     | -0,011       |
| 8              | Quillay    | -0,014            | 0,000005     | -0,006       |
| 9              | Huingán    | -0,014            | 0,000005     | -0,006       |
| Totales        |            | -0,816            | 0,654        | -0,371       |
| <b>Indices</b> |            | <b>0,816</b>      | <b>0,654</b> | <b>0,371</b> |

El índice de diversidad de Shannon-Wiener ( $H'$ ) adquiere valores entre “0”, cuando hay una sola especie y “ $\ln S$ ” ( $S$  = número de especies), cuando existe una comunidad con proporción similar entre las especies que la componen (Moreno, 2001).

El resultado para el BN es **0,816** valor considerado bajo, que refleja que no existe una distribución proporcional entre las especies. Por el contrario, este valor refleja dominancia referida a la abundancia ( $N^\circ$  ind/ha), lo que se constata por la amplia dominancia observada de peumo. Adicionalmente, este valor indica que esta formación no tiene gran diversidad.

El índice de dominancia de Simpson ( $S$ ) varía entre “0” cuando no existe dominancia de alguna especie dentro del rodal y “1” cuando existe una que domina sobre las otras. El resultado es **0,654**, indica presencia de una especie dominante (peumo).

Adicionalmente, este índice representa la diversidad, restando el valor de dominancia de “1”, es decir,  $D = (1 - \text{dominancia})$ . Se genera un valor de **0,346** que representa baja diversidad.

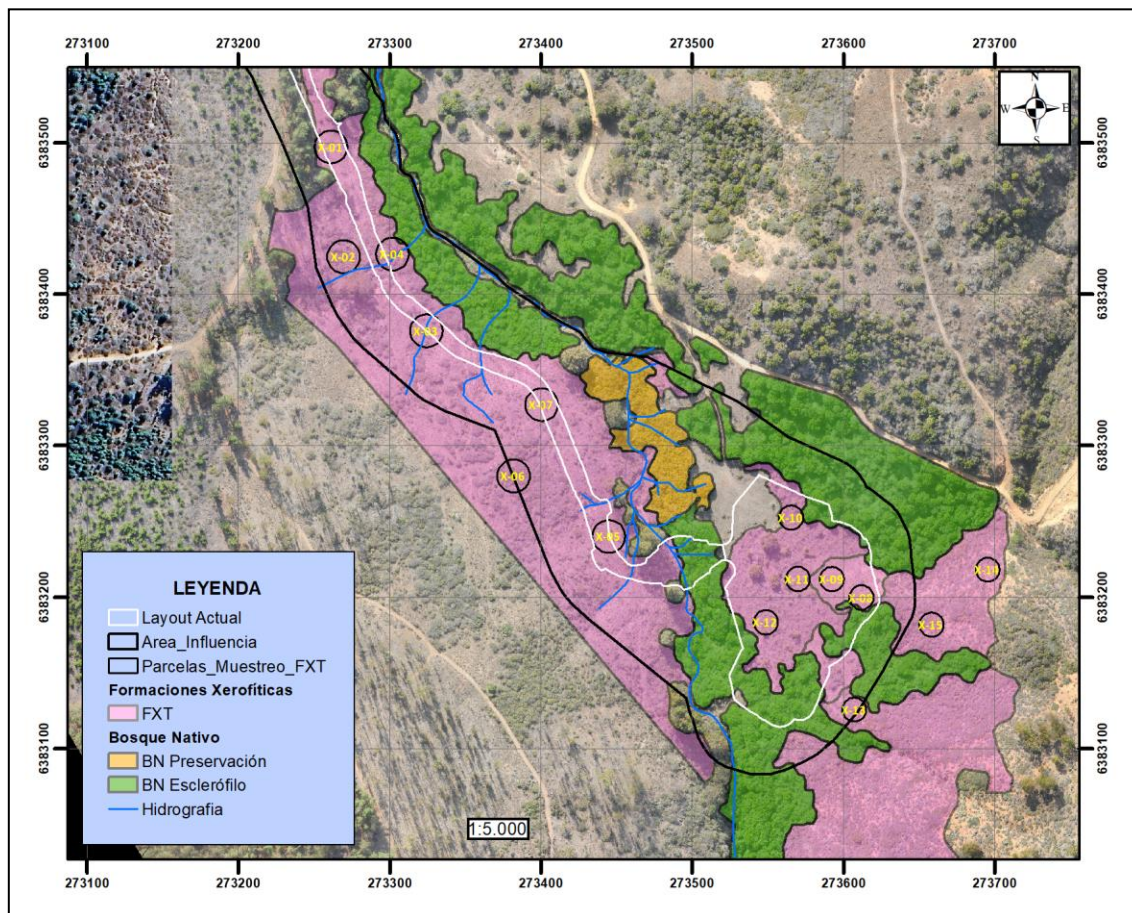
El índice de equidad de Pielou ( $J'$ ) expresa el grado de uniformidad en la distribución de individuos entre las especies. Compara la diversidad observada con la diversidad máxima de un rodal. Su valores oscilan entre 0 y 1, siendo este último cuando las especies son igualmente abundantes o se distribuyen en igual proporción. En este caso, este índice alcanza un valor de **0,371**, mostrando poca equidad entre las especies, por la dominancia de peumo.

Finalmente, es posible concluir que la composición del bosque nativo, incluyendo el BNP de naranjillo, tiene baja diversidad y está ampliamente dominado por peumo. La importancia de esta condición es que la corta de bosque nativo no afectará la composición de esta formación, siendo sólo pérdida de una porción de BN relativamente uniforme en su extensión.



### Formaciones Xerofíticas

Las formaciones xerofíticas (FXT) presentan diferentes composiciones, según su localización. Se identificaron cuatro formaciones, nominadas como: FX-1; FX-2; FX-3; y FX 4, que fueron evaluadas de manera independiente, mediante 15 parcelas de muestreo. La Tabla 21 muestra la distribución de las unidades muestrales en estas formaciones. Las especies consideradas en este análisis son las declaradas en el DS 68 (2009) y las especies en estado de conservación (RCE). Las especies que no figuran en estos listados serán incorporadas más adelante, en el análisis de diversidad.



**Figura 21. Ubicación de Parcelas de Muestreo en Formaciones Xerofíticas**

El rodal FX-1 se ubica en el trayecto del camino a la planta, mientras que las FX-2 y FX-3 se localizan en el área de la Planta. El rodal FX-4 se ubica fuera de la plantas, pero al interior del AI.

La variabilidad entre rodales en composición de especies y densidades se optó por identificar su condición de formación xerofítica, según la normativa. Aunque, en general, cumplen con las condiciones de presencia de especies arbustivas, suculentas y arbóreas, tamaño sobre una hectárea y ancho mínimos de 40 metros, queda por evaluar si poseen densidades sobre 500 ind/ha.

La Tabla 9 muestra las densidades por parcela de muestreo, agrupadas por rodal, con sus estadígrafos de dispersión.

**Tabla 9. Densidades Medias por Rodal**

| N° PARCELA                                      | Densidad de Rodal (NT/ha) |              |               |               |
|-------------------------------------------------|---------------------------|--------------|---------------|---------------|
|                                                 | FX-1                      | FX-2         | FX-3          | FX-4          |
| 1                                               | 135,2                     | 447,6        | 2884,7        | 1591,5        |
| 2                                               | 135,2                     |              |               |               |
| 3                                               | 135,2                     |              |               |               |
| 4                                               | 189,3                     |              |               |               |
| 5                                               | 216,3                     |              |               |               |
| 6                                               | 135,2                     |              |               |               |
| 7                                               | 189,3                     |              |               |               |
| 8                                               |                           | 198,9        | 2884,7        | 1342,9        |
| 9                                               |                           |              |               |               |
| 10                                              |                           |              |               |               |
| 11                                              |                           |              |               |               |
| 12                                              |                           |              | 2735,5        | 1293,1        |
| 13                                              |                           |              |               |               |
| 14                                              |                           |              |               |               |
| 15                                              |                           |              |               |               |
| <b>Promedios (NT/ha)</b>                        | <b>162,2</b>              | <b>323,3</b> | <b>2834,9</b> | <b>1409,2</b> |
| Error_Estandar (NT/ha)                          | 13,2                      |              | 49,7          | 92,3          |
| <b>Error_Muestreo (%)</b>                       | <b>19,9</b>               |              | <b>7,5</b>    | <b>28,2</b>   |
| Desviación Estandar (NT/ha)                     | <b>34,9</b>               | <b>175,8</b> | <b>86,1</b>   | <b>159,9</b>  |
| Coeficiente Variación                           | 21,5                      |              | 3,0           | 11,3          |
| N° parcelas                                     | 7                         | 2            | 3             | 3             |
| t student (P>0,05)                              | 2,447                     |              | 4,303         | 4,303         |
| Rango de Confianza en torno al promedio (NT/ha) |                           |              |               |               |
| Nivel Maximo                                    | 195                       |              | 3049          | 1806          |
| Nivel Minimo                                    | 130                       |              | 2621          | 1012          |

El rodal FX-1 tiene una densidad de 162,2 ind/ha y un error de muestreo de 19,9%, dando origen a un intervalo de confianza entre 130 y 195 ind/ha, todos bajo el límite legal de 500 ind/ha y al no cumplir esta condición, el rodal FX-1 no califica como formación xerofítica. En adelante, este rodal se denominará “Matorral con Suculentas”.

La imagen 4 muestra la vista general de este rodal.



**Imagen 4. Vista General rodal FX-1**

El rodal FX-2 ocupa un área muy reducida. Es un sector relativamente limpio de vegetación, por lo que se evaluaron sólo dos parcelas para tener una estimación objetiva. La densidad promedio es de 323,3 ind/ha, valor inferior al límite de 500 árb/ha. No se dispone de parámetros de dispersión, porque se necesita un mínimo de tres parcelas. El rodal FX-2 no califica como formación xerofítica.

La imagen 5 muestra una vista general de este rodal.





**Imagen 5. Vista General del rodal FX-2 (primer plano)**

El rodal FX-3 tiene una densidad de 2.834,9 ind/ha y un error de muestreo de 7,5%, lo que genera un rango de confianza entre 2.621 y 3.049 ind/ha. El rodal FX-3 si califica como formación xerofítica.

El rodal FX-4 tiene una densidad de 1.409,2 ind/ha y un error de muestreo de 28,2%, lo que le asocia un rango de confianza entre 1.012 y 1.806 ind/ha. El rodal FX-4 si califica como formación xerofítica.

La imagen 6 muestra una vista general de los rodales FX-3 y FX-4.



**Imagen 6. Vista General del rodal FX-3 (primer plano) y rodal FX-4 (ladera)**

La superficie muestreada en el camino a la Planta con las 7 unidades muestrales, representan un 9,7%. Respecto al muestreo en el área de la Planta, las 8 parcelas evaluadas representan un 20,3% respecto su área en el AI.

En cuanto a la composición de especies por rodal, las tablas siguientes muestran promedios de densidad y coberturas por hábito (arbustivo, suculento y arbóreo).



**Tabla 10. Densidad y Cobertura del rodal FX-1**

| ESPECIE              | DENSIDAD<br>(N/ha) | COBERTURA<br>(m <sup>2</sup> /ha) |
|----------------------|--------------------|-----------------------------------|
| <b>Arbustivo</b>     |                    |                                   |
| Tabaco del Diablo    | 19,3               | 100,9                             |
| Lilén                | 7,7                | 10,8                              |
| Mitique              | 7,7                | 51,1                              |
| Chilco               | 3,9                | 0,8                               |
| <b>SBT Arbustivo</b> | <b>38,6</b>        | <b>163,6</b>                      |
| <b>Suculento</b>     |                    |                                   |
| Chagual              | 50,2               | 101,2                             |
| Quisco               | 42,5               | 19,9                              |
| <b>SBT Suculento</b> | <b>92,7</b>        | <b>121,1</b>                      |
| <b>Arbóreo</b>       |                    |                                   |
| Litre                | 15,5               | 44,0                              |
| Boldo                | 15,5               | 40,7                              |
| <b>SBT Arbóreo</b>   | <b>30,9</b>        | <b>84,7</b>                       |
| <b>TOTALES FX-1</b>  | <b>162,2</b>       | <b>369,4</b>                      |

Es un rodal con predominio de especies suculentas, como chagual y quisco.

La Tabla 11 muestra la situación del rodal FX-2.

**Tabla 11. Densidad y Cobertura del rodal FX-2**

| ESPECIE              | DENSIDAD<br>(N/ha) | COBERTURA<br>(m <sup>2</sup> /ha) |
|----------------------|--------------------|-----------------------------------|
| <b>Arbustivo</b>     |                    |                                   |
| Romerillo            | 198,9              | 246,3                             |
| Tabaco del Diablo    | 49,7               | 72,1                              |
| <b>SBT Arbustivo</b> | <b>248,6</b>       | <b>318,4</b>                      |
| <b>Suculento</b>     |                    |                                   |
| --                   | 0,0                | 0,0                               |
| <b>SBT Suculento</b> | <b>0,0</b>         | <b>0,0</b>                        |
| <b>Arbóreo</b>       |                    |                                   |
| Litre                | 24,9               | 19,53                             |
| Peumo                | 24,9               | 19,5                              |
| Boldo                | 24,9               | 19,5                              |
| <b>SBT Arbóreo</b>   | <b>74,7</b>        | <b>58,6</b>                       |
| <b>TOTALES FX-2</b>  | <b>323,3</b>       | <b>377,0</b>                      |

Este rodal muestra predominio de romerillo, especie de gran presencia en el lugar donde se emplazará la Planta.

La Tabla 12 presenta la condición del rodal FX-3.

**Tabla 12. Densidad y Cobertura del rodal FX-3**

| ESPECIE              | DENSIDAD<br>(N/ha) | COBERTURA<br>(m <sup>2</sup> /ha) |
|----------------------|--------------------|-----------------------------------|
| <b>Arbustivo</b>     |                    |                                   |
| Romerillo            | 1.657,9            | 1.849,3                           |
| <b>SBT Arbustivo</b> | <b>1.657,9</b>     | <b>1.849,3</b>                    |
| <b>Suculento</b>     |                    |                                   |
| --                   | 0,0                | 0,0                               |
| <b>SBT Suculento</b> | <b>0,0</b>         | <b>0,0</b>                        |
| <b>Arbóreo</b>       |                    |                                   |
| Maitén               | 1061,0             | 570,4                             |
| Litre                | 82,9               | 17,1                              |
| Peumo                | 16,6               | 208,3                             |
| Molle                | 16,6               | 29,3                              |
| <b>SBT Arbóreo</b>   | <b>1.177,1</b>     | <b>825,1</b>                      |
| <b>TOTALES FX-3</b>  | <b>2.835,0</b>     | <b>2.674,4</b>                    |

Este rodal se ubica casi en un 100% en el área de la Planta. Tiene amplio predominio de romerillo y maitén. No constituye bosque nativo porque su cobertura es de 825,1 m<sup>2</sup>/ha o 8,25%, valor inferior a 10% exigido por la ley.

La tabla 13 muestra las características del rodal FX-4.

**Tabla 13. Densidad y Cobertura del rodal FX-4**

| ESPECIE              | DENSIDAD<br>(N/ha) | COBERTURA<br>(m <sup>2</sup> /ha) |
|----------------------|--------------------|-----------------------------------|
| <b>Arbustivo</b>     |                    |                                   |
| Romerillo            | 33,2               | 34,5                              |
| Tabaco del Diablo    | 414,5              | 511,2                             |
| Maravilla del Campo  | 381,3              | 520,8                             |
| Chilco               | 165,8              | 473,2                             |
| <b>SBT Arbustivo</b> | <b>994,8</b>       | <b>1.539,7</b>                    |
| <b>Suculento</b>     |                    |                                   |
| Chagual              | 149,2              | 69,9                              |
| Quisco               | 33,2               | 7,6                               |
| <b>SBT Suculento</b> | <b>182,4</b>       | <b>77,5</b>                       |
| <b>Arbóreo</b>       |                    |                                   |
| Litre                | 215,5              | 383,9                             |
| Molle                | 16,6               | 42,2                              |
| <b>SBT Arbóreo</b>   | <b>232,1</b>       | <b>426,1</b>                      |
| <b>TOTALES FX-4</b>  | <b>1.409,3</b>     | <b>2.043,3</b>                    |

Este rodal se ubica en la ladera del cerro aledaño al área de la Planta. Presenta una mayor proporción de especies arbustivas, respecto a las arbóreas.

Con relación a la biodiversidad de estas formaciones, la Tabla 14 presenta los indicadores de la FX-1, que se ubica en el área del camino a la Planta.

**Tabla 14. Índices de Diversidad Shannon-Wiener, Simpson y Pielou del rodal FX-1**

| Nº Especies    | Especie           | Shannon Wiener | Simpson      | Pielou       |
|----------------|-------------------|----------------|--------------|--------------|
| 1              | Colliguay         | -0,231         | 0,53052      | 0,090        |
| 2              | Gochnatia         | -0,219         | 0,00834      | 0,085        |
| 3              | Retamilla         | -0,186         | 0,00486      | 0,072        |
| 4              | Chagual           | -0,108         | 0,00098      | 0,042        |
| 5              | Quisco            | -0,096         | 0,00070      | 0,037        |
| 6              | Tabaco del Diablo | -0,053         | 0,00014      | 0,021        |
| 7              | Litre             | -0,045         | 0,00009      | 0,017        |
| 8              | Boldo             | -0,045         | 0,00009      | 0,017        |
| 9              | Lilen             | -0,026         | 0,00002      | 0,010        |
| 10             | Vautro            | -0,026         | 0,00002      | 0,010        |
| 11             | Tebo              | -0,026         | 0,00002      | 0,010        |
| 12             | Mitique           | -0,026         | 0,00002      | 0,010        |
| 13             | Chilco            | -0,014         | 0,00001      | 0,006        |
| <b>Totales</b> |                   | <b>-1,099</b>  | <b>0,546</b> | <b>0,429</b> |
| <b>Indices</b> |                   | <b>1,099</b>   | <b>0,546</b> | <b>0,429</b> |

El índice diversidad de Shannon-Wiener alcanza a **1,099**. Este valor es considerado bajo, reflejando baja diversidad y mediana equitatividad entre las especies.

El índice de dominancia Simpson es de **0,546**, cifra baja que indica que en este rodal hay presencia de una especie dominante, colliguay (ver Tabla 10).

El índice de equidad Pielou, tiene un valor de **0,429**, que también indica baja diversidad.

Finalmente, se concluye que la composición del rodal FX-1 es de baja diversidad, ampliamente dominado por colliguay.

Los indicadores de biodiversidad del rodal FX-3, se presenta en la Tabla 15.

**Tabla 15. Índices de Diversidad Shannon-Wiener, Simpson y Pielou del rodal FX-3.**

| Nº Especies    | Especie   | Shannon Wiener | Simpson      | Pielou       |
|----------------|-----------|----------------|--------------|--------------|
| 1              | Romerillo | -0,314         | 0,34199      | 0,195        |
| 2              | Maitén    | -0,368         | 0,14008      | 0,229        |
| 3              | Litre     | -0,103         | 0,00085      | 0,064        |
| 4              | Molle     | -0,030         | 0,00003      | 0,019        |
| 5              | Peumo     | -0,030         | 0,00003      | 0,019        |
| <b>Totales</b> |           | <b>-0,84</b>   | <b>0,48</b>  | <b>0,53</b>  |
| <b>Indices</b> |           | <b>0,845</b>   | <b>0,483</b> | <b>0,525</b> |

Este rodal muestra una riqueza de 5 especies.

El índice de diversidad de Shannon-Wiener alcanza un valor de **0,845**, que se asocia a una distribución irregular entre las especies, reflejando presencia de dominancia. Las especies Romerillo y maitén tiene presencia dominante sobre el resto (ver Tabla 12). Por lo tanto, la diversidad de este rodal es baja.

El índice de dominancia de Simpson tiene un valor de **0,483**, cifra que indica presencia de dominancia y baja diversidad.

El índice de equidad de Pielou alcanza un valor de **0,525**, reflejando baja equitatividad de la distribución entre las especies, por la dominancia de romerillo y maitén.

Los indicadores de diversidad del rodal FX-4, se muestran en la Tabla 16.

**Tabla 16. Índices de Diversidad Shannon-Wiener, Simpson y Pielou del rodal FX-4**

| N°<br>Especies | Especie             | Shannon<br>Wiener | Simpson      | Pielou       |
|----------------|---------------------|-------------------|--------------|--------------|
| 1              | Chagual             | -0,238            | 0,01121      | 0,114        |
| 2              | Chilco              | -0,252            | 0,01384      | 0,121        |
| 3              | Litre               | -0,287            | 0,02339      | 0,138        |
| 4              | Maravilla del Campo | -0,354            | 0,07322      | 0,170        |
| 5              | Molle               | -0,052            | 0,00014      | 0,025        |
| 6              | Quisco              | -0,088            | 0,00055      | 0,042        |
| 7              | Romerillo           | -0,088            | 0,00055      | 0,042        |
| 8              | Tabaco del diablo   | -0,360            | 0,08651      | 0,173        |
| <b>Totales</b> |                     | <b>-1,719</b>     | <b>0,209</b> | <b>0,827</b> |
| <b>Índices</b> |                     | <b>1,719</b>      | <b>0,209</b> | <b>0,827</b> |

El índice de diversidad de Shannon-Wiener alcanza una cifra de **1,719**, considerado alto. Indica que no hay presencia de alguna especie dominante, reflejando un rodal con alta diversidad.

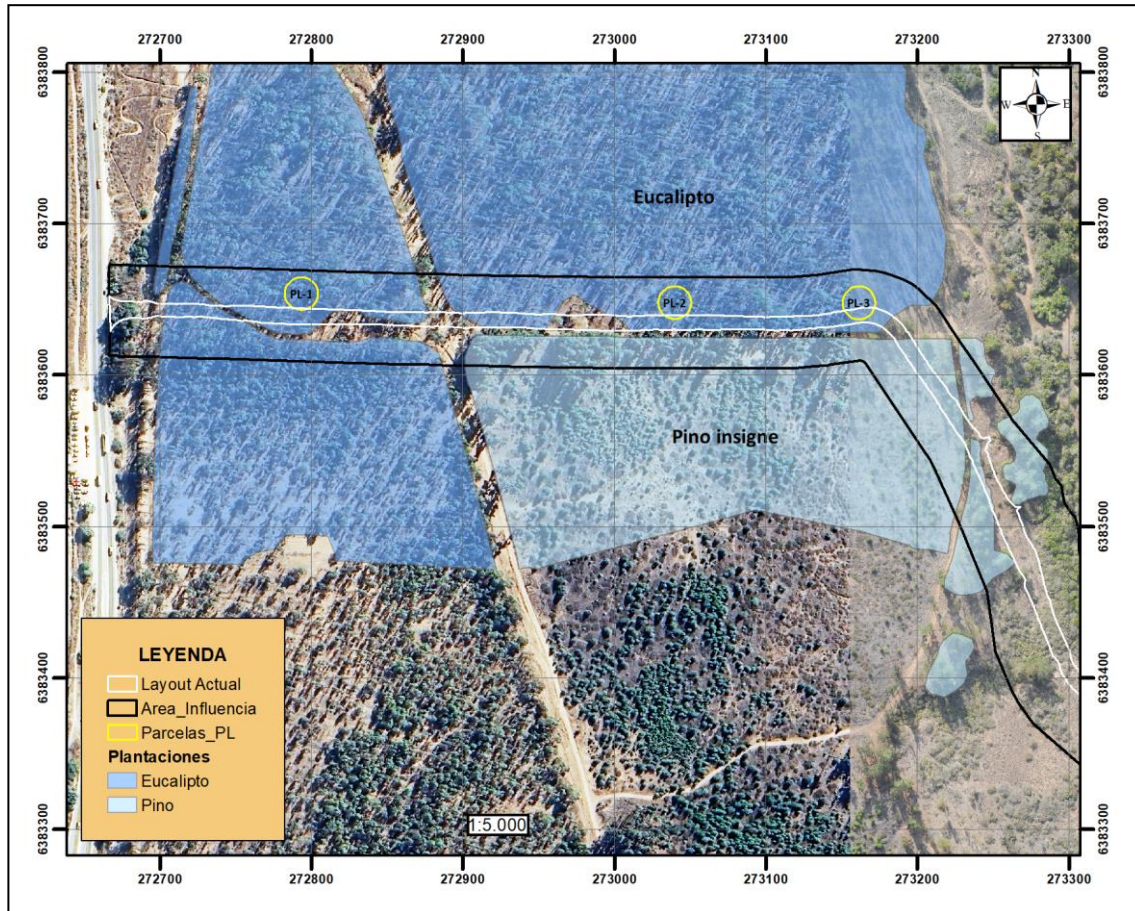
El índice de dominancia de Simpson tiene un valor de **0,209**, cifra que indica baja dominancia y alta diversidad (ver Tabla 13).

El índice de equidad de Pielou tiene un valor de **0,827**, reflejando más equitatividad o mayor proporcionalidad en la distribución de las especies, ratificando ausencia de dominancia.

Aunque este rodal está presente en el AI, no será afectado por las obras de la Planta, por lo tanto, su diversidad no se verá amenazada.

## Plantaciones

Las plantaciones están referidas a especies exóticas de eucalipto y pino. La Figura 22 muestra la ubicación de las plantaciones de eucalipto y pino.



**Figura 22. Plantaciones de Especies Exóticas.**

La determinación de los parámetros del rodal de eucalipto se hizo evaluando tres parcelas de muestreo circulares de 10,85 m de radio.

El rodal de Pino no fue evaluado porque se trata de un área con árboles juveniles aislados. Para efectos del análisis este rodal se considerará bajo los mismos atributos del rodal de eucalipto.

Los parámetros estimados se presentan en la Tabla 17.



**Tabla 17. Densidad de Rodal en Plantaciones.**

| PARCELA                                          | Densidad<br>(árb/ha) |
|--------------------------------------------------|----------------------|
| PL-1                                             | 594,9                |
| PL-2                                             | 621,9                |
| PL-3                                             | 648,9                |
| <b>Promedios (árb/ha)</b>                        | <b>621,9</b>         |
| Error_Estandar (árb/ha)                          | 15,6                 |
| <b>Error_Muestreo (%)</b>                        | <b>10,8</b>          |
| Desviación Estandar (árb/ha)                     | 27,0                 |
| Coeficiente Variación                            | 4,3                  |
| Nº parcelas                                      | 3                    |
| t student (P>0,05)                               | 4,303                |
| Rango de Confianza respecto al promedio (árb/ha) |                      |
| Nivel Maximo                                     | 689                  |
| Nivel Minimo                                     | 555                  |

Este rodal tiene una densidad promedio de 621,9 árb/ha, con un error de muestreo del 10,8%, que genera un rango de confianza entre 555 y 689 árb/ha.

Son rodales monoespecíficos por lo que no se analizará su diversidad.

La imagen 7 muestra una vista general de la plantación de eucalipto.



**Imagen 7. Vista General de la plantación de eucalipto**

## 4 Flora

### Flora Vascular

Según lo registrado en las campañas recientes y anteriores, se determinó que la flora vascular del Proyecto se compone de 103 especies, listado que se presenta en la Tabla 18.

En términos de riqueza de especies, los taxones identificados se distribuyen en 50 familias. Las de mayor representación son las familias: Asteraceae, con 18 especies; Poaceae, con 9; Fabaceae, con 8; Onagráceas, con 5; Lamiaceae, con 4; Alstroemeriaceae, con 3; Solanaceae, con 3; entre otras.

En relación con su origen geográfico y su hábito de crecimiento, la Tabla 18 presenta la distribución de los taxones en el Al.

**Tabla 18. Distribución de Taxones por Origen Geográfico y Hábito de Crecimiento.**

| Hábito Crecimiento | Origen Geográfico |                 |          |          | Totales    |
|--------------------|-------------------|-----------------|----------|----------|------------|
|                    | Nativa            | Nativa Endémica | Endémica | Alóctona |            |
| Herbácea perenne   | 21                | 3               | 3        | 5        | 32         |
| Arbustivo          | 12                | 8               | 7        |          | 27         |
| Herbácea anual     | 16                |                 | 1        | 7        | 24         |
| Arbóreo            | 2                 | 8               | 2        | 4        | 16         |
| Suculenta          | 3                 |                 | 1        |          | 4          |
| Totales            | 54                | 19              | 14       | 16       | <b>103</b> |

En relación con su origen geográfico, la flora nativa representa un 52% del total. La flora nativa-endémica alcanza un 18% y la flora endémica, un 14%. Las especies de flora alóctona alcanzan un 16%.

Con relación al hábito de crecimiento o tipo biológico, las hierbas perennes alcanzan un 31%. Le siguen las arbustivas con un 26%. Luego, las hierbas anuales con un 23% y a continuación, las arbóreas con un 16% y finalmente, las suculentas con un 4%.

**Tabla 19. Listado de Flora Vascular en el Area de Influencia**

| N° | Familia          | Nombre Científico                   | Nombre Común      | Origen          | Hábito Crecimiento | Código COT | Categoría de conservación | D.S N° 68 |
|----|------------------|-------------------------------------|-------------------|-----------------|--------------------|------------|---------------------------|-----------|
| 1  | Fabaceae         | Acacia caven                        | Espino            | Nativa Endémica | Arbóreo            | AC         | SC                        | SI        |
| 2  | Fabaceae         | Adesmia confusa                     | Espinillo chileno | Nativa Endémica | Arbustivo          | Ac         | SC                        | SI        |
| 3  | Fabaceae         | Adesmia tenella                     | Adesmia           | Nativa          | Herbácea anual     | at         | SC                        |           |
| 4  | Pteridopsida     | Adiantum chilense                   | Palito negro      | Nativa          | Herbácea perenne   | ac         | LC                        |           |
| 5  | Asteraceae       | Ageratina glechonophylla            | wallmi            | Nativa          | Arbustivo          | Ag         | SC                        |           |
| 6  | Poaceae          | Agrostis sp                         | Chépica           | Alóctona        | Herbácea perenne   | ag         | No aplica                 |           |
| 7  | Scrophulariaceae | Alonsoa meridionalis                | Ajicillo          | Nativa          | Herbácea anual     | am         | SC                        |           |
| 8  | Alstroemeriaceae | Alstroemeria hookeri ssp. recumbens | Alstroemeria      | Nativa          | Herbácea perenne   | ah         | LC                        |           |
| 9  | Alstroemeriaceae | Alstroemeria ligtu ssp simsii       | Huilmo            | Nativa Endémica | Herbácea perenne   | als        | SC                        |           |
| 10 | Alstroemeriaceae | Alstroemeria pulchra ssp pulchra    | Alstroemeria      | Nativa          | Herbácea perenne   | ap         | LC                        |           |
| 11 | Primulaceae      | Anagalis arvensis                   | Hierba pájaro     | Alóctona        | Herbácea perenne   | aa         | No aplica                 |           |
| 12 | Phytolaccaceae   | Anisomeria littoralis               | Pircún            | Nativa Endémica | Arbustivo          | Al         | SC                        | SI        |
| 13 | Asteraceae       | Aristeguietia salvia                | Salvia            | Nativa          | Arbustivo          | As         | SC                        |           |
| 14 | Elaeocarpaceae   | Aristotelia chilensis               | Maqui             | Nativa Endémica | Arbóreo            | ACH        | SC                        | SI        |
| 15 | Poaceae          | Avena fatua                         | Teatina           | Alóctona        | Herbácea anual     | af         | No aplica                 |           |
| 16 | Salicaceae       | Azara celastrina                    | Corcolén          | Nativa Endémica | Arbustivo          | Ac         | SC                        | SI        |
| 17 | Salicaceae       | Azara integrifolia                  | Corcolén          | Nativa Endémica | Arbóreo            | Al         | SC                        | SI        |
| 18 | Asteraceae       | Baccharis linearis                  | Romerillo         | Nativa Endémica | Arbustivo          | Bl         | SC                        | SI        |
| 19 | Asteraceae       | Baccharis macraei                   | Vautro            | Nativa          | Arbustivo          | Bm         | SC                        |           |
| 20 | Asteraceae       | Baccharis paniculata                | Chilca            | Nativa          | Arbustivo          | Bp         | SC                        |           |
| 21 | Asteraceae       | Baccharis salicifolia               | Aziumate          | Nativa          | Arbustivo          | Bs         | SC                        |           |
| 22 | Orchidaceae      | Bipinnula fimbriata                 | Flor del Bigote   | Nativa          | Herbácea perenne   | bf         | SC                        |           |
| 23 | Poaceae          | Bromus sp.                          | Pasto tramposo    | Alóctona        | Herbácea anual     | bsp        | No aplica                 |           |
| 24 | Calceolariaceae  | Calceolaria glandulosa              | Capachito         | Nativa          | Herbácea perenne   | cg         | SC                        |           |
| 25 | Onagraceae       | Camissonia dentata                  | Comisonia         | Nativa          | Herbácea anual     | cd         | SC                        |           |
| 26 | Caryophyllaceae  | Cardionema ramosissima              | Jaramilla         | Nativa          | Herbácea anual     | cr         |                           |           |
| 27 | Aizoaceae        | Carpobrotus aequilaterus            | Doca              | Nativa          | Suculenta          | cA         | SC                        |           |
| 28 | Solanaceae       | Cestrum parqui                      | Palqui            | Nativa          | Arbustivo          | Cp         | SC                        |           |
| 29 | Asteraceae       | Chaetanthera chilensis              | Chinita           | Nativa          | Herbácea perenne   | chc        |                           |           |
| 30 | Polygonaceae     | Chorizanthe vaginata                | Sanguinaria       | Nativa          | Herbácea perenne   | chv        | SC                        |           |
| 31 | Poaceae          | Chusquea cumingii                   | Quila chica       | Nativa          | Herbácea perenne   | cq         | SC                        |           |
| 32 | Icacinaeae       | Citronella mucronata                | Naranjillo        | Nativa Endémica | Arbóreo            | CM         | VU                        | SI        |
| 33 | Onagraceae       | Clarkia tenella                     | Huasita           | Nativa          | Herbácea anual     | ct         | SC                        |           |
| 34 | Ramnnaceae       | Colletia hystrix                    | Crucero           | Endémica        | Arbustivo          | Ch         |                           |           |
| 35 | Euphorbiaceae    | Colliguaja odorifera                | Colliguay         | Nativa          | Arbustivo          | Co         | SC                        |           |

| N° | Familia         | Nombre Científico          | Nombre Común        | Origen          | Hábito Crecimiento | Código COT | Categoría de conservación | D.S N° 68 |
|----|-----------------|----------------------------|---------------------|-----------------|--------------------|------------|---------------------------|-----------|
| 36 | Tecophilaeaceae | Conanthera campanulata     | Pajarito del campo  | Nativa Endémica | Herbácea perenne   | cc         | LC                        |           |
| 37 | Asteraceae      | Conyza boanerensis         | Conyza              | Nativa          | Herbácea anual     | cb         |                           |           |
| 38 | Malvaceae       | Corynabutilon ceratocarpum | Malva               | Nativa          | Arbustivo          | Cc         | SC                        | SI        |
| 39 | Boraginaceae    | Cryptanta sp.              | Cryptanta           | Nativa          | Herbácea anual     | csp        | SC                        |           |
| 40 | Lauraceae       | Cryptocarya alba           | Peumo               | Nativa Endémica | Arbóreo            | CA         | SC                        | SI        |
| 41 | Cupresaceae     | Cupressus macrocarpa       | Cipres              | Alóctona        | Arbóreo            | CM         | No aplica                 |           |
| 42 | Poaceae         | Dactylis glomerata         | Pie de gallo        | Nativa          | Herbácea perenne   | dg         | SC                        |           |
| 43 | Convolvulaceae  | Dichondra sericea          | Dicgondra           | Nativa          | Herbácea perenne   | ds         |                           | SI        |
| 44 | Cactaceae       | Echinopsis chiloensis      | Quisco              | Nativa          | Suculenta          | eC         | NT                        |           |
| 45 | Poaceae         | Eragrostis minor           | Hierba del amor     | Alóctona        | Herbácea anual     | em         | No aplica                 |           |
| 46 | Cactaceae       | Eriosyce subgibbosa        | Quisquito           | Endémica        | Suculenta          | eS         | LC                        |           |
| 47 | Escalloniaceae  | Escallonia pulverulenta    | Madroño             | Nativa Endémica | Arbustivo          | Ep         | SC                        | SI        |
| 48 | Mirtáceae       | Eucalyptus globulus        | Eucalipto           | Alóctona        | Arbóreo            | EG         | No aplica                 |           |
| 49 | Poaceae         | Festuca acanthopylla       | Chepica             | Nativa          | Herbácea perenne   | fa         | SC                        |           |
| 50 | Poaceae         | Festuca sp.                | Chepica             | Alóctona        | Herbácea perenne   | fsp        | No aplica                 |           |
| 51 | Asteraceae      | Flourensia thurifera       | Maravilla del Campo | Endémica        | Arbustivo          | Ft         |                           | SI        |
| 52 | Onagraceae      | Fuchsia lycioides          | Fuxia               | Nativa Endémica | Arbustivo          | FI         | SC                        | SI        |
| 53 | Fumariaceae     | Fumaria parviflora         | pajarilla           | Alóctona        | Herbácea anual     | fp         | No aplica                 |           |
| 54 | Lamiaceae       | Gardoquia gilliesii        | Oreganillo          | Endémica        | Arbustivo          | Gg         |                           |           |
| 55 | Amaryllidaceae  | Gilliesia graminea         | Gillesia            | Nativa          | Herbácea perenne   | gg         | VU                        |           |
| 56 | Asteraceae      | Gochnatia foliolosa        | Mira Mira           | Endémica        | Arbustivo          | Gf         | SC                        |           |
| 57 | Asteraceae      | Haplopappus illinitus      | Bailahuen           | Nativa          | Herbácea perenne   | Hi         | SC                        |           |
| 58 | Poaceae         | Hordeum murinum            | Cebadilla           | Alóctona        | Herbácea anual     | hm         | No aplica                 |           |
| 59 | Juncaceae       | Juncus sp.                 | Junco               | Nativa          | Herbácea perenne   | jsp        | SC                        |           |
| 60 | Lamiaceae       | Lepechinia salviae         | Salvia blanca       | Endémica        | Arbustivo          | Ls         |                           |           |
| 61 | Lamiaceae       | Lepechinia salviae         | Alguelhuén          | Nativa          | Herbácea perenne   | ls         | SC                        |           |
| 62 | Asteraceae      | Leucheria tomentosa        | Blanquillo          | Nativa          | Herbácea perenne   | lto        | SC                        |           |
| 63 | Amaryllidaceae  | Leucocoryne ixioides       | Leucocoryne         | Nativa Endémica | Herbácea perenne   | li         | SC                        |           |
| 64 | Anacardiaceae   | Lithraea caustica          | Litre               | Nativa Endémica | Arbóreo            | LC         | SC                        | SI        |
| 65 | Loasaceae       | Loasa tricolor             | Loasa               | Nativa          | Herbácea anual     | lt         | SC                        |           |
| 66 | Loasaceae       | Loasa triloba              | Hortiga blanca      | Nativa          | Herbácea anual     | ltr        | SC                        |           |
| 67 | Campanulaceae   | Lobelia excelsa            | Tabaco del diablo   | Nativa Endémica | Arbustivo          | Le         | SC                        | SI        |
| 68 | Campanulaceae   | Lobelia polyphylla         | Tupa                | Nativa Endémica | Arbustivo          | Lp         | SC                        | SI        |
| 69 | Fabaceae        | Lotus subpinnatus          | Lotus               | Nativa          | Herbácea perenne   | ls         | SC                        |           |
| 70 | Fabaceae        | Lupinus arboreus           | Lupino              | Alóctona        | Herbácea perenne   | la         | No aplica                 |           |

| N°  | Familia          | Nombre Científico           | Nombre Común       | Origen          | Hábito Crecimiento | Código COT | Categoría de conservación | D.S N° 68 |
|-----|------------------|-----------------------------|--------------------|-----------------|--------------------|------------|---------------------------|-----------|
| 71  | Fabaceae         | Lupinus microcarpus         | Altramuz           | Nativa          | Herbácea anual     | lm         | SC                        |           |
| 72  | Solanaceae       | Lycium chilense             | Coralillo          | Nativa          | Herbácea anual     | lch        | SC                        |           |
| 73  | Asteraceae       | Madia chilensis             | Madia              | Nativa          | Herbácea perenne   | mch        | SC                        |           |
| 74  | Asteraceae       | Matricaria recutita         | cimarrona          | Alóctona        | Herbácea anual     | mre        | No aplica                 |           |
| 75  | Calatraceae      | Maytenus boaria             | Maitén             | Nativa          | Arbóreo            | MB         | SC                        | SI        |
| 76  | Polygalaceae     | Muehlenbeckia hastulata     | Voqui              | Nativa          | Arbustivo          | Mh         | SC                        |           |
| 77  | Scrophulariaceae | Myosporum laetum            | Gandul             | Alóctona        | Arbóreo            | ML         | No aplica                 |           |
| 78  | Mirtáceae        | Myrceugenia exsucca         | Petra              | Nativa Endémica | Arbóreo            | ME         | SC                        | SI        |
| 79  | Mirtáceae        | Myrceugenia obtusa          | Arrayancillo       | Nativa Endémica | Arbóreo            | MO         | SC                        | SI        |
| 80  | Loranthaceae     | Notanthera heterophylla     | Quintral del boldo | Endémica        | Arbustivo          | Nh         | SC                        |           |
| 81  | Onagraceae       | Oenothera acaulis           | Flor de San José   | Endémica        | Herbácea perenne   | oa         | SC                        |           |
| 82  | Onagraceae       | Oenothera stricta           | Flor de San José   | Nativa          | Herbácea perenne   | os         | SC                        |           |
| 83  | Oxalidacea       | Oxalis carnososa            | Oxalis             | Nativa          | Herbácea anual     | oc         | SC                        |           |
| 84  | Oxalidacea       | Oxalis rosea                | Oxalis             | Endémica        | Herbácea anual     | or         | SC                        |           |
| 85  | Xanthorrhoeaceae | Pasithea caerulea           | Azulillo           | Nativa          | Herbácea perenne   | pc         | SC                        |           |
| 86  | Monimiaceae      | Peumus boldus               | Boldo              | Nativa          | Arbóreo            | PB         | SC                        | SI        |
| 87  | Vervenacea       | Phylla nodiflora            | Tiquitiqui         | Nativa          | Herbácea anual     | pn         |                           |           |
| 88  | Pinaceae         | Pinus radiata               | Pino insigne       | Alóctona        | Arbóreo            | PR         | No aplica                 |           |
| 89  | Plantaginaceae   | Plantago hypsidula          | Llanten            | Nativa          | Herbácea anual     | pl         |                           |           |
| 90  | Asteraceae       | Podanthus mitique           | Palo negro         | Nativa          | Arbustivo          | Pm         | SC                        | SI        |
| 91  | Asteraceae       | Proustia cuneifolia         | Huañil             | Nativa          | Arbustivo          | Pc         | SC                        |           |
| 92  | Asteraceae       | Proustia pyrifolia          | Voqui blanco       | Endémica        | Arbustivo          | Pp         | SC                        |           |
| 93  | Asteraceae       | Pseudaognaphalium vira vira | Viravira           | Nativa          | Herbácea anual     | pv         |                           |           |
| 94  | Bromeliaceae     | Puya chilensis              | Chagual            | Nativa          | Suculenta          | pC         | LC                        | SI        |
| 95  | Brassicaceae     | Raphanus raphanistrum       | Rabanito           | Alóctona        | Herbácea perenne   | rr         | No aplica                 |           |
| 96  | Anacardiaceae    | Schinus latifolius          | Molle              | Endémica        | Arbóreo            | CL         |                           | SI        |
| 97  | Asteraceae       | Senecio anthemidiphyllus    | Senecio            | Nativa          | Arbustivo          | Sa         | SC                        |           |
| 98  | Fabaceae         | Senna candoleana            | Quebracho          | Endémica        | Arbóreo            | SC         |                           |           |
| 99  | Iridaceae        | Sisirinchium cuspidatum     | Huilmo blanco      | Endémica        | Herbácea perenne   | sc         |                           |           |
| 100 | Solanaceae       | Solanum furcatum            | Hierba mora        | Nativa          | Herbácea perenne   | sf         |                           |           |
| 101 | Lamiaceae        | Stachys grandidentata       | Hierba Santa       | Endémica        | Herbácea perenne   | sg         |                           |           |
| 102 | Cucurbitacea     | Sycios baderoa              | Calabacillo        | Nativa          | Herbácea anual     | sb         |                           |           |
| 103 | Fabaceae         | Vicia villosa               | Vicia              | Alóctona        | Herbácea anual     | vv         | No aplica                 |           |



## Especies en Estado de Conservación

Se identificaron nueve especies de flora en categorías de conservación. El detalle se presenta en la Tabla 20.

**Tabla 20. Especies de Flora en Categoría de Conservación en el Area de Influencia.**

| Nombre Científico                          | Nombre Común       | Origen          | Hábito de Crecimiento | Estado de Conservación (RCE) | DS (MMA) |
|--------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------------|------------------------------|----------|
| <i>Citronella mucronata</i>                | Naranjillo         | Nativa Endémica | Arbol                 | Vulnerable (VU)              | 16-2016  |
| <i>Gilliesia graminea</i>                  | Gillesia           | Nativa          | Hierba                | Vulnerable (VU)              | 13-2013  |
| <i>Echinopsis chiloensis</i>               | Quisco             | Nativa          | Suculenta             | Casi Amenazada (NT)          | 41-2011  |
| <i>Eriosyce subgibbosa</i>                 | Quisquito          | Endémica        | Suculenta             | Preocupación Menor (LC)      | 41-2011  |
| <i>Puya chilensis</i>                      | Chagual            | Nativa          | Suculenta             | Preocupación Menor (LC)      | 42-2011  |
| <i>Adiantum chilense</i>                   | Palito negro       | Nativa          | Hierba                | Preocupación Menor (LC)      | 19-2012  |
| <i>Alstroemeria hookeri ssp. recumbens</i> | Alstroemeria       | Nativa          | Hierba                | Preocupación Menor (LC)      | 19-2012  |
| <i>Alstroemeria pulchra ssp. pulchra</i>   | Alstroemeria       | Nativa          | Hierba                | Preocupación Menor (LC)      | 13-2013  |
| <i>Conanthera campanulata</i>              | Pajarito del campo | Nativa Endémica | Hierba                | Preocupación Menor (LC)      | 13-2013  |

Siguiendo los lineamientos de la UICN, se consideran bajo amenaza las especies en categorías “vulnerable” y Casi Amenazada” (Figura 3). En este sentido, es importante destacar *Citronella mucronata*, *Gilliesia graminea* y *Echinopsis chiloensis*.

*Citronella mucronata*. (Ruiz & Pav.) D. Don: árbol siempreverde de hasta 20 m de altura. Ramas nuevas vellosas. Tronco de hasta 1 metro de diámetro con corteza corchosa, arrugada y gris que no se desprende fácilmente. Hojas ovadas u oval-oblongas alternas de 4 a 6 cm de largo por 3 a 5 de ancho, muy coriáceas, verde oscuro, lustrosas por arriba, verde pálido por el revés, de bordes enteros en individuos adultos y hojas dentado- espinosas en individuos jóvenes y retoños de individuos añosos. Posee una larga pero discontinua distribución norte-sur, desde la región de Coquimbo hasta la región de Los Lagos. Se encuentra en la Cordillera de los Andes y de la Costa. Se distribuye preferentemente en hábitats húmedos de exposición sur o fondos de quebradas de baja altitud de la zona centro- sur de Chile. Actualmente se encuentra amenazada por pérdida de hábitat y degradación, debido a que la mayoría de sus hábitats han sido severamente alterados, especialmente en la Cordillera de la Costa. Esta especie fue registrada en formación de Bosque Nativo.



**Imagen 8. *Citronella mucronata* en el AI (individuo N-2)**

*Gilliesia graminea*. De bulbo entre 2-3,5 x 1-1,5 cm. Hojas de 14-75 x 0,7-1,7 cm. Escapo de 24-70 cm. Bráctea externa foliosa, oval-lanceolada, de 1,8-3 cm x 3-7 mm, la interior membranacea, lanceolada, hialina de 1,5-2 cm x 1-5 mm. Inflorescencia con 4-14(18) flores de color purpúreo-pálido. Pedicelos mayores de hasta 13,5 cm, el menor de 1 mm. Tépalos 5(6), los externos lanceolados u oval-lanceolados, obtusos, de 0,9-1,5 cm x 3-6 mm, el basal oval lanceolado de 0,8-1,5 cm x 4-8 mm; los internos oval-lanceolados de 0,5-1 cm x 1,5-6 mm. Cápsula de 1,1 x 0,7 cm, con 10 semillas por lóculo. Semillas de 1,6 mm de diámetro, castaño claro, levemente rugosas, con arilo blanquecino. Su floración ocurre entre septiembre y noviembre. Es una especie geófito bulbosa y sus bulbos se dispersan a través de las quebradas por gravedad. No obstante, donde crece forma poblaciones abundantes (Escobar, 2011).



**Imagen 9. *Gilliesia graminea***

*Echinopsis chiloensis* ssp. *chiloensis*, posee crecimiento arborescente de hasta 8 m de altura. Puede crecer con varias ramificaciones o varios troncos que salen cerca de la base. Posee entre 12 y 16 costillas bajas y anchas divididas en tubérculos grandes. Las espinas son de color amarillo cuando nuevas y luego grises, las del borde son 8 a 12 fuertes de 1 a 4 cm de largo, las areolas poseen una sola espina central derecha de 6 a 12 cm de largo (Hoffmann & Walter 2004). Las flores surgen lateralmente en toda la extensión del tallo, son blancas y diurnas. Fruto globular comestible, con ápice alargado, de color verde. Semillas 2 mm de largo (Hoffmann & Walter 2004).

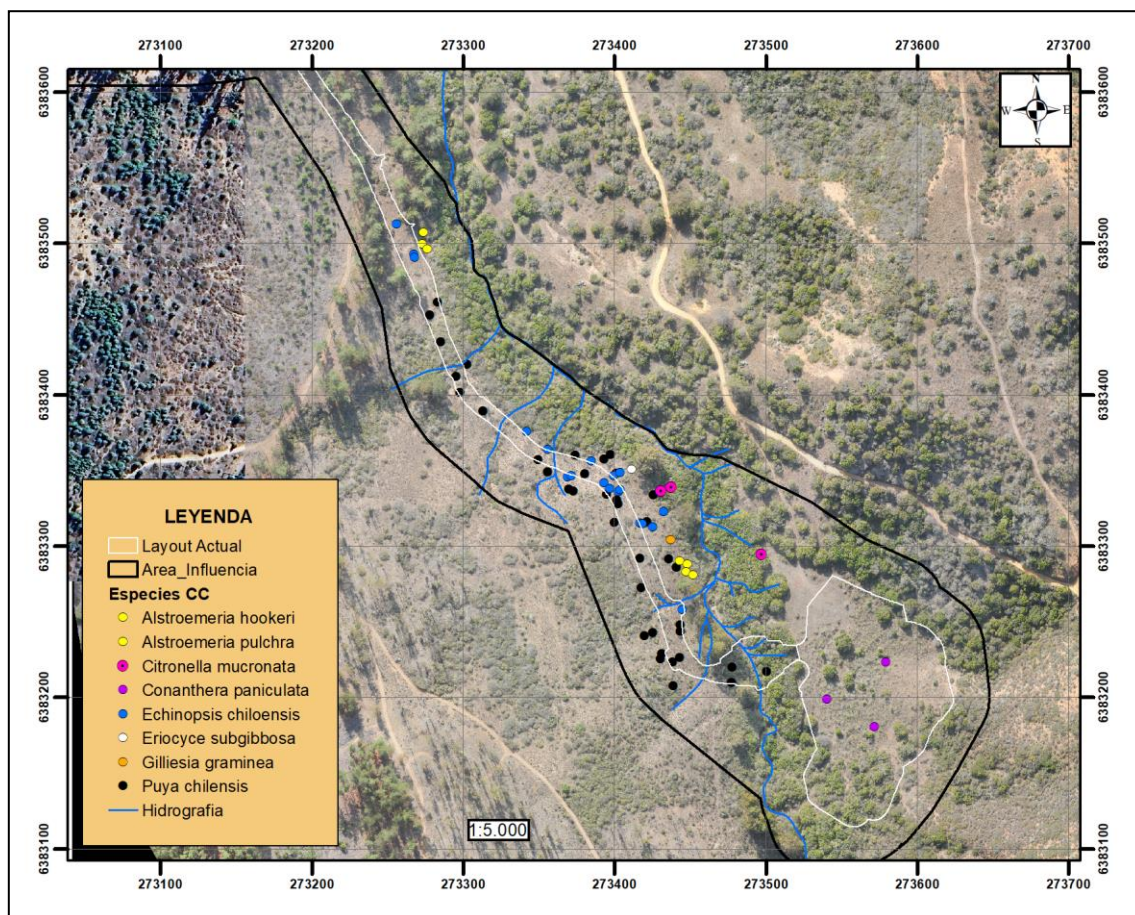
Se distribuye desde el norte de la Región de Coquimbo hasta Talca (Hoffmann & Walter 2004). Se desarrolla desde el nivel del mar pudiendo llegar incluso hasta los 2.000 msnm, sin embargo, alcanza las mayores densidades entre los 300 y los 1.200 msnm.



**Imagen 10. *Echinopsis chiloensis* (primer plano), acompañado de *Puya chilensis*.**

La distribución de las especies en categoría de conservación identificadas en el AI, se muestran en la Figura 23.





**Figura 23. Distribución General de Especies en Categoría de Conservación en el Area de Influencia.**

Se puede observar que el trazado de la obra afectaría directamente algunos ejemplares de *Echinopsis chiloensis*, *Puya chilensis* (camino) y *Conanthera paniculata* (Planta). La geolocalización de los individuos de las especies en categoría de conservación identificadas en el AI se presenta en el Anexo 2, Listado de Especies en Categorías de Conservación.

Con relación a la distribución a nivel nacional, todas estas especies tienen un rango más amplio que la región de Valparaíso. La Tabla 21 muestra la distribución regional de estas especies.

**Tabla 21. Distribución de Flora en Categoría de Conservación**

| Nombre                                     |                    | Estado de Conservación<br>(RCE) | DS<br>(MMA) | Presencia Regional                                                     |
|--------------------------------------------|--------------------|---------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------|
| Científico                                 | Común              |                                 |             |                                                                        |
| <i>Citronella mucronata</i>                | Naranjillo         | Vulnerable (VU)                 | 16-2016     | Coquimbo_Los Lagos                                                     |
| <i>Gilliesia graminea</i>                  | Gilliesia          | Vulnerable (VU)                 | 13-2013     | Coquimbo_R. Metrop.                                                    |
| <i>Echinopsis chiloensis</i>               | Quisco             | Casi Amenazada (NT)             | 41-2011     | Atacama_Maule                                                          |
| <i>Eriosyce subgibbosa</i>                 | Quisquito          | Preocupación Menor (LC)         | 41-2011     | Coquimbo_BioBio                                                        |
| <i>Puya chilensis</i>                      | Chagual            | Preocupación Menor (LC)         | 42-2011     | Coquimbo_O'Higgins                                                     |
| <i>Adiantum chilense</i>                   | Palito negro       | Preocupación Menor (LC)         | 19-2012     | Coquimbo_Magallanes                                                    |
| <i>Alstroemeria hookeri ssp. recumbens</i> | Alstroemeria       | Preocupación Menor (LC)         | 19-2012     | Coquimbo_Valpo y Maule_BioBio                                          |
| <i>Alstroemeria pulchra ssp pulchra</i>    | Alstroemeria       | Preocupación Menor (LC)         | 13-2013     | Coquimbo_Araucanía                                                     |
| <i>Conanthera campanulata</i>              | Pajarito del campo | Preocupación Menor (LC)         | 13-2013     | Tarapacá_Antofagasta;<br>Coquimbo_R. Metropolitana;<br>Maule_Araucanía |



## 5 Marco Legal Aplicable

### Marco Regulatorio Aplicable a los Componentes Suelo y Flora

A continuación, se presentan la normativa que aplicará a los componentes de suelo y flora.

**Tabla 22. Normativa Aplicable**

| Reglamento      | Organismo Patrocinante | Título                                                                                         |
|-----------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DS 4.363-1931   | MT y COLONIZACION      | Ley de Bosques                                                                                 |
| DL 2.565-1979   | MINAGRI                | Sustituye DL 701-1974                                                                          |
| DS 259-1980     | MINAGRI                | Reglamento Técnico del DL 701                                                                  |
| DS 193-1998     | MINAGRI                | Reglamento General del DL 701                                                                  |
| LEY 20.283-2008 | MINAGRI                | Ley sobre Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal                                    |
| DS 93-2008      | MINAGRI                | Reglamento General de la Ley 20.283 (Modificado por DS 26-2012)                                |
| DS 68-2009      | MINAGRI                | Establece, Aprueba y Oficializa Nómina de Especies Arbóreas y Arbustivas Originarias del País  |
| DS 82-2010      | MINAGRI                | Reglamento de Suelo, Aguas y Humedales                                                         |
| DS 83-2010      | MINAGRI                | Clasificación de Suelos Agropecuarios y Forestales en todo el País                             |
| DS 29-2011      | MMA                    | Aprueba Reglamento para la Clasificación de Especies Silvestres según Estado de Conservación   |
| DS 41-2011      | MMA                    | Aprueba y Oficializa Clasificación de Especies según Estado de Conservación, Sexto Proceso     |
| DS 42-2011      | MMA                    | Aprueba y Oficializa Clasificación de Especies según Estado de Conservación, Séptimo Proceso   |
| DS 19-2012      | MMA                    | Aprueba y Oficializa Clasificación de Especies según Estado de Conservación, Octavo Proceso    |
| DS 13-2013      | MMA                    | Aprueba y Oficializa Clasificación de Especies según Estado de Conservación, Noveno Proceso    |
| DS 16-2016      | MMA                    | Aprueba y Oficializa Clasificación de Especies según Estado de Conservación, Duodécimo Proceso |
| LEY 21.455-2022 | MMA                    | Ley Marco de Cambio Climático                                                                  |

| <b>Ley 20.283 – 2008 y DS 93 - 2008</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Entidad Fiscalizadora                   | Superintendencia del Medio Ambiente. Corporación Nacional Forestal de la región de Valparaíso                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Relación con el Proyecto                | El Proyecto contempla cortar y descepar bosque nativo y Formaciones Xerofíticas. Los desechos serán retirados del lugar.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Forma de Cumplimiento                   | <p><u>Etapas de Construcción.</u> Para la intervención del bosque nativo se elabora un Plan de Manejo de Corta y Reforestación de Bosque Nativo para Ejecutar Obras Civiles, correspondiente al PAS 148.</p> <p>En esta etapa se cortará bosque nativo en las áreas de emplazamiento del Camino a la Planta y Planta TAS, con posterioridad a la aprobación de este Plan de Manejo por parte de Conaf. La reforestación se ejecutará de acuerdo con lo señalado en el Plan de Manejo, con relación al año, lugar, especies, densidad, superficies y medidas de protección.</p> <p>Para la intervención de formaciones xerofíticas se elabora un Plan de Trabajo, incluido en el Cap. 11 Permisos Ambientales de la presente DIA, correspondiente al PAS 151.</p> <p>En esta etapa se cortarán Formaciones Xerofíticas en el área de emplazamiento de la Planta TAS, con posterioridad a la aprobación de este Plan de Trabajo por parte de Conaf.</p> <p><u>Etapas de Operación.</u> No aplica.</p> <p><u>Etapas de Cierre.</u> No aplica.</p> |
| Indicador de Cumplimiento               | <p>Obtención de la Resolución aprobatoria del PAS 148.</p> <p>Obtención de la Resolución aprobatoria del PAS 151.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Control y Seguimiento                   | Se mantendrá una copia de la Resolución aprobatoria del Plan de Manejo durante la ejecución de las Obras.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

| <b>DL 2.565 - 1979; DS 193 – 1998 y DS 83 - 2010</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Entidad Fiscalizadora                                | Superintendencia del Medio Ambiente. Corporación Nacional Forestal de la región de Valparaíso                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Relación con el Proyecto                             | El Proyecto contempla cortar y descepar bosque nativo y plantaciones. Los desechos serán retirados del lugar.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Forma de Cumplimiento                                | <p><u>Etapas de Construcción.</u> Para la intervención del bosque nativo se elabora un Plan de Manejo de Corta y Reforestación de Bosque Nativo y Plantaciones para Ejecutar Obras Civiles, correspondientes al PAS 148 y 149.</p> <p>En esta etapa se cortará bosque nativo y Plantaciones en las áreas de emplazamiento del Camino a la Planta y Planta TAS, con posterioridad a la aprobación de este Plan de Manejo por parte de Conaf. La reforestación se ejecutará de acuerdo con lo señalado en el Plan de Manejo, con relación al año, lugar, especies, densidad, superficies y medidas de protección.</p> <p><u>Etapas de Operación.</u> No aplica.</p> <p><u>Etapas de Cierre.</u> No aplica.</p> |
| Indicador de Cumplimiento                            | <p>Obtención de la Resolución aprobatoria del Permiso para corta de bosque nativo (PAS 148)</p> <p>Obtención de la Resolución aprobatoria del Permiso para corta de plantaciones (PAS 149)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Control y Seguimiento                                | Se mantendrán copias de las Resoluciones aprobatorias de los dos Planes de Manejo durante la ejecución de las Obras.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

| <b>DS 82 - 2010</b>      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Entidad Fiscalizadora    | Servicio Agrícola y Ganadero y la Corporación Nacional Forestal de la región de Valparaíso                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Relación con el Proyecto | El Proyecto contempla cortar y descepar Formaciones Xerofíticas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Forma de Cumplimiento    | <p><u>Etapas de Construcción.</u> Para la intervención de las Formaciones Xerofíticas se elabora un Plan de Trabajo, correspondiente al PAS 151 debiendo cumplir las condiciones establecidas en este DS 82 en relación con la prohibición de descepar árboles, arbustos y suculentas en áreas con pendiente entre 10-30% que presenten erosión moderada, severa y muy severa; como en aquellas con pendientes superiores a 30%</p> <p>En esta etapa se cortará y descepará formaciones xerofíticas reguladas, que no cumplan las prohibiciones de este Decreto.</p> |

|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                           | <p>Las formaciones xerofíticas se cortarán y desceparán en el área de emplazamiento de la Planta TAS, con posterioridad a la aprobación de este Plan de Trabajo por parte de Conaf.</p> <p><u>Etapas de Operación.</u> No aplica.</p> <p><u>Etapas de Cierre.</u> No aplica.</p> |
| Indicador de Cumplimiento | Obtención de la Resolución aprobatoria del Permiso para corta de bosque nativo (PAS 151)                                                                                                                                                                                         |
| Control y Seguimiento     | Se mantendrá una copia de la Resolución aprobatoria del Plan de Trabajo durante la ejecución de las Obras.                                                                                                                                                                       |

| DS 68 - 2009             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Entidad Fiscalizadora    | Superintendencia del Medio Ambiente. Servicio Agrícola y Ganadero y Corporación Nacional Forestal de la región de Valparaíso                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Relación con el Proyecto | El Proyecto contempla cortar y descepar bosques nativos y formaciones xerofíticas en los lugares correspondientes al Camino y la Planta TAS. En ambos sitios se identifican especies herbáceas y suculentas en estado de conservación: <i>Echinopsis chilensis</i> “Casi Amenazada” (NT) y <i>Puya chilensis</i> y <i>Conanthera campanulata</i> “Preocupación Menor” (LC). (ver Figura 23)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Forma de Cumplimiento    | <p><u>Etapas de Construcción.</u> Para la intervención de las Formaciones Xerofíticas se elabora un Plan de Trabajo, correspondiente al PAS 151.</p> <p>Diez ejemplares de <i>Echinopsis chilensis</i> “Casi Amenazada” (NT) y quince de <i>Puya chilensis</i> serán relocalizados a un costado del camino, entre el bosque nativo y esta obra. Estos ejemplares se distribuyen de forma aislada y no forman parte de un bosque o de una formación xerofítica.</p> <p>Los tres ejemplares de <i>Conanthera campanulata</i> se ubican en el sector de la Planta, formando parte de la formación xerofítica que se extraerá totalmente. Se reproducirán nuevas plantas de esta especie para ser plantados en los alrededores de la Planta. Se plantarán 50 nuevos ejemplares, esperando el establecimiento de 30, después de dos años. Esta medida se incluirá en el Plan de Trabajo.</p> <p>Las formaciones xerofíticas se cortarán y desceparán en el área de emplazamiento de la Planta TAS, con posterioridad a la aprobación de este Plan de Trabajo por parte de Conaf.</p> |

|                           |                                                                                                            |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                           | <u>Etapa de Operación.</u> No aplica.<br><br><u>Etapa de Cierre.</u> No aplica.                            |
| Indicador de Cumplimiento | Obtención de la Resolución aprobatoria del Permiso para corta de FXT (PAS 151)                             |
| Control y Seguimiento     | Se mantendrá una copia de la Resolución aprobatoria del Plan de Trabajo durante la ejecución de las Obras. |

| <b>DS 29 – 2011; DS 41-2011; DS 42-2011; DS 19-2012; DS 13-2013; DS 16-2016</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Entidad Fiscalizadora                                                           | Servicio Agrícola y Ganadero y Corporación Nacional Forestal de la región de Valparaíso                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Relación con el Proyecto                                                        | El Proyecto contempla limpiar la vegetación en un área del Camino con vegetación de tipo Matorral. En el área vecina a la obra existen ejemplares aislados de varias especies herbáceas en categoría LC (ver Tabla 2).                                                                                                                                                                                                                      |
| Forma de Cumplimiento                                                           | <u>Etapa de Construcción.</u> Los ejemplares de estas especies serán intervenidos sin aprobar un Plan de Trabajo. Como todas estas especies son herbáceas perennes, se espera que exista un repoblamiento natural. A pesar de ello, se producirán 50 plantas de cada una para ser plantadas en el área próxima al camino, una vez terminada la obra.<br><br><u>Etapa de Operación.</u> No aplica.<br><br><u>Etapa de Cierre.</u> No aplica. |
| Indicador de Cumplimiento                                                       | Contrato de producción de plantas con un vivero autorizado.<br><br>Informe de Plantación<br><br>Informe de sobrevivencia mayor a 75%, dos años después de la plantación.                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Control y Seguimiento                                                           | Se mantendrán copias del Contrato e informes en Oficinas Esval.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |



## 6 Singularidad Ambiental

Las singularidades que aplican sobre la vegetación que interactúa con las obras del Proyecto se presentan en la Tabla 23. Estas singularidades están definidas en la Guía para la Descripción de los Componentes Suelo, Flora y Fauna de Ecosistemas Terrestres en el SEIA (2015).

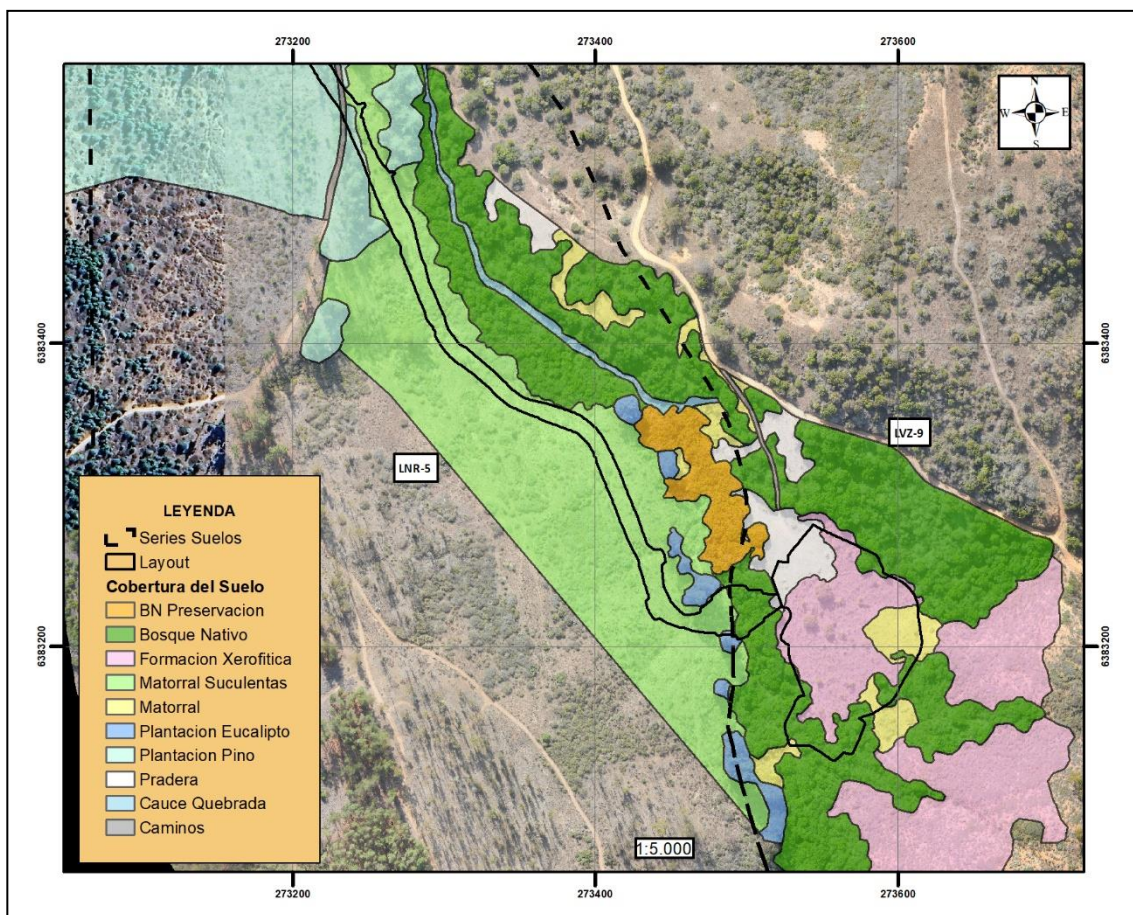
**Tabla 23. Singularidades Ambientales definidas para el Área de Influencia y su aplicabilidad.**

| Criterio | Singularidades Ambientales                                                                                                                                                               | No Aplica | Aplica |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|
| S-1      | Presencia de Suelo Frágil Altamente Erosionable o Móvil (dunas, suelos costeros).                                                                                                        |           | X      |
| S-2      | Presencia de Suelo Degradado o con Presencia Potencial de Contaminantes o Contaminado.                                                                                                   | X         |        |
| S-3      | Presencia de Suelo Relevante para la Recarga de Acuíferos.                                                                                                                               | X         |        |
| S-4      | Presencia de Formaciones Vegetales únicas, escasas o de baja representatividad nacional                                                                                                  |           | X      |
| S-5      | Presencia de Formaciones Vegetales Relictuales.                                                                                                                                          | X         |        |
| S-6      | Presencia de Formaciones Vegetales Remanentes.                                                                                                                                           | X         |        |
| S-7      | Presencia de Formaciones Vegetales Frágiles cuya Presencia se ve Amenazada por Escasez de Recursos o Fenómenos Poblacionales que restringen su Crecimiento y Mantenimiento en el Tiempo. |           | X      |
| S-8      | Presencia de Bosque Nativo de Preservación o Formaciones Xerofíticas que contienen Especies Clasificadas según su Estado de Conservación, según lo estipulado en la Ley 19.300.          |           | X      |
| S-9      | Presencia de Especies Vegetales que están bajo Protección Oficial.                                                                                                                       |           | X      |
| S-10     | Presencia de especies clasificadas en categoría de conservación como Amenazadas, incluyendo categoría "casi amenazadas".                                                                 |           | X      |
| S-11     | Presencia de Especies Endémicas.                                                                                                                                                         |           | X      |
| S-12     | Presencia de Especies de Distribución Restringida o cuya Población es Reducida o Baja en Número.                                                                                         |           | X      |
| S-13     | Actividad del Proyecto que se localiza en o cercana al límite de Distribución Geográfica de una o más Especies Nativas (latitudinal o altitudinal).                                      | X         |        |
| S-14     | Actividad del Proyecto que se localiza en o colindante a un Sitio Prioritario para la Conservación de la Biodiversidad.                                                                  | X         |        |
| S-15     | Actividad del Proyecto que se ubica en o colindante a áreas bajo protección oficial.                                                                                                     | X         |        |
| S-16     | Actividad del Proyecto que se ubica en o colindante a área protegida privada.                                                                                                            | X         |        |
| S-17     | Presencia de árboles y arbustos aislados ubicados en lugares específicos del territorio, identificados según decretos dictados de conformidad al artículo 4 de la Ley 18.378.            | X         |        |
| S-18     | Actividad del Proyecto que se localiza en o colindante a Vegas y/o Bofedales que pudieran verse afectadas por el ascenso o descenso de los niveles de aguas subterráneas.                | X         |        |
| S-19     | Actividad del Proyecto que se localiza en o colindante a glaciares.                                                                                                                      | X         |        |
| S-20     | Actividad del Proyecto que se localiza en o colindante a humedales de zonas áridas, semiáridas o subhúmedas.                                                                             | X         |        |
| S-21     | Presencia de un ecosistema amenazado.                                                                                                                                                    | X         |        |
| S-22     | Actividad del Proyecto que se Localiza en Territorio con Valor Ambiental.                                                                                                                | X         |        |
| S-23     | Otras Singularidades Ambientales.                                                                                                                                                        | X         |        |

A continuación, se analizarán todas las singularidades en el mismo orden correlativo.

### S-1. Presencia de suelos frágiles, altamente erosionables.

Un estudio de suelos realizado para definir el hábitat del BN de Preservación de Naranjillo (*Citronella mucronata*). El análisis físico y químico de cinco calicatas, observaciones de varios cortes de suelo a lo largo de la quebrada Las Romasas, más el trabajo de terreno, permitieron identificar presencia de dos series de suelo: Loncura (LNR-5) y Lo Vásquez (LVZ-9). La Figura 24 muestra la ubicación de estas dos series de suelo.



**Figura 24. Ubicación de las Series de Suelo en el Área de Estudio.**

La serie Loncura es un suelo profundo, de textura arenosa, correspondiente a una duna antigua. Se describen como suelos de dunas, profundos, con pendientes entre 15 y 20%, con texturas areno-franco en todo el perfil, con drenaje excesivo y erosión ligera.

La serie Lo Vásquez, ubicada al oriente de la quebrada, se describe con textura superficial franca (0-18 cm) y otra más profunda (18-60 cm) con mayor proporción de arcilla, en ocasiones más compactada, con buen drenaje y erosión leve. Ocupa preferentemente sectores de laderas entre quebradas.

Ambos suelos se definen como frágiles por su alta susceptibilidad a la erosión en presencia de lluvias intensas.

El camino a la Planta se ubicará en el suelo Loncura. Como este suelo presenta algunos sectores de suelo desnudo con signos de erosión (pavimentos de erosión y zanjas), se estima que la construcción del camino podría activar el proceso erosivo del suelo. Para aminorar el efecto sobre el suelo se optó por emplazar el camino sobre un camino existente inactivo, permitiendo reducir la remoción del suelo en el trazado, cortes y rellenos, contribuyendo a reducir el volumen de suelo a extraer. La Figura 25 muestra la situación actual.



**Figura 25. Vista Actual de un tramo del camino actual (vista en dirección norte).**

La serie Lo Vásquez es un suelo granítico que se distribuye en toda la cordillera de la costa, en gran parte del país. La planta TAS se ubicará en esta serie, sobre un suelo plano, sin riesgo de activar procesos erosivos.

Esta singularidad aplica al componente suelo en el Proyecto.

#### S-2. Presencia de Suelo Degradado o con Presencia de Contaminantes.

No hay presencia de este tipo de suelos en el área, por lo tanto, no aplica esta singularidad.

#### S-3. Presencia de Suelo Relevante para la Recarga de Acuíferos

No se observó presencia de este tipo de suelo, por lo tanto, esta singularidad no se presenta.

#### S-4. Presencia de Formaciones Vegetales Únicas, escasas o de baja representatividad.

Considerando que una formación vegetal única, escasa o de baja representatividad tiene carácter singular, debe ser de distribución limitada o corta según lo definido en la Guía de Evaluación Ambiental (CONAF, 2020). En este contexto, en el área de estudio se identifica la presencia de



un bosque nativo de preservación de *C. mucronata*, con una población de tres ejemplares (tocones), ocupando una superficie de sólo 0,38 ha.

Esta singularidad aplica al componente Flora y Vegetación del Proyecto.

#### S-5. Presencia de Formaciones Vegetales Relictuales.

No se registró la presencia de formaciones relictuales.

#### S-6. Presencia de Formaciones Vegetales Remanentes.

No se observó presencia de formaciones vegetales remanentes.

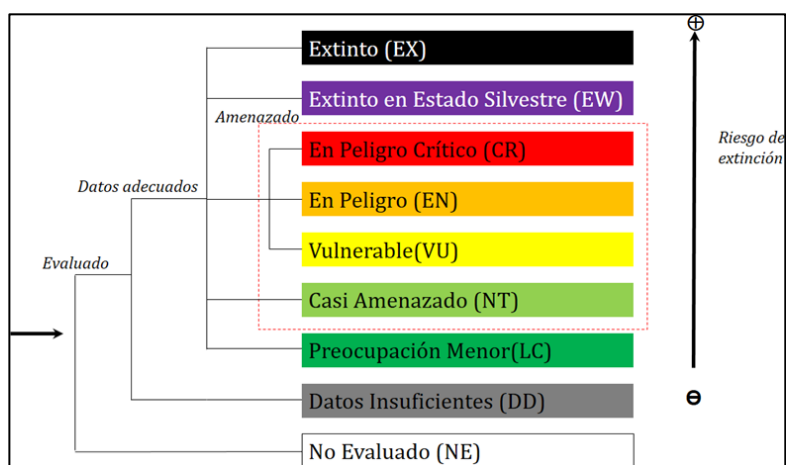
#### S-7. Presencia de Formaciones Vegetales Frágiles cuya Presencia se ve Amenazada por la Escasez de Recursos o Fenómenos Poblacionales que restringen su Crecimiento y Mantenimiento en el Tiempo.

Las formaciones vegetales frágiles pueden definirse como formaciones “débiles”, o que pueden deteriorarse con facilidad. A su vez pueden ser formaciones cuya existencia se ve amenazada por escasez de recursos o fenómenos poblacionales que restringen su crecimiento y mantenimiento en el tiempo. En este contexto, en el área de estudio se estima presencia de formaciones vegetales frágiles a consecuencia de la crisis climática, especialmente por el largo periodo de sequía. Las Formaciones Xerofíticas, Bosque Nativo, BN Preservación están en una condición cierta de fragilidad por la ausencia prolongada de lluvias, aunque tiene a su favor el efecto amortiguador de las vaguadas periódicas que aportan humedad a este ambiente.

Esta singularidad aplica al componente Flora y Vegetación del Proyecto.

#### S-8. Presencia de Bosque Nativo de Preservación o Formaciones Xerofíticas que contienen Especies Clasificadas según su Estado de Conservación, según lo estipulado en la Ley 19.300.

La Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza o UICN definió las categorías que rigen en nuestro país, que se muestran en la Figura 26.



**Figura 26. Categorías de Conservación definidas por la UICN (2012).**

Con relación a las especies que forma parte de un Bosque Nativo de Preservación o Formación Xerofítica, sólo se presenta la especie *Citronella mucronata* o Naranjillo (VU). Las especies *G. graminea* (VU) y *E. chilensis* (NT), se distribuyen de manera aislada, no formando parte de un Bosque Nativo o Formación Xerofítica.

Esta singularidad aplica al componente Flora y Vegetación del Proyecto.

#### S-9. Presencia de Especies Vegetales que están bajo Protección Oficial.

Existen nueve especies bajo protección oficial o en alguna categoría de conservación, descritas en la tabla siguiente.

**Tabla 24. Listado de Especies en Categorías de Conservación Identificadas en el Area de Estudio.**

| Nombre                                     |                    | Estado de Conservación<br>(RCE) | DS<br>(MMA) |
|--------------------------------------------|--------------------|---------------------------------|-------------|
| Científico                                 | Común              |                                 |             |
| <i>Citronella mucronata</i>                | Naranjillo         | Vulnerable (VU)                 | 16-2016     |
| <i>Gilliesia graminea</i>                  | Gillesia           | Vulnerable (VU)                 | 13-2013     |
| <i>Echinopsis chilensis</i>                | Quisco             | Casi Amenazada (NT)             | 41-2011     |
| <i>Eriosyce subgibbosa</i>                 | Quisquito          | Preocupación Menor (LC)         | 41-2011     |
| <i>Puya chilensis</i>                      | Chagual            | Preocupación Menor (LC)         | 42-2011     |
| <i>Adiantum chilense</i>                   | Palito negro       | Preocupación Menor (LC)         | 19-2012     |
| <i>Alstroemeria hookeri ssp. recumbens</i> | Alstroemeria       | Preocupación Menor (LC)         | 19-2012     |
| <i>Alstroemeria pulchra ssp pulchra</i>    | Alstroemeria       | Preocupación Menor (LC)         | 13-2013     |
| <i>Conanthera campanulata</i>              | Pajarito del campo | Preocupación Menor (LC)         | 13-2013     |

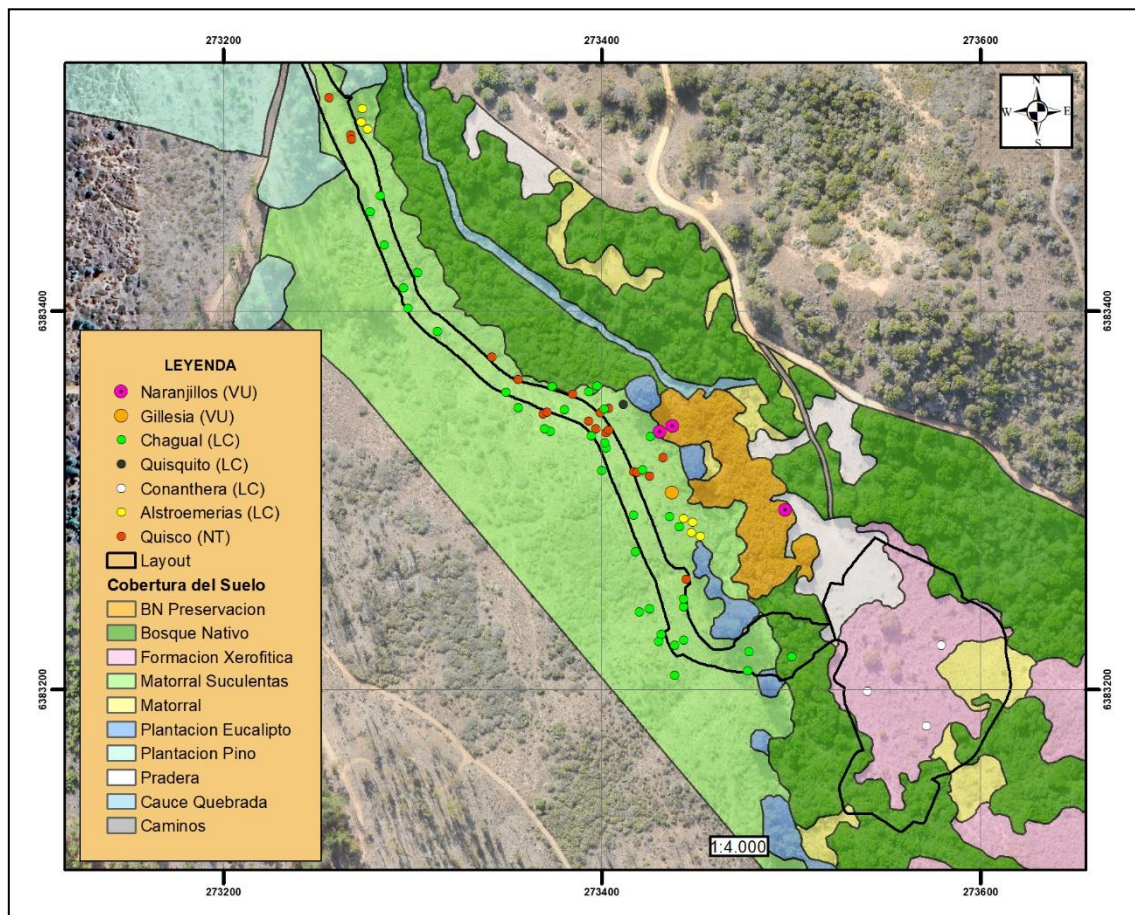
Sólo tres especies se encuentran en categorías amenazadas: *C. mucronata* (VU); *G. graminea* (VU) y *E. chilensis* (NT). Las especies restantes están en categoría “Preocupación Menor” (LC).

Esta singularidad aplica al componente Flora y Vegetación del Proyecto.

#### S-10. Presencia de especies clasificadas en categoría de conservación como amenazadas, incluyendo categoría "casi amenazadas".

El área estudiada presenta tres especies en estas categorías de conservación, que se describen al Tabla 24 y se pueden observar en la Figura 27.



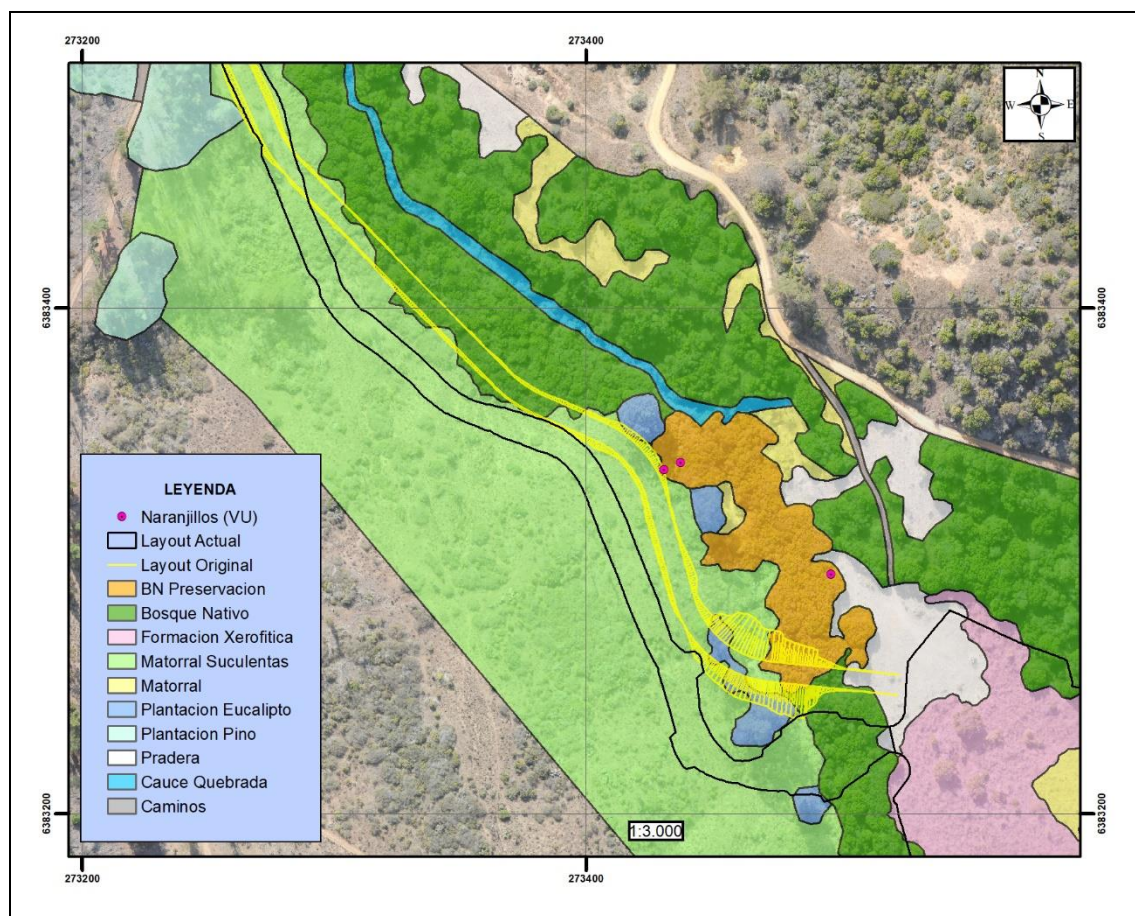


**Figura 27. Localización de las Especies en Categoría de Conservación identificadas en Terreno.**

Las tres especies en categorías amenazadas, VU y NT, se ubican en el sector del camino hacia la Planta. *E. chilensis* presenta algunos individuos en el layout del camino.

Es importante destacar que el cambio de layout permitió evitar la afectación y alteración del hábitat de Naranjillo. Este análisis se detalla en el Informe “Análisis de Pertinencia de PAS 150”.

La Figura 28, muestra el traslado del layout del camino, para evitar afectar BNP y una porción de BN.



**Figura 28. Modificación del layout del camino a la Planta (versión original en amarillo; versión actual, en negro).**

Esta singularidad aplica al componente Flora y Vegetación del Proyecto.

#### S-11. Presencia de Especies Endémicas.

En relación con la presencia de este tipo de especies, se registraron 33 especies endémicas. La Tabla 25 presenta la distribución de las especies, según su origen.

**Tabla 25. Distribución de Especies según su Origen.**

| Origen          | Número de Especies Vasculares |           |          |                |                  |           | TOTALES |
|-----------------|-------------------------------|-----------|----------|----------------|------------------|-----------|---------|
|                 | Arbóreo                       | Arbustivo | Herbácea | Herbácea anual | Herbácea perenne | Suculenta |         |
| Nativa          | 2                             | 12        | 5        | 11             | 21               | 3         | 54      |
| Endémica        | 2                             | 7         |          | 1              | 3                | 1         | 14      |
| Nativa Endémica | 8                             | 8         |          |                | 3                |           | 19      |
| Alóctona        | 4                             |           | 1        | 6              | 5                |           | 16      |
| TOTALES         | 16                            | 27        | 6        | 18             | 32               | 4         | 103     |

El 32% de las especies identificadas son endémicas, por lo tanto, esta singularidad aplica al componente Flora y Vegetación del Proyecto.

Esta singularidad aplica al componente Flora y Vegetación del Proyecto.

S-12. Presencia de Especies de Distribución Restringida o cuya Población es Reducida o Baja en Número.

No se identificaron especies con distribución restringida. Sin embargo, el BN de Preservación de Naranjillo tiene una superficie muy reducida (0,38 ha) y su población es muy baja en número, con tres ejemplares (cepas), que sostienen 19 renuevos. El grave deterioro de dos de sus tres ejemplares le otorga una importancia alta para la protección de este recurso.

Aunque esta singularidad no aplica estrictamente, para efectos del Proyecto será considerada de alto valor, por lo que aplica para el componente Flora y Vegetación del Proyecto.

Esta singularidad aplica al componente Flora y Vegetación del Proyecto.

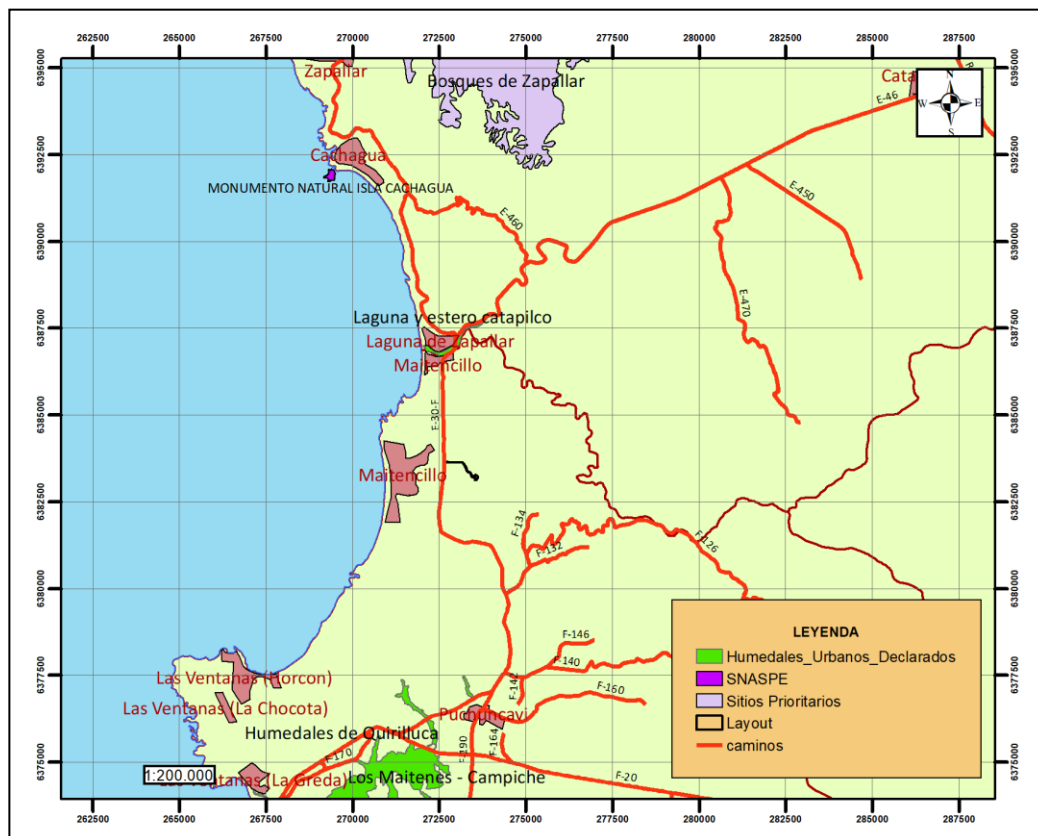
S-13. Actividad del Proyecto que se localiza en o cercana al límite de Distribución Geográfica de una o más Especies Nativas (latitudinal o altitudinal).

Considerando los rangos de distribución geográfica, latitudinal y altitudinal de las especies registradas, no se observan especies localizadas en estos límites.

Esta singularidad no aplica al Proyecto.

S-14. Actividad del Proyecto que se localiza en o colindante a un Sitio Prioritario para la Conservación de la Biodiversidad.

Las obras del Proyecto en el área analizada no se ubican en Sitios Prioritarios o en zonas colindantes a ellos. El Sitio Prioritario más cercano es “Bosques de Zapallar”, ubicado a más de 8 km en dirección norte. Misma situación ocurre con el Monumento Natural Isla Cachagua del sistema SNASPE. La Figura 29, muestra la ubicación de los Sitios Prioritarios más próximos al Proyecto.



**Figura 29. Ubicación de Humedales, SNASPE y Sitios Prioritarios en la región.**

Esta singularidad no aplica al Proyecto.

**S-15. Actividad del Proyecto que se ubica en o colindante a áreas bajo protección oficial.**

Las obras del Proyecto no se ubican en áreas bajo protección oficial, ni son colindantes a ellas. El Humedal Urbano Declarado “Laguna y Estero Catapilco” se encuentra a más de 3 km de las obras analizadas, en dirección norte (Figura anterior).

Esta singularidad no aplica al Proyecto.

**S-16. Actividad del Proyecto que se ubica en o colindante a área protegida privada.**

Las obras del Proyecto no se localizan en áreas protegidas privadas, ni son colindantes a alguna de ellas. Sin embargo, el Parque El Bordo (Bosques de Zapallar), ubica a más de 8 km hacia el norte del Proyecto, es un sitio de Conservación Privada Comunitaria, administrado por la Corporación Bosques de Zapallar (CBZ).

Esta singularidad no aplica al Proyecto.



S-17. Presencia de árboles y arbustos aislados ubicados en lugares específicos del territorio, identificados según decretos dictados de conformidad al artículo 4 de la Ley 18.378.

El artículo 4 de esta ley, establece que, ...“El Presidente de la República, previo informe del Servicio Nacional de Turismo podrá decretar, a través del Ministerio de Agricultura, la prohibición de cortar árboles situados hasta a cien metros de las carreteras públicas y de las orillas de ríos y lagos que sean bienes nacionales de uso público, como también, en quebradas u otras áreas no susceptibles de aprovechamiento agrícola o ganadero, cuando así lo requiera la conservación de la riqueza turística.

Según los antecedentes consultados, no hay presencia de árboles y arbustos a menos de 100 m de la ruta F-30-E que aporten positivamente al turismo de esta zona. La formación para intervenir es una plantación de eucalipto, con bajo valor paisajístico.

Esta singularidad no aplica al Proyecto.

S-18. Actividad del Proyecto que se localiza en o colindante a Vegas y/o Bofedales que pudieran verse afectadas por el ascenso o descenso de los niveles de aguas subterráneas.

Las obras del Proyecto no se localizan en vegas o bofedales, ni son colindante a ellas.

Esta singularidad no aplica al Proyecto.

S-19. Actividad del Proyecto que se localiza en o colindante a glaciares.

Las obras del Proyecto no se localizan en glaciares ni en áreas colindantes a ellos.

Esta singularidad no aplica al Proyecto.

S-20. Actividad del Proyecto que se localiza en o colindante a humedales de zonas áridas, semiáridas o subhúmedas.

Las obras del Proyecto no se ubican en humedales, ni son colindantes ellas. Sin embargo, el Humedal Urbano Declarado “Laguna y Estero Catapilco” se ubica a más de 3 km de las obras.

Esta singularidad no aplica al Proyecto.

S-21. Presencia de un ecosistema amenazado.

El Proyecto no se ubica en algún ecosistema amenazado, ni es vecino a alguno. El geoportal SIMBIO del Ministerio del Medio Ambiente (<https://apps.mma.gob.cl/visorsimbio>), muestra la relevancia del ecosistema, para el lugar donde se emplazan las obras.

La Figura 30 muestra un diagrama con el nivel de relevancia de varios sectores próximos al área donde emplazan las obras del Proyecto. El área del Proyecto muestra ecosistema con un nivel de relevancia Muy Bajo, por lo tanto, no es un ecosistema amenazado.

El humedal La Laguna de Zapallar se describe con valor alto, en relación con los humedales.





## BIBLIOGRAFÍA

Ciren. 2017. Estudio Agrológico V Región. Santiago, Chile. 366 p.

Conaf. 2020. Guía de Evaluación Ambiental. Criterios para la Participación de Conaf en el SEIA. 175 pp.

Echeverría, C. & R. Rodríguez (2014). Caracterización de *Citronella mucronata*, *Eucryphia glutinosa*, *Prumnopitys andina* y *Orites myrtoidea* según criterios de la UICN. Informe Final. Fondo de Investigación del Bosque Nativo. 60 p.

Escobar, I. 2011. Sistemática de la tribu Gilliesiae Lindl. (Alliaceae), basado en evidencia Morfoanatómica Citológica y Molecular. Tesis de Doctorado, Facultad de Ciencias Naturales y Oceanográficas, Departamento de Botánica, Universidad de Concepción, Concepción.

Fundación para la Innovación Agraria. 2017. Atlas Agroclimático de Chile. Santiago, Chile. 210p.

Hoffman, A. & H. Walter. 2004. Cactáceas en la flora silvestre de Chile. Segunda Edición. Fundación Claudio Gay, Santiago, Chile.

Lübert, F. & P. Pliscoff. 2017. Sinopsis bioclimática y vegetacional de Chile. Santiago, Chile. Editorial Universitaria, Santiago, 316 p.

Ministerio de Agricultura. 1931. Decreto Supremo N° 4.363. Aprueba texto definitivo de la Ley de Bosques. Santiago, Chile.

Ministerio del Medio Ambiente. 1979. Decreto Ley N° 2.565. Sustituye Decreto Ley N° 701 de 1974. Santiago, Chile.

Ministerio de Agricultura. 1980. Decreto Supremo N° 259. Reglamento del DL N° 701 de 1974, sobre Fomento Forestal. Santiago, Chile.

Ministerio de Agricultura. 1984. Ley 18.378. Deroga la Ley 15.020 y el DFL RRA N° 26, de 1963 y Establece Sanciones que señala.

Ministerio de Agricultura. 1998. Decreto Supremo N° 193. Aprueba Reglamento General del DL N° 701 de 1974, sobre Fomento Forestal. Santiago, Chile.

Ministerio de Agricultura. 2008. Ley N° 20.283. Ley sobre Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal. Santiago, Chile.

Ministerio de Agricultura. 2008. Decreto Supremo N° 93. Reglamento General de la Ley N° 20.283 sobre Recuperación de Bosque Nativo y Fomento Forestal. Santiago, Chile.

Ministerio de Agricultura. 2009. Decreto Supremo N° 68. Establece, Aprueba y Oficializa la Nómina de Especies Arbóreas y Arbustivas Originarias del País. Santiago, Chile.

Ministerio de Agricultura. 2010. Decreto Supremo N° 82. Reglamento de Suelo, Agua y Humedales. Santiago, Chile.

Ministerio de Agricultura. 2010. Decreto Supremo N° 83. Declara Clasificación de Suelos Agropecuarios y Forestales en todo el País, los que Indica. Santiago, Chile.

Ministerio del Medio Ambiente. 2011. Decreto Supremo N° 29. Aprueba reglamento para la clasificación de especies silvestres según su estado de conservación. Santiago, Chile.

Ministerio del Medio Ambiente. 2012. Decreto N° 40. Aprueba Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. Santiago, Chile.

Ministerio del Medio Ambiente. 2011. Decreto Supremo N° 41. Aprueba y Oficializa Clasificación de Especies, según su Estado de Conservación, Sexto Proceso. Santiago, Chile.

Ministerio del Medio Ambiente. 2011. Decreto Supremo N° 42. Aprueba y Oficializa Clasificación de Especies, según su Estado de Conservación, Séptimo Proceso. Santiago, Chile.

Ministerio del Medio Ambiente. 2012. Decreto Supremo N° 19. Aprueba y Oficializa Clasificación de Especies, según su Estado de Conservación, Octavo Proceso. Santiago, Chile.

Ministerio del Medio Ambiente. 2013. Decreto Supremo N° 13. Aprueba y Oficializa Clasificación de Especies, según su Estado de Conservación, Noveno Proceso. Santiago, Chile.

Ministerio del Medio Ambiente. 2016. Decreto Supremo N° 16. Aprueba y Oficializa Clasificación de Especies, según su Estado de Conservación, Duodécimo Proceso. Santiago, Chile.

Ministerio del Medio Ambiente. 2023. Decreto N° 30. Aprueba Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (*Modifica el Decreto N°40-2012*). Santiago, Chile.

Ministerio del Medio Ambiente: <https://ide.minagri.gob.cl/>

Ministerio del Medio Ambiente: <https://apps.mma.gob.cl/visorsimbio>

Ministerio Secretaría General de la Presidencia. 1994. Ley 19.300. Aprueba Ley sobre Bases Generales del Medio Ambiente. Santiago, Chile.

Moreno, C. 2001. Métodos para medir Biodiversidad. Zaragoza, La Sociedad Entomológica Aragonesa.

SEA, 2023. Guía de Evaluación de Efectos Adversos sobre Recursos Naturales Renovables. 74 pp.

UICN 2012. Categorías y Criterios de la Lista Roja de la UICN: versión 3.1, segunda edición 34 pp.

## ANEXO 1. REGISTRO DE DATOS EN PARCELAS DE MUESTREO

### Listado General de Parcelas de Muestreo

| Tipo Muestreo    | Campaña              | N_Parcels | N_Rodal | Coord_X | Coord_Y   | Tipo Parcela          | Estacionalidad |
|------------------|----------------------|-----------|---------|---------|-----------|-----------------------|----------------|
| Aleatorio Simple | 31 May - 16 Jun 2023 | 1         | BN-2    | 273.491 | 6.383.291 | Circular (R = 8m)     | Otoño          |
| Aleatorio Simple | 31 May - 16 Jun 2023 | 2         | BN-2    | 273.486 | 6.383.271 | Circular (R = 8m)     | Otoño          |
| Aleatorio Simple | 31 May - 16 Jun 2023 | 3         | BN-2    | 273.438 | 6.383.337 | Circular (R = 8m)     | Otoño          |
| Aleatorio Simple | 31 May - 16 Jun 2023 | 4         | BN-2    | 273.462 | 6.383.331 | Circular (R = 8m)     | Otoño          |
| Aleatorio Simple | 31 May - 16 Jun 2023 | 5         | BN-2    | 273.473 | 6.383.308 | Circular (R = 8m)     | Otoño          |
| Aleatorio Simple | 31 May - 16 Jun 2023 | 6         | BN-1    | 273.517 | 6.383.178 | Circular (R = 8m)     | Otoño          |
| Aleatorio Simple | 31 May - 16 Jun 2023 | 7         | BN-1    | 273.506 | 6.383.218 | Circular (R = 8m)     | Otoño          |
| Aleatorio Simple | 31 May - 16 Jun 2023 | 8         | BN-1    | 273.509 | 6.383.198 | Circular (R = 8m)     | Otoño          |
| Aleatorio Simple | 31 May - 16 Jun 2023 | 9         | BN-1    | 273.541 | 6.383.078 | Circular (R = 8m)     | Otoño          |
| Aleatorio Simple | 31 May - 16 Jun 2023 | 10        | BN-1    | 273.549 | 6.383.034 | Circular (R = 8m)     | Otoño          |
| Aleatorio Simple | 31 May - 16 Jun 2023 | 11        | BN-3    | 273.308 | 6.383.472 | Circular (R = 8m)     | Otoño          |
| Aleatorio Simple | 31 May - 16 Jun 2023 | 12        | BN-3    | 273.375 | 6.383.382 | Circular (R = 8m)     | Otoño          |
| Aleatorio Simple | 31 May - 16 Jun 2023 | 13        | BN-3    | 273.328 | 6.383.423 | Circular (R = 8m)     | Otoño          |
| Aleatorio Simple | 15- 18 Ago 2023      | X-01      | FX-1    | 273.261 | 6.383.497 | Circular (R = 10,85m) | Invierno       |
| Aleatorio Simple | 15- 18 Ago 2023      | X-02      | FX-1    | 273.269 | 6.383.425 | Circular (R = 10,85m) | Invierno       |
| Aleatorio Simple | 15- 18 Ago 2023      | X-03      | FX-1    | 273.324 | 6.383.376 | Circular (R = 10,85m) | Invierno       |
| Aleatorio Simple | 15- 18 Ago 2023      | X-04      | FX-1    | 273.302 | 6.383.426 | Circular (R = 10,85m) | Invierno       |
| Aleatorio Simple | 15- 18 Ago 2023      | X-05      | FX-1    | 273.445 | 6.383.240 | Circular (R = 10,85m) | Invierno       |
| Aleatorio Simple | 15- 18 Ago 2023      | X-06      | FX-1    | 273.382 | 6.383.280 | Circular (R = 10,85m) | Invierno       |
| Aleatorio Simple | 15- 18 Ago 2023      | X-07      | FX-1    | 273.400 | 6.383.327 | Circular (R = 10,85m) | Invierno       |
| Aleatorio Simple | 28-sept-23           | PL-1      | E-1     | 272.793 | 6.383.654 | Circular (R = 10,85m) | Primavera      |
| Aleatorio Simple | 28-sept-23           | PL-2      | E-1     | 273.040 | 6.383.648 | Circular (R = 10,85m) | Primavera      |
| Aleatorio Simple | 28-sept-23           | PL-3      | E-1     | 273.161 | 6.383.648 | Circular (R = 10,85m) | Primavera      |
| Aleatorio Simple | 17 - 19 Oct 2023     | X-08      | FX-2    | 273.612 | 6.383.200 | Circular (R = 8m)     | Primavera      |
| Aleatorio Simple | 17 - 19 Oct 2023     | X-09      | FX-2    | 273.592 | 6.383.212 | Circular (R = 8m)     | Primavera      |
| Aleatorio Simple | 17 - 19 Oct 2023     | X-10      | FX-3    | 273.565 | 6.383.253 | Circular (R = 8m)     | Primavera      |
| Aleatorio Simple | 17 - 19 Oct 2023     | X-11      | FX-3    | 273.570 | 6.383.212 | Circular (R = 8m)     | Primavera      |
| Aleatorio Simple | 17 - 19 Oct 2023     | X-12      | FX-3    | 273.549 | 6.383.183 | Circular (R = 8m)     | Primavera      |
| Aleatorio Simple | 17 - 19 Oct 2023     | X-13      | FX-4    | 273.607 | 6.383.126 | Circular (R = 8m)     | Primavera      |
| Aleatorio Simple | 17 - 19 Oct 2023     | X-14      | FX-4    | 273.695 | 6.383.218 | Circular (R = 8m)     | Primavera      |
| Aleatorio Simple | 17 - 19 Oct 2023     | X-15      | FX-4    | 273.658 | 6.383.182 | Circular (R = 8m)     | Primavera      |

## Base de Datos Inventario Forestal Bosque Nativo

| REGISTROS TERRENO |            |            |          |             |                            |                   |            | PROCESO       |                |                    |                   |
|-------------------|------------|------------|----------|-------------|----------------------------|-------------------|------------|---------------|----------------|--------------------|-------------------|
| N° Orden          | Parcela N° | Especie    | DAP (cm) | Rebrotos N° | DAP Promedio Rebrotos (cm) | Diámetro Copa (m) | N° Arboles | Tocones/ha N° | Rebrotos/ha N° | Area Basal/ha (m2) | Cobertura/ha (m2) |
| 1                 | 1          | Peumo      | 5        | 7           | 4                          | 3,5               | 1          | 50            | 400            | 0,538              | 481               |
| 2                 | 1          | Peumo      | 4        | 2           | 3                          | 2,5               | 1          | 50            | 150            | 0,134              | 245               |
| 3                 | 1          | Peumo      | 4        | 1           | 4                          | 3,0               | 1          | 50            | 100            | 0,126              | 353               |
| 4                 | 1          | Peumo      | 4        | 3           | 3                          | 3,0               | 1          | 50            | 200            | 0,169              | 353               |
| 5                 | 1          | Litre      | 5        | 1           | 3                          | 1,5               | 1          | 50            | 100            | 0,134              | 88                |
| 6                 | 1          | Peumo      | 5        | 2           | 3                          | 2,0               | 1          | 50            | 150            | 0,169              | 157               |
| 7                 | 1          | Peumo      | 4        | 4           | 3                          | 2,1               | 1          | 50            | 250            | 0,204              | 173               |
| 8                 | 1          | Peumo      | 2        | 3           | 2                          | 1,0               | 1          | 50            | 200            | 0,063              | 39                |
| 9                 | 1          | Peumo      | 4        | 3           | 3                          | 2,5               | 1          | 50            | 200            | 0,169              | 245               |
| 10                | 1          | Peumo      | 4        | 7           | 2                          | 2,4               | 1          | 50            | 400            | 0,173              | 226               |
| 11                | 1          | Peumo      | 5        | 5           | 4                          | 3,7               | 1          | 50            | 300            | 0,412              | 538               |
| 12                | 1          | Peumo      | 4        | 3           | 3                          | 2,0               | 1          | 50            | 200            | 0,169              | 157               |
| 13                | 1          | Peumo      | 4        | 2           | 3                          | 2,0               | 1          | 50            | 150            | 0,134              | 157               |
| 14                | 1          | Peumo      | 3        | 2           | 3                          | 1,5               | 1          | 50            | 150            | 0,106              | 88                |
| 15                | 1          | Peumo      | 4        | 2           | 3                          | 2,0               | 1          | 50            | 150            | 0,134              | 157               |
| 16                | 1          | Molle      | 6        |             |                            | 2,5               | 1          | 50            | 50             | 0,141              | 245               |
| 17                | 1          | Peumo      | 4        | 1           | 3                          | 2,0               | 1          | 50            | 100            | 0,098              | 157               |
| 18                | 1          | Peumo      | 3        | 2           | 3                          | 1,8               | 1          | 50            | 150            | 0,106              | 127               |
| 19                | 1          | Peumo      | 5        | 2           | 3                          | 2,7               | 1          | 50            | 150            | 0,169              | 286               |
| 20                | 1          | Peumo      | 4        | 4           | 3                          | 2,0               | 1          | 50            | 250            | 0,204              | 157               |
| 21                | 1          | Peumo      | 4        | 2           | 3                          | 2,5               | 1          | 50            | 150            | 0,134              | 245               |
| 22                | 1          | Peumo      | 3        | 3           | 2                          | 2,0               | 1          | 50            | 200            | 0,082              | 157               |
| 23                | 1          | Molle      | 4        |             |                            | 1,0               | 1          | 50            | 50             | 0,063              | 39                |
| 24                | 1          | Peumo      | 4        | 3           | 3                          | 2,2               | 1          | 50            | 200            | 0,169              | 190               |
| 25                | 1          | Peumo      | 4        | 2           | 3                          | 3,0               | 1          | 50            | 150            | 0,134              | 353               |
| 26                | 1          | Peumo      | 4        | 5           | 3                          | 2,6               | 1          | 50            | 300            | 0,240              | 265               |
| 27                | 1          | Peumo      | 5        | 4           | 4                          | 3,5               | 1          | 50            | 250            | 0,350              | 481               |
| 28                | 1          | Peumo      | 3        | 2           | 2                          | 1,8               | 1          | 50            | 150            | 0,067              | 127               |
| 29                | 1          | Peumo      | 3        | 1           | 2                          | 1,5               | 1          | 50            | 100            | 0,051              | 88                |
| 30                | 1          | Peumo      | 6        | 7           | 3                          | 3,5               | 1          | 50            | 400            | 0,389              | 481               |
| 31                | 1          | Peumo      | 6        | 4           | 4                          | 3,0               | 1          | 50            | 250            | 0,393              | 353               |
| 32                | 1          | Peumo      | 4        |             |                            | 1,5               | 1          | 50            | 50             | 0,063              | 88                |
| 33                | 1          | Peumo      | 4        | 8           | 3                          | 2,5               | 1          | 50            | 450            | 0,346              | 245               |
| 34                | 1          | Peumo      | 4        | 3           | 3                          | 2,5               | 1          | 50            | 200            | 0,169              | 245               |
| 35                | 1          | Peumo      | 4        |             |                            | 1,5               | 1          | 50            | 50             | 0,063              | 88                |
| 36                | 1          | Peumo      | 4        |             |                            | 1,6               | 1          | 50            | 50             | 0,063              | 101               |
| 37                | 1          | Peumo      | 5        | 4           | 3                          | 1,5               | 1          | 50            | 250            | 0,240              | 88                |
| 38                | 1          | Peumo      | 5        | 5           | 4                          | 3,2               | 1          | 50            | 300            | 0,412              | 402               |
| 39                | 1          | Peumo      | 7        | 1           | 5                          | 3,0               | 1          | 50            | 100            | 0,291              | 353               |
| 40                | 1          | Peumo      | 4        | 1           | 3                          | 2,0               | 1          | 50            | 100            | 0,098              | 157               |
| 41                | 1          | Peumo      | 6        | 2           | 3                          | 2,5               | 1          | 50            | 150            | 0,212              | 245               |
| 42                | 1          | Peumo      | 5        | 1           | 4                          | 2,0               | 1          | 50            | 100            | 0,161              | 157               |
| 43                | 1          | Molle      | 6        |             |                            | 3,0               | 1          | 50            | 50             | 0,141              | 353               |
| 44                | 1          | Peumo      | 4        | 3           | 3                          | 3,0               | 1          | 50            | 200            | 0,169              | 353               |
| 45                | 1          | Naranjillo | 3        | 8           | 2                          | 1,8               | 1          | 50            | 450            | 0,161              | 127               |
| 46                | 1          | Peumo      | 6        | 3           | 3                          | 3,2               | 1          | 50            | 200            | 0,247              | 402               |
| 47                | 1          | Peumo      | 4        | 1           | 3                          | 1,5               | 1          | 50            | 100            | 0,098              | 88                |
| 48                | 1          | Peumo      | 4        | 1           | 3                          | 1,0               | 1          | 50            | 100            | 0,098              | 39                |
| 49                | 1          | Peumo      | 5        | 1           | 3                          | 1,5               | 1          | 50            | 100            | 0,134              | 88                |
| 50                | 1          | Peumo      | 5        | 5           | 3                          | 3,0               | 1          | 50            | 300            | 0,275              | 353               |
| 51                | 1          | Molle      | 7        | 8           | 5                          | 5,0               | 1          | 50            | 450            | 0,978              | 982               |
| 52                | 1          | Peumo      | 5        | 3           | 4                          | 3,0               | 1          | 50            | 200            | 0,287              | 353               |
| 53                | 1          | Peumo      | 4        | 3           | 3                          | 3,0               | 1          | 50            | 200            | 0,169              | 353               |
| 54                | 1          | Peumo      | 6        | 3           | 4                          | 3,0               | 1          | 50            | 200            | 0,330              | 353               |
| 55                | 1          | Peumo      | 6        | 1           | 5                          | 3,5               | 1          | 50            | 100            | 0,240              | 481               |
| 56                | 2          | Peumo      | 3        | 4           | 3                          | 3,0               | 1          | 50            | 250            | 0,177              | 353               |
| 57                | 2          | Peumo      | 4        | 3           | 3                          | 2,5               | 1          | 50            | 200            | 0,169              | 245               |
| 58                | 2          | Peumo      | 3        | 1           | 2                          | 1,0               | 1          | 50            | 100            | 0,051              | 39                |
| 59                | 2          | Peumo      | 4        | 3           | 3                          | 2,0               | 1          | 50            | 200            | 0,169              | 157               |
| 60                | 2          | Peumo      | 6        | 1           | 5                          | 2,5               | 1          | 50            | 100            | 0,240              | 245               |



| REGISTROS TERRENO |            |         |          |             |                            |                   |            | PROCESO       |                |                    |                   |
|-------------------|------------|---------|----------|-------------|----------------------------|-------------------|------------|---------------|----------------|--------------------|-------------------|
| N° Orden          | Parcela N° | Especie | DAP (cm) | Rebrotes N° | DAP Promedio Rebrotes (cm) | Diámetro Copa (m) | N° Arboles | Tocones/ha N° | Rebrotes/ha N° | Area Basal/ha (m2) | Cobertura/ha (m2) |
| 61                | 2          | Peumo   | 5        | 1           | 4                          | 2,0               | 1          | 50            | 100            | 0,161              | 157               |
| 62                | 2          | Peumo   | 3        |             |                            | 1,5               | 1          | 50            | 50             | 0,035              | 88                |
| 63                | 2          | Peumo   | 6        | 5           | 3                          | 3,0               | 1          | 50            | 300            | 0,318              | 353               |
| 64                | 2          | Molle   | 6        |             |                            | 3,0               | 1          | 50            | 50             | 0,141              | 353               |
| 65                | 2          | Peumo   | 4        | 4           | 3                          | 2,5               | 1          | 50            | 250            | 0,204              | 245               |
| 66                | 2          | Peumo   | 4        | 3           | 3                          | 2,0               | 1          | 50            | 200            | 0,169              | 157               |
| 67                | 2          | Peumo   | 6        | 3           | 5                          | 2,5               | 1          | 50            | 200            | 0,436              | 245               |
| 68                | 2          | Molle   | 5        |             |                            | 1,5               | 1          | 50            | 50             | 0,098              | 88                |
| 69                | 2          | Peumo   | 4        |             |                            | 1,0               | 1          | 50            | 50             | 0,063              | 39                |
| 70                | 2          | Molle   | 6        | 1           | 3                          | 4,0               | 1          | 50            | 100            | 0,177              | 628               |
| 71                | 2          | Molle   | 7        | 2           | 5                          | 4,0               | 1          | 50            | 150            | 0,389              | 628               |
| 72                | 2          | Peumo   | 6        | 2           | 3                          | 2,5               | 1          | 50            | 150            | 0,212              | 245               |
| 73                | 2          | Peumo   | 7        | 2           | 5                          | 3,5               | 1          | 50            | 150            | 0,389              | 481               |
| 74                | 2          | Peumo   | 4        |             |                            | 1,5               | 1          | 50            | 50             | 0,063              | 88                |
| 75                | 2          | Peumo   | 5        | 1           | 4                          | 2,1               | 1          | 50            | 100            | 0,161              | 173               |
| 76                | 2          | Peumo   | 6        | 10          | 4                          | 3,5               | 1          | 50            | 550            | 0,770              | 481               |
| 77                | 2          | Peumo   | 5        | 4           | 3                          | 3,0               | 1          | 50            | 250            | 0,240              | 353               |
| 78                | 2          | Arrayán | 3        | 2           | 1                          | 1,3               | 1          | 50            | 150            | 0,043              | 66                |
| 79                | 2          | Peumo   | 6        | 5           | 3                          | 3,0               | 1          | 50            | 300            | 0,318              | 353               |
| 80                | 2          | Molle   | 5        | 1           | 4                          | 3,5               | 1          | 50            | 100            | 0,161              | 481               |
| 81                | 2          | Peumo   | 8        | 5           | 6                          | 3,0               | 1          | 50            | 300            | 0,958              | 353               |
| 82                | 2          | Molle   | 6        | 2           | 4                          | 2,5               | 1          | 50            | 150            | 0,267              | 245               |
| 83                | 2          | Peumo   | 9        | 3           | 6                          | 4,0               | 1          | 50            | 200            | 0,742              | 628               |
| 84                | 2          | Peumo   | 5        | 1           | 4                          | 2,0               | 1          | 50            | 100            | 0,161              | 157               |
| 85                | 2          | Peumo   | 6        | 2           | 4                          | 2,1               | 1          | 50            | 150            | 0,267              | 173               |
| 86                | 2          | Peumo   | 4        |             |                            | 1,0               | 1          | 50            | 50             | 0,063              | 39                |
| 87                | 2          | Peumo   | 10       | 5           | 6                          | 5,0               | 1          | 50            | 300            | 1,100              | 982               |
| 88                | 2          | Peumo   | 4        | 3           | 3                          | 2,5               | 1          | 50            | 200            | 0,169              | 245               |
| 89                | 2          | Peumo   | 6        | 6           | 4                          | 3,5               | 1          | 50            | 350            | 0,518              | 481               |
| 90                | 2          | Peumo   | 4        | 3           | 3                          | 2,5               | 1          | 50            | 200            | 0,169              | 245               |
| 91                | 2          | Peumo   | 5        | 2           | 4                          | 2,3               | 1          | 50            | 150            | 0,224              | 208               |
| 92                | 2          | Molle   | 6        | 3           | 5                          | 3,0               | 1          | 50            | 200            | 0,436              | 353               |
| 93                | 2          | Peumo   | 10       | 11          | 7                          | 4,5               | 1          | 50            | 600            | 2,509              | 795               |
| 94                | 2          | Molle   | 4        | 2           | 2                          | 2,0               | 1          | 50            | 150            | 0,094              | 157               |
| 95                | 2          | Peumo   | 5        |             |                            | 3,0               | 1          | 50            | 50             | 0,098              | 353               |
| 96                | 2          | Peumo   | 7        | 11          | 5                          | 4,5               | 1          | 50            | 600            | 1,272              | 795               |
| 97                | 2          | Peumo   | 5        | 2           | 4                          | 3,0               | 1          | 50            | 150            | 0,224              | 353               |
| 98                | 2          | Peumo   | 4        |             |                            | 2,5               | 1          | 50            | 50             | 0,063              | 245               |
| 99                | 2          | Peumo   | 7        | 4           | 5                          | 3,0               | 1          | 50            | 250            | 0,585              | 353               |
| 100               | 3          | Litre   | 8        | 3           | 6                          | 2,5               | 1          | 50            | 200            | 0,675              | 245               |
| 101               | 3          | Peumo   | 6        | 1           | 5                          | 3,0               | 1          | 50            | 100            | 0,240              | 353               |
| 102               | 3          | Peumo   | 5        | 2           | 3                          | 2,0               | 1          | 50            | 150            | 0,169              | 157               |
| 103               | 3          | Peumo   | 6        | 1           | 4                          | 2,1               | 1          | 50            | 100            | 0,204              | 173               |
| 104               | 3          | Peumo   | 6        | 5           | 4                          | 3,0               | 1          | 50            | 300            | 0,456              | 353               |
| 105               | 3          | Peumo   | 6        | 4           | 4                          | 2,0               | 1          | 50            | 250            | 0,393              | 157               |
| 106               | 3          | Peumo   | 5        | 1           | 4                          | 2,0               | 1          | 50            | 100            | 0,161              | 157               |
| 107               | 3          | Litre   | 6        | 3           | 5                          | 3,0               | 1          | 50            | 200            | 0,436              | 353               |
| 108               | 3          | Peumo   | 5        | 6           | 3                          | 3,0               | 1          | 50            | 350            | 0,310              | 353               |
| 109               | 3          | Peumo   | 3        | 1           | 1                          | 1,5               | 1          | 50            | 100            | 0,039              | 88                |
| 110               | 3          | Peumo   | 3        | 3           | 2                          | 3,0               | 1          | 50            | 200            | 0,082              | 353               |
| 111               | 3          | Peumo   | 4        |             |                            | 1,5               | 1          | 50            | 50             | 0,063              | 88                |
| 112               | 3          | Peumo   | 6        | 4           | 4                          | 3,2               | 1          | 50            | 250            | 0,393              | 402               |
| 113               | 3          | Peumo   | 6        |             |                            | 2,5               | 1          | 50            | 50             | 0,141              | 245               |
| 114               | 3          | Litre   | 5        | 10          | 2                          | 3,0               | 1          | 50            | 550            | 0,255              | 353               |
| 115               | 3          | Peumo   | 4        |             |                            | 2,5               | 1          | 50            | 50             | 0,063              | 245               |
| 116               | 3          | Peumo   | 5        | 2           | 4                          | 2,5               | 1          | 50            | 150            | 0,224              | 245               |
| 117               | 3          | Peumo   | 4        | 5           | 3                          | 3,1               | 1          | 50            | 300            | 0,240              | 377               |
| 118               | 3          | Peumo   | 4        |             |                            | 2,1               | 1          | 50            | 50             | 0,063              | 173               |
| 119               | 3          | Peumo   | 6        | 8           | 3                          | 3,5               | 1          | 50            | 450            | 0,424              | 481               |
| 120               | 3          | Peumo   | 4        |             |                            | 1,0               | 1          | 50            | 50             | 0,063              | 39                |

| REGISTROS TERRENO |            |            |          |             |                            |                   |            | PROCESO       |                |                    |                   |
|-------------------|------------|------------|----------|-------------|----------------------------|-------------------|------------|---------------|----------------|--------------------|-------------------|
| N° Orden          | Parcela N° | Especie    | DAP (cm) | Rebrotos N° | DAP Promedio Rebrotos (cm) | Diámetro Copa (m) | N° Arboles | Tocones/ha N° | Rebrotos/ha N° | Area Basal/ha (m2) | Cobertura/ha (m2) |
| 121               | 3          | Peumo      | 7        | 9           | 4                          | 3,0               | 1          | 50            | 500            | 0,758              | 353               |
| 122               | 3          | Peumo      | 4        | 4           | 3                          | 3,0               | 1          | 50            | 250            | 0,204              | 353               |
| 123               | 3          | Peumo      | 5        | 2           | 3                          | 3,5               | 1          | 50            | 150            | 0,169              | 481               |
| 124               | 3          | Peumo      | 4        | 2           | 3                          | 2,0               | 1          | 50            | 150            | 0,134              | 157               |
| 125               | 3          | Peumo      | 7        | 7           | 4                          | 3,8               | 1          | 50            | 400            | 0,632              | 567               |
| 126               | 3          | Peumo      | 5        | 2           | 4                          | 3,5               | 1          | 50            | 150            | 0,224              | 481               |
| 127               | 3          | Peumo      | 6        | 2           | 3                          | 3,0               | 1          | 50            | 150            | 0,212              | 353               |
| 128               | 3          | Molle      | 7        | 2           | 5                          | 5,0               | 1          | 50            | 150            | 0,389              | 982               |
| 129               | 3          | Peumo      | 6        | 4           | 4                          | 4,0               | 1          | 50            | 250            | 0,393              | 628               |
| 130               | 3          | Peumo      | 4        | 3           | 3                          | 2,0               | 1          | 50            | 200            | 0,169              | 157               |
| 131               | 3          | Naranjillo | 4        | 7           | 2                          | 2,0               | 1          | 50            | 400            | 0,173              | 157               |
| 132               | 3          | Peumo      | 3        |             |                            | 1,0               | 1          | 50            | 50             | 0,035              | 39                |
| 133               | 3          | Peumo      | 5        | 2           | 3                          | 1,5               | 1          | 50            | 150            | 0,169              | 88                |
| 134               | 3          | Molle      | 9        | 2           | 6                          | 2,0               | 1          | 50            | 150            | 0,601              | 157               |
| 135               | 3          | Peumo      | 7        | 3           | 4                          | 3,0               | 1          | 50            | 200            | 0,381              | 353               |
| 136               | 3          | Peumo      | 4        | 4           | 2                          | 1,5               | 1          | 50            | 250            | 0,126              | 88                |
| 137               | 3          | Peumo      | 5        | 5           | 4                          | 3,5               | 1          | 50            | 300            | 0,412              | 481               |
| 138               | 3          | Peumo      | 7        | 3           | 4                          | 2,5               | 1          | 50            | 200            | 0,381              | 245               |
| 139               | 3          | Peumo      | 6        | 4           | 4                          | 3,0               | 1          | 50            | 250            | 0,393              | 353               |
| 140               | 3          | Peumo      | 6        | 6           | 4                          | 3,5               | 1          | 50            | 350            | 0,518              | 481               |
| 141               | 3          | Peumo      | 6        | 5           | 4                          | 3,5               | 1          | 50            | 300            | 0,456              | 481               |
| 142               | 3          | Peumo      | 5        | 8           | 5                          | 3,0               | 1          | 50            | 450            | 0,884              | 353               |
| 143               | 3          | Peumo      | 5        |             |                            | 1,5               | 1          | 50            | 50             | 0,098              | 88                |
| 144               | 3          | Peumo      | 6        |             |                            | 2,0               | 1          | 50            | 50             | 0,141              | 157               |
| 145               | 3          | Naranjillo | 7        | 4           | 3                          | 1,5               | 1          | 50            | 250            | 0,334              | 88                |
| 146               | 3          | Peumo      | 6        | 1           | 3                          | 1,8               | 1          | 50            | 100            | 0,177              | 127               |
| 147               | 3          | Peumo      | 5        | 1           | 4                          | 2,0               | 1          | 50            | 100            | 0,161              | 157               |
| 148               | 4          | Peumo      | 8        | 2           | 7                          | 3,5               | 1          | 50            | 150            | 0,636              | 481               |
| 149               | 4          | Peumo      | 5        | 1           | 3                          | 2,0               | 1          | 50            | 100            | 0,134              | 157               |
| 150               | 4          | Peumo      | 8        | 1           | 6                          | 3,0               | 1          | 50            | 100            | 0,393              | 353               |
| 151               | 4          | Peumo      | 5        | 1           | 4                          | 2,5               | 1          | 50            | 100            | 0,161              | 245               |
| 152               | 4          | Peumo      | 6        | 1           | 6                          | 2,7               | 1          | 50            | 100            | 0,283              | 286               |
| 153               | 4          | Peumo      | 12       | 10          | 7                          | 4,0               | 1          | 50            | 550            | 2,490              | 628               |
| 154               | 4          | Litre      | 9        | 1           | 7                          | 3,5               | 1          | 50            | 100            | 0,511              | 481               |
| 155               | 4          | Peumo      | 12       | 3           | 10                         | 6,0               | 1          | 50            | 200            | 1,744              | 1414              |
| 156               | 4          | Litre      | 14       |             |                            | 5,0               | 1          | 50            | 50             | 0,770              | 982               |
| 157               | 4          | Peumo      | 12       | 5           | 7                          | 4,5               | 1          | 50            | 300            | 1,528              | 795               |
| 158               | 4          | Peumo      | 16       | 3           | 10                         | 7,5               | 1          | 50            | 200            | 2,183              | 2209              |
| 159               | 4          | Peumo      | 6        |             |                            | 3,0               | 1          | 50            | 50             | 0,141              | 353               |
| 160               | 4          | Peumo      | 3        |             |                            | 1,5               | 1          | 50            | 50             | 0,035              | 88                |
| 161               | 4          | Peumo      | 12       | 3           | 10                         | 4,8               | 1          | 50            | 200            | 1,744              | 905               |
| 162               | 4          | Peumo      | 12       | 1           | 8                          | 4,5               | 1          | 50            | 100            | 0,817              | 795               |
| 163               | 4          | Molle      | 9        | 1           | 6                          | 3,5               | 1          | 50            | 100            | 0,459              | 481               |
| 164               | 4          | Peumo      | 7        | 1           | 4                          | 3,0               | 1          | 50            | 100            | 0,255              | 353               |
| 165               | 4          | Peumo      | 11       | 3           | 7                          | 6,0               | 1          | 50            | 200            | 1,052              | 1414              |
| 166               | 4          | Peumo      | 12       | 2           | 10                         | 5,5               | 1          | 50            | 150            | 1,351              | 1188              |
| 167               | 4          | Peumo      | 10       | 8           | 8                          | 7,0               | 1          | 50            | 450            | 2,403              | 1924              |
| 168               | 5          | Peumo      | 4        | 3           | 3                          | 2,5               | 1          | 50            | 200            | 0,169              | 245               |
| 169               | 5          | Peumo      | 6        | 2           | 5                          | 3,0               | 1          | 50            | 150            | 0,338              | 353               |
| 170               | 5          | Peumo      | 5        | 2           | 3                          | 2,5               | 1          | 50            | 150            | 0,169              | 245               |
| 171               | 5          | Peumo      | 7        | 14          | 5                          | 3,0               | 1          | 50            | 750            | 1,567              | 353               |
| 172               | 5          | Peumo      | 6        | 3           | 3                          | 2,1               | 1          | 50            | 200            | 0,247              | 173               |
| 173               | 5          | Peumo      | 8        | 1           | 7                          | 3,3               | 1          | 50            | 100            | 0,444              | 428               |
| 174               | 5          | Peumo      | 8        | 9           | 5                          | 3,5               | 1          | 50            | 500            | 1,135              | 481               |
| 175               | 5          | Peumo      | 6        | 5           | 4                          | 3,0               | 1          | 50            | 300            | 0,456              | 353               |
| 176               | 5          | Peumo      | 7        | 3           | 6                          | 3,5               | 1          | 50            | 200            | 0,617              | 481               |
| 177               | 5          | Peumo      | 6        | 3           | 3                          | 3,0               | 1          | 50            | 200            | 0,247              | 353               |
| 178               | 5          | Peumo      | 7        | 6           | 5                          | 3,5               | 1          | 50            | 350            | 0,781              | 481               |
| 179               | 5          | Peumo      | 3        | 1           | 3                          | 1,8               | 1          | 50            | 100            | 0,071              | 127               |
| 180               | 5          | Peumo      | 6        | 4           | 4                          | 2,8               | 1          | 50            | 250            | 0,393              | 308               |

| REGISTROS TERRENO |            |         |          |             |                            |                   |            | PROCESO       |                |                    |                   |
|-------------------|------------|---------|----------|-------------|----------------------------|-------------------|------------|---------------|----------------|--------------------|-------------------|
| N° Orden          | Parcela N° | Especie | DAP (cm) | Rebrotos N° | DAP Promedio Rebrotos (cm) | Diámetro Copa (m) | N° Arboles | Tocones/ha N° | Rebrotos/ha N° | Area Basal/ha (m2) | Cobertura/ha (m2) |
| 181               | 5          | Peumo   | 4        | 1           | 3                          | 2,0               | 1          | 50            | 100            | 0,098              | 157               |
| 182               | 5          | Peumo   | 5        | 2           | 4                          | 3,0               | 1          | 50            | 150            | 0,224              | 353               |
| 183               | 5          | Peumo   | 4        | 3           | 3                          | 2,5               | 1          | 50            | 200            | 0,169              | 245               |
| 184               | 5          | Peumo   | 8        | 5           | 6                          | 2,5               | 1          | 50            | 300            | 0,958              | 245               |
| 185               | 5          | Peumo   | 3        | 1           | 3                          | 2,0               | 1          | 50            | 100            | 0,071              | 157               |
| 186               | 5          | Peumo   | 4        | 2           | 3                          | 3,1               | 1          | 50            | 150            | 0,134              | 377               |
| 187               | 5          | Peumo   | 5        | 2           | 3                          | 2,5               | 1          | 50            | 150            | 0,169              | 245               |
| 188               | 5          | Peumo   | 5        | 1           | 3                          | 2,0               | 1          | 50            | 100            | 0,134              | 157               |
| 189               | 5          | Peumo   | 4        |             |                            | 2,0               | 1          | 50            | 50             | 0,063              | 157               |
| 190               | 5          | Peumo   | 8        | 1           | 6                          | 3,0               | 1          | 50            | 100            | 0,393              | 353               |
| 191               | 5          | Peumo   | 5        | 1           | 5                          | 2,5               | 1          | 50            | 100            | 0,196              | 245               |
| 192               | 5          | Molle   | 7        | 2           | 5                          | 3,0               | 1          | 50            | 150            | 0,389              | 353               |
| 193               | 5          | Molle   | 6        | 3           | 5                          | 3,5               | 1          | 50            | 200            | 0,436              | 481               |
| 194               | 5          | Peumo   | 4        | 2           | 3                          | 2,0               | 1          | 50            | 150            | 0,134              | 157               |
| 195               | 5          | Peumo   | 3        | 2           | 2                          | 2,0               | 1          | 50            | 150            | 0,067              | 157               |
| 196               | 5          | Peumo   | 5        |             |                            | 2,0               | 1          | 50            | 50             | 0,098              | 157               |
| 197               | 5          | Peumo   | 6        |             |                            | 2,5               | 1          | 50            | 50             | 0,141              | 245               |
| 198               | 5          | Peumo   | 4        | 1           | 3                          | 2,0               | 1          | 50            | 100            | 0,098              | 157               |
| 199               | 5          | Peumo   | 5        | 4           | 3                          | 2,0               | 1          | 50            | 250            | 0,240              | 157               |
| 200               | 5          | Peumo   | 4        | 1           | 3                          | 2,5               | 1          | 50            | 100            | 0,098              | 245               |
| 201               | 5          | Peumo   | 4        | 3           | 3                          | 3,0               | 1          | 50            | 200            | 0,169              | 353               |
| 202               | 5          | Peumo   | 5        | 4           | 4                          | 3,5               | 1          | 50            | 250            | 0,350              | 481               |
| 203               | 5          | Peumo   | 4        | 2           | 3                          | 2,5               | 1          | 50            | 150            | 0,134              | 245               |
| 204               | 5          | Peumo   | 4        | 2           | 3                          | 2,0               | 1          | 50            | 150            | 0,134              | 157               |
| 205               | 5          | Peumo   | 3        | 2           | 3                          | 2,8               | 1          | 50            | 150            | 0,106              | 308               |
| 206               | 5          | Peumo   | 4        | 1           | 3                          | 2,5               | 1          | 50            | 100            | 0,098              | 245               |
| 207               | 5          | Litre   | 3        |             |                            | 2,0               | 1          | 50            | 50             | 0,035              | 157               |
| 208               | 5          | Peumo   | 5        | 3           | 4                          | 3,5               | 1          | 50            | 200            | 0,287              | 481               |
| 209               | 5          | Peumo   | 5        | 3           | 4                          | 2,0               | 1          | 50            | 200            | 0,287              | 157               |
| 210               | 5          | Peumo   | 4        | 2           | 3                          | 2,5               | 1          | 50            | 150            | 0,134              | 245               |
| 211               | 5          | Peumo   | 4        |             |                            | 2,0               | 1          | 50            | 50             | 0,063              | 157               |
| 212               | 5          | Peumo   | 5        |             |                            | 2,0               | 1          | 50            | 50             | 0,098              | 157               |
| 213               | 5          | Peumo   | 3        | 2           | 2                          | 1,5               | 1          | 50            | 150            | 0,067              | 88                |
| 214               | 5          | Peumo   | 7        | 5           | 4                          | 2,0               | 1          | 50            | 300            | 0,507              | 157               |
| 215               | 5          | Peumo   | 6        | 2           | 4                          | 3,0               | 1          | 50            | 150            | 0,267              | 353               |
| 216               | 5          | Peumo   | 3        |             |                            | 1,5               | 1          | 50            | 50             | 0,035              | 88                |
| 217               | 5          | Peumo   | 10       | 6           | 8                          | 3,0               | 1          | 50            | 350            | 1,901              | 353               |
| 218               | 5          | Peumo   | 5        | 5           | 4                          | 3,5               | 1          | 50            | 300            | 0,412              | 481               |
| 219               | 6          | Peumo   | 6        | 5           | 7                          | 3,0               | 1          | 50            | 300            | 1,103              | 353               |
| 220               | 6          | Peumo   | 4        | 1           | 3                          | 1,5               | 1          | 50            | 100            | 0,098              | 88                |
| 221               | 6          | Peumo   | 5        | 4           | 4                          | 2,5               | 1          | 50            | 250            | 0,350              | 245               |
| 222               | 6          | Peumo   | 5        | 2           | 3                          | 2,0               | 1          | 50            | 150            | 0,169              | 157               |
| 223               | 6          | Peumo   | 4        | 4           | 3                          | 2,5               | 1          | 50            | 250            | 0,204              | 245               |
| 224               | 6          | Azara   | 4        |             |                            | 1,5               | 1          | 50            | 50             | 0,063              | 88                |
| 225               | 6          | Peumo   | 5        | 4           | 4                          | 3,0               | 1          | 50            | 250            | 0,350              | 353               |
| 226               | 6          | Peumo   | 6        | 1           | 3                          | 3,0               | 1          | 50            | 100            | 0,177              | 353               |
| 227               | 6          | Peumo   | 5        | 3           | 4                          | 3,5               | 1          | 50            | 200            | 0,287              | 481               |
| 228               | 6          | Peumo   | 3        | 2           | 3                          | 3,0               | 1          | 50            | 150            | 0,106              | 353               |
| 229               | 6          | Peumo   | 4        | 1           | 3                          | 2,5               | 1          | 50            | 100            | 0,098              | 245               |
| 230               | 6          | Litre   | 2        | 1           | 2                          | 1,0               | 1          | 50            | 100            | 0,031              | 39                |
| 231               | 6          | Molle   | 5        | 3           | 3                          | 2,0               | 1          | 50            | 200            | 0,204              | 157               |
| 232               | 6          | Peumo   | 5        | 1           | 4                          | 2,0               | 1          | 50            | 100            | 0,161              | 157               |
| 233               | 6          | Peumo   | 3        | 1           | 3                          | 2,0               | 1          | 50            | 100            | 0,071              | 157               |
| 234               | 6          | Peumo   | 5        | 5           | 4                          | 3,0               | 1          | 50            | 300            | 0,412              | 353               |
| 235               | 6          | Molle   | 5        | 3           | 4                          | 2,5               | 1          | 50            | 200            | 0,287              | 245               |
| 236               | 6          | Boldo   | 4        | 2           | 3                          | 3,0               | 1          | 50            | 150            | 0,134              | 353               |
| 237               | 6          | Quillay | 6        | 1           | 5                          | 3,5               | 1          | 50            | 100            | 0,240              | 481               |
| 238               | 6          | Peumo   | 4        | 1           | 3                          | 1,2               | 1          | 50            | 100            | 0,098              | 57                |
| 239               | 6          | Peumo   | 7        | 4           | 4                          | 2,1               | 1          | 50            | 250            | 0,444              | 173               |
| 240               | 6          | Molle   | 7        | 2           | 6                          | 4,0               | 1          | 50            | 150            | 0,475              | 628               |

| REGISTROS TERRENO |            |         |          |             |                            |                   |            | PROCESO       |                |                    |                   |
|-------------------|------------|---------|----------|-------------|----------------------------|-------------------|------------|---------------|----------------|--------------------|-------------------|
| N° Orden          | Parcela N° | Especie | DAP (cm) | Rebrotos N° | DAP Promedio Rebrotos (cm) | Diámetro Copa (m) | N° Arboles | Tocones/ha N° | Rebrotos/ha N° | Area Basal/ha (m2) | Cobertura/ha (m2) |
| 241               | 6          | Peumo   | 6        |             |                            | 1,0               | 1          | 50            | 50             | 0,141              | 39                |
| 242               | 6          | Peumo   | 6        |             |                            | 2,5               | 1          | 50            | 50             | 0,141              | 245               |
| 243               | 6          | Peumo   | 4        | 2           | 3                          | 2,0               | 1          | 50            | 150            | 0,134              | 157               |
| 244               | 6          | Peumo   | 5        | 5           | 3                          | 3,0               | 1          | 50            | 300            | 0,275              | 353               |
| 245               | 6          | Arrayán | 3        |             |                            | 2,0               | 1          | 50            | 50             | 0,035              | 157               |
| 246               | 6          | Peumo   | 5        |             |                            | 2,5               | 1          | 50            | 50             | 0,098              | 245               |
| 247               | 7          | Peumo   | 5        | 5           | 3                          | 2,8               | 1          | 50            | 300            | 0,275              | 308               |
| 248               | 7          | Peumo   | 5        | 2           | 3                          | 2,5               | 1          | 50            | 150            | 0,169              | 245               |
| 249               | 7          | Peumo   | 9        | 4           | 6                          | 4,0               | 1          | 50            | 250            | 0,884              | 628               |
| 250               | 7          | Peumo   | 8        |             |                            | 3,0               | 1          | 50            | 50             | 0,251              | 353               |
| 251               | 7          | Peumo   | 6        | 3           | 4                          | 3,2               | 1          | 50            | 200            | 0,330              | 402               |
| 252               | 7          | Peumo   | 4        |             |                            | 2,0               | 1          | 50            | 50             | 0,063              | 157               |
| 253               | 7          | Peumo   | 5        | 3           | 3                          | 1,5               | 1          | 50            | 200            | 0,204              | 88                |
| 254               | 7          | Peumo   | 3        | 2           | 2                          | 1,0               | 1          | 50            | 150            | 0,067              | 39                |
| 255               | 7          | Peumo   | 6        | 5           | 3                          | 1,7               | 1          | 50            | 300            | 0,318              | 113               |
| 256               | 7          | Molle   | 6        | 3           | 5                          | 3,5               | 1          | 50            | 200            | 0,436              | 481               |
| 257               | 7          | Peumo   | 5        | 1           | 3                          | 2,5               | 1          | 50            | 100            | 0,134              | 245               |
| 258               | 7          | Peumo   | 4        | 3           | 2                          | 2,0               | 1          | 50            | 200            | 0,110              | 157               |
| 259               | 7          | Peumo   | 2        |             |                            | 1,5               | 1          | 50            | 50             | 0,016              | 88                |
| 260               | 7          | Peumo   | 6        | 1           | 4                          | 2,5               | 1          | 50            | 100            | 0,204              | 245               |
| 261               | 7          | Peumo   | 4        |             |                            | 1,0               | 1          | 50            | 50             | 0,063              | 39                |
| 262               | 7          | Peumo   | 6        | 2           | 4                          | 3,0               | 1          | 50            | 150            | 0,267              | 353               |
| 263               | 7          | Peumo   | 5        | 1           | 4                          | 2,0               | 1          | 50            | 100            | 0,161              | 157               |
| 264               | 7          | Peumo   | 6        | 5           | 3                          | 2,5               | 1          | 50            | 300            | 0,318              | 245               |
| 265               | 7          | Peumo   | 3        | 2           | 2                          | 1,8               | 1          | 50            | 150            | 0,067              | 127               |
| 266               | 7          | Peumo   | 3        |             |                            | 1,0               | 1          | 50            | 50             | 0,035              | 39                |
| 267               | 7          | Peumo   | 3        |             |                            | 1,5               | 1          | 50            | 50             | 0,035              | 88                |
| 268               | 7          | Peumo   | 6        | 2           | 5                          | 3,5               | 1          | 50            | 150            | 0,338              | 481               |
| 269               | 7          | Peumo   | 7        | 1           | 5                          | 2,0               | 1          | 50            | 100            | 0,291              | 157               |
| 270               | 7          | Peumo   | 7        | 2           | 5                          | 3,0               | 1          | 50            | 150            | 0,389              | 353               |
| 271               | 8          | Peumo   | 4        | 1           | 3                          | 1,5               | 1          | 50            | 100            | 0,098              | 88                |
| 272               | 8          | Peumo   | 7        | 6           | 4                          | 3,5               | 1          | 50            | 350            | 0,569              | 481               |
| 273               | 8          | Peumo   | 6        | 4           | 4                          | 3,0               | 1          | 50            | 250            | 0,393              | 353               |
| 274               | 8          | Peumo   | 6        | 4           | 3                          | 3,0               | 1          | 50            | 250            | 0,283              | 353               |
| 275               | 8          | Arrayán | 3        |             |                            | 1,0               | 1          | 50            | 50             | 0,035              | 39                |
| 276               | 8          | Peumo   | 7        | 2           | 4                          | 4,0               | 1          | 50            | 150            | 0,318              | 628               |
| 277               | 8          | Peumo   | 4        | 1           | 3                          | 1,0               | 1          | 50            | 100            | 0,098              | 39                |
| 278               | 8          | Peumo   | 8        | 10          | 6                          | 5,0               | 1          | 50            | 550            | 1,665              | 982               |
| 279               | 8          | Peumo   | 3        | 2           | 2                          | 2,0               | 1          | 50            | 150            | 0,067              | 157               |
| 280               | 8          | Peumo   | 4        | 3           | 3                          | 2,0               | 1          | 50            | 200            | 0,169              | 157               |
| 281               | 8          | Peumo   | 6        | 3           | 3                          | 2,5               | 1          | 50            | 200            | 0,247              | 245               |
| 282               | 8          | Peumo   | 8        | 6           | 5                          | 3,0               | 1          | 50            | 350            | 0,840              | 353               |
| 283               | 8          | Litre   | 2        |             |                            | 1,0               | 1          | 50            | 50             | 0,016              | 39                |
| 284               | 8          | Boldo   | 2        |             |                            | 1,0               | 1          | 50            | 50             | 0,016              | 39                |
| 285               | 8          | Molle   | 3        |             |                            | 1,0               | 1          | 50            | 50             | 0,035              | 39                |
| 286               | 8          | Peumo   | 5        | 3           | 4                          | 3,5               | 1          | 50            | 200            | 0,287              | 481               |
| 287               | 8          | Peumo   | 4        | 5           | 2                          | 3,5               | 1          | 50            | 300            | 0,141              | 481               |
| 288               | 8          | Peumo   | 5        | 3           | 4                          | 2,0               | 1          | 50            | 200            | 0,287              | 157               |
| 289               | 8          | Peumo   | 2        | 2           | 1                          | 1,0               | 1          | 50            | 150            | 0,024              | 39                |
| 290               | 8          | Peumo   | 4        | 2           | 2                          | 2,0               | 1          | 50            | 150            | 0,094              | 157               |
| 291               | 8          | Peumo   | 5        | 4           | 2                          | 3,0               | 1          | 50            | 250            | 0,161              | 353               |
| 292               | 8          | Peumo   | 4        | 1           | 3                          | 1,5               | 1          | 50            | 100            | 0,098              | 88                |
| 293               | 8          | Peumo   | 4        | 5           | 3                          | 1,0               | 1          | 50            | 300            | 0,240              | 39                |
| 294               | 8          | Peumo   | 5        | 8           | 3                          | 2,5               | 1          | 50            | 450            | 0,381              | 245               |
| 295               | 9          | Peumo   | 6        | 6           | 4                          | 2,5               | 1          | 50            | 350            | 0,518              | 245               |
| 296               | 9          | Peumo   | 4        |             |                            | 1,5               | 1          | 50            | 50             | 0,063              | 88                |
| 297               | 9          | Peumo   | 5        | 5           | 3                          | 2,5               | 1          | 50            | 300            | 0,275              | 245               |
| 298               | 9          | Peumo   | 4        | 4           | 3                          | 2,5               | 1          | 50            | 250            | 0,204              | 245               |
| 299               | 9          | Peumo   | 4        |             |                            | 3,0               | 1          | 50            | 50             | 0,063              | 353               |
| 300               | 9          | Peumo   | 6        | 3           | 3                          | 3,0               | 1          | 50            | 200            | 0,247              | 353               |

| REGISTROS TERRENO |            |         |          |             |                            |                   |            | PROCESO       |                |                    |                   |
|-------------------|------------|---------|----------|-------------|----------------------------|-------------------|------------|---------------|----------------|--------------------|-------------------|
| N° Orden          | Parcela N° | Especie | DAP (cm) | Rebrotos N° | DAP Promedio Rebrotos (cm) | Diámetro Copa (m) | N° Arboles | Tocones/ha N° | Rebrotos/ha N° | Area Basal/ha (m2) | Cobertura/ha (m2) |
| 301               | 9          | Peumo   | 5        |             |                            | 2,8               | 1          | 50            | 50             | 0,098              | 308               |
| 302               | 9          | Peumo   | 6        | 1           | 4                          | 2,5               | 1          | 50            | 100            | 0,204              | 245               |
| 303               | 9          | Peumo   | 8        |             |                            | 2,0               | 1          | 50            | 50             | 0,251              | 157               |
| 304               | 9          | Molle   | 8        | 4           | 6                          | 4,5               | 1          | 50            | 250            | 0,817              | 795               |
| 305               | 9          | Peumo   | 8        | 5           | 5                          | 3,5               | 1          | 50            | 300            | 0,742              | 481               |
| 306               | 9          | Peumo   | 3        |             |                            | 1,0               | 1          | 50            | 50             | 0,035              | 39                |
| 307               | 9          | Peumo   | 5        | 2           | 4                          | 3,0               | 1          | 50            | 150            | 0,224              | 353               |
| 308               | 9          | Peumo   | 3        |             |                            | 1,0               | 1          | 50            | 50             | 0,035              | 39                |
| 309               | 9          | Peumo   | 3        | 1           | 3                          | 1,5               | 1          | 50            | 100            | 0,071              | 88                |
| 310               | 9          | Peumo   | 3        | 3           | 3                          | 2,0               | 1          | 50            | 200            | 0,141              | 157               |
| 311               | 9          | Peumo   | 3        |             |                            | 1,0               | 1          | 50            | 50             | 0,035              | 39                |
| 312               | 9          | Peumo   | 4        | 2           | 3                          | 1,5               | 1          | 50            | 150            | 0,134              | 88                |
| 313               | 9          | Peumo   | 6        | 7           | 5                          | 5,0               | 1          | 50            | 400            | 0,829              | 982               |
| 314               | 9          | Peumo   | 4        | 3           | 4                          | 1,5               | 1          | 50            | 200            | 0,251              | 88                |
| 315               | 9          | Peumo   | 4        | 3           | 3                          | 1,2               | 1          | 50            | 200            | 0,169              | 57                |
| 316               | 9          | Peumo   | 5        | 4           | 4                          | 3,0               | 1          | 50            | 250            | 0,350              | 353               |
| 317               | 9          | Molle   | 8        |             |                            | 3,0               | 1          | 50            | 50             | 0,251              | 353               |
| 318               | 9          | Peumo   | 4        | 2           | 3                          | 2,0               | 1          | 50            | 150            | 0,134              | 157               |
| 319               | 9          | Peumo   | 3        | 2           | 3                          | 1,2               | 1          | 50            | 150            | 0,106              | 57                |
| 320               | 10         | Peumo   | 4        | 2,0         | 2,0                        | 1,0               | 1          | 50            | 150            | 0,094              | 39                |
| 321               | 10         | Peumo   | 4        | 8           | 2                          | 2,0               | 1          | 50            | 450            | 0,188              | 157               |
| 322               | 10         | Peumo   | 2        | 1           | 2                          | 1,0               | 1          | 50            | 100            | 0,031              | 39                |
| 323               | 10         | Peumo   | 4        | 2           | 2                          | 1,5               | 1          | 50            | 150            | 0,094              | 88                |
| 324               | 10         | Litre   | 6        | 3           | 4                          | 2,5               | 1          | 50            | 200            | 0,330              | 245               |
| 325               | 10         | Boldo   | 5        | 2           | 3                          | 2,0               | 1          | 50            | 150            | 0,169              | 157               |
| 326               | 10         | Peumo   | 5        | 4           | 2                          | 1,8               | 1          | 50            | 250            | 0,161              | 127               |
| 327               | 10         | Peumo   | 3        | 2           | 2                          | 1,8               | 1          | 50            | 150            | 0,067              | 127               |
| 328               | 10         | Peumo   | 6        | 3           | 3                          | 2,2               | 1          | 50            | 200            | 0,247              | 190               |
| 329               | 10         | Peumo   | 6        | 5           | 3                          | 3,0               | 1          | 50            | 300            | 0,318              | 353               |
| 330               | 10         | Peumo   | 5        | 4           | 2                          | 2,0               | 1          | 50            | 250            | 0,161              | 157               |
| 331               | 10         | Peumo   | 7        | 5           | 3                          | 3,5               | 1          | 50            | 300            | 0,369              | 481               |
| 332               | 10         | Peumo   | 7        | 4           | 5                          | 3,5               | 1          | 50            | 250            | 0,585              | 481               |
| 333               | 10         | Molle   | 10       | 1           | 8                          | 4,0               | 1          | 50            | 100            | 0,644              | 628               |
| 334               | 10         | Litre   | 3        |             |                            | 1,0               | 1          | 50            | 50             | 0,035              | 39                |
| 335               | 10         | Peumo   | 4        | 5           | 2                          | 2,0               | 1          | 50            | 300            | 0,141              | 157               |
| 336               | 10         | Peumo   | 4        | 3           | 3                          | 2,2               | 1          | 50            | 200            | 0,169              | 190               |
| 337               | 10         | Peumo   | 5        | 4           | 4                          | 3,0               | 1          | 50            | 250            | 0,350              | 353               |
| 338               | 10         | Peumo   | 4        | 3           | 3                          | 2,0               | 1          | 50            | 200            | 0,169              | 157               |
| 339               | 10         | Peumo   | 9        | 5           | 5                          | 4,5               | 1          | 50            | 300            | 0,809              | 795               |
| 340               | 10         | Peumo   | 4        | 3           | 3                          | 1,8               | 1          | 50            | 200            | 0,169              | 127               |
| 341               | 10         | Peumo   | 5        | 1           | 3                          | 2,5               | 1          | 50            | 100            | 0,134              | 245               |
| 342               | 10         | Peumo   | 7        | 4           | 4                          | 3,0               | 1          | 50            | 250            | 0,444              | 353               |
| 343               | 10         | Peumo   | 5        |             |                            | 1,5               | 1          | 50            | 50             | 0,098              | 88                |
| 344               | 10         | Boldo   | 5        | 3           | 3                          | 2,5               | 1          | 50            | 200            | 0,204              | 245               |
| 345               | 10         | Peumo   | 6        | 3           | 3                          | 1,8               | 1          | 50            | 200            | 0,247              | 127               |
| 346               | 10         | Peumo   | 4        |             |                            | 1,5               | 1          | 50            | 50             | 0,063              | 88                |
| 347               | 11         | Peumo   | 5        | 5           | 3                          | 3,0               | 1          | 50            | 300            | 0,275              | 353               |
| 348               | 11         | Peumo   | 5        | 4           | 4                          | 3,0               | 1          | 50            | 250            | 0,350              | 353               |
| 349               | 11         | Peumo   | 6        | 2           | 3                          | 2,0               | 1          | 50            | 150            | 0,212              | 157               |
| 350               | 11         | Peumo   | 3        | 5           | 2                          | 4,0               | 1          | 50            | 300            | 0,114              | 628               |
| 351               | 11         | Peumo   | 5        | 4           | 3                          | 2,8               | 1          | 50            | 250            | 0,240              | 308               |
| 352               | 11         | Peumo   | 5        | 3           | 4                          | 2,5               | 1          | 50            | 200            | 0,287              | 245               |
| 353               | 11         | Peumo   | 7        | 6           | 4                          | 3,5               | 1          | 50            | 350            | 0,569              | 481               |
| 354               | 11         | Peumo   | 5        | 1           | 3                          | 2,0               | 1          | 50            | 100            | 0,134              | 157               |
| 355               | 11         | Peumo   | 6        | 8           | 4                          | 3,5               | 1          | 50            | 450            | 0,644              | 481               |
| 356               | 11         | Litre   | 3        | 3           | 2                          | 2,0               | 1          | 50            | 200            | 0,082              | 157               |
| 357               | 11         | Peumo   | 5        | 5           | 3                          | 2,5               | 1          | 50            | 300            | 0,275              | 245               |
| 358               | 11         | Peumo   | 4        | 2           | 3                          | 2,5               | 1          | 50            | 150            | 0,134              | 245               |
| 359               | 11         | Arrayán | 4        | 3           | 2                          | 2,0               | 1          | 50            | 200            | 0,110              | 157               |
| 360               | 11         | Peumo   | 4        | 4           | 2                          | 2,3               | 1          | 50            | 250            | 0,126              | 208               |



| REGISTROS TERRENO |            |         |          |             |                            |                   |            | PROCESO       |                |                    |                   |
|-------------------|------------|---------|----------|-------------|----------------------------|-------------------|------------|---------------|----------------|--------------------|-------------------|
| N° Orden          | Parcela N° | Especie | DAP (cm) | Rebrotos N° | DAP Promedio Rebrotos (cm) | Diámetro Copa (m) | N° Arboles | Tocones/ha N° | Rebrotos/ha N° | Area Basal/ha (m2) | Cobertura/ha (m2) |
| 361               | 11         | Litre   | 2        |             |                            | 1,0               | 1          | 50            | 50             | 0,016              | 39                |
| 362               | 11         | Peumo   | 3        | 2           | 2                          | 2,0               | 1          | 50            | 150            | 0,067              | 157               |
| 363               | 11         | Arrayán | 4        |             |                            | 1,5               | 1          | 50            | 50             | 0,063              | 88                |
| 364               | 11         | Peumo   | 5        | 5           | 4                          | 3,0               | 1          | 50            | 300            | 0,412              | 353               |
| 365               | 11         | Peumo   | 6        | 10          | 4                          | 4,0               | 1          | 50            | 550            | 0,770              | 628               |
| 366               | 11         | Arrayán | 4        | 1           | 3                          | 2,0               | 1          | 50            | 100            | 0,098              | 157               |
| 367               | 11         | Arrayán | 3        | 1           | 2                          | 1,5               | 1          | 50            | 100            | 0,051              | 88                |
| 368               | 11         | Peumo   | 3        |             |                            | 1,2               | 1          | 50            | 50             | 0,035              | 57                |
| 369               | 11         | Arrayán | 4        | 2           | 2                          | 1,0               | 1          | 50            | 150            | 0,094              | 39                |
| 370               | 11         | Peumo   | 5        |             |                            | 1,8               | 1          | 50            | 50             | 0,098              | 127               |
| 371               | 11         | Peumo   | 4        | 5           | 3                          | 2,5               | 1          | 50            | 300            | 0,240              | 245               |
| 372               | 11         | Peumo   | 5        | 8           | 2                          | 3,5               | 1          | 50            | 450            | 0,224              | 481               |
| 373               | 11         | Arrayán | 3        | 2           | 2                          | 1,5               | 1          | 50            | 150            | 0,067              | 88                |
| 374               | 11         | Peumo   | 6        | 8           | 3                          | 3,5               | 1          | 50            | 450            | 0,424              | 481               |
| 375               | 11         | Litre   | 2        | 1           | 2                          | 1,0               | 1          | 50            | 100            | 0,031              | 39                |
| 376               | 11         | Litre   | 3        | 3           | 2                          | 1,5               | 1          | 50            | 200            | 0,082              | 88                |
| 377               | 11         | Arrayán | 3        | 2           | 2                          | 1,5               | 1          | 50            | 150            | 0,067              | 88                |
| 378               | 11         | Arrayán | 5        | 4           | 2                          | 2,0               | 1          | 50            | 250            | 0,161              | 157               |
| 379               | 11         | Peumo   | 5        | 8           | 4                          | 3,0               | 1          | 50            | 450            | 0,601              | 353               |
| 380               | 11         | Arrayán | 2        | 3           | 2                          | 1,5               | 1          | 50            | 200            | 0,063              | 88                |
| 381               | 11         | Boldo   | 2        | 2           | 2                          | 1,0               | 1          | 50            | 150            | 0,047              | 39                |
| 382               | 11         | Litre   | 1        |             |                            | 1,0               | 1          | 50            | 50             | 0,004              | 39                |
| 383               | 11         | Peumo   | 4        | 6           | 2                          | 2,8               | 1          | 50            | 350            | 0,157              | 308               |
| 384               | 11         | Tebo    | 3        |             |                            | 2,0               | 1          | 50            | 50             | 0,035              | 157               |
| 385               | 11         | Tebo    | 3        |             |                            | 2,0               | 1          | 50            | 50             | 0,035              | 157               |
| 386               | 11         | Tebo    | 3        |             |                            | 2,0               | 1          | 50            | 50             | 0,035              | 157               |
| 387               | 11         | Tebo    | 3        |             |                            | 2,0               | 1          | 50            | 50             | 0,035              | 157               |
| 388               | 11         | Arrayán | 5        | 6           | 3                          | 3,5               | 1          | 50            | 350            | 0,310              | 481               |
| 389               | 11         | Peumo   | 4        | 6           | 2                          | 2,2               | 1          | 50            | 350            | 0,157              | 190               |
| 390               | 11         | Peumo   | 3        |             |                            | 1,5               | 1          | 50            | 50             | 0,035              | 88                |
| 391               | 11         | Litre   | 3        | 1           | 2                          | 2,0               | 1          | 50            | 100            | 0,051              | 157               |
| 392               | 11         | Peumo   | 6        | 10          | 3                          | 4,2               | 1          | 50            | 550            | 0,495              | 693               |
| 393               | 11         | Peumo   | 4        | 8           | 2                          | 2,5               | 1          | 50            | 450            | 0,188              | 245               |
| 394               | 11         | Boldo   | 4        | 3           | 2                          | 1,5               | 1          | 50            | 200            | 0,110              | 88                |
| 395               | 12         | Peumo   | 6        | 1           | 3                          | 1,5               | 1          | 50            | 100            | 0,177              | 88                |
| 396               | 12         | Peumo   | 8        | 1           | 3                          | 1,0               | 1          | 50            | 100            | 0,287              | 39                |
| 397               | 12         | Peumo   | 3        |             |                            | 1,0               | 1          | 50            | 50             | 0,035              | 39                |
| 398               | 12         | Peumo   | 5        | 1           | 2                          | 1,0               | 1          | 50            | 100            | 0,114              | 39                |
| 399               | 12         | Peumo   | 6        | 2           | 3                          | 1,5               | 1          | 50            | 150            | 0,212              | 88                |
| 400               | 12         | Peumo   | 3        | 3           | 2                          | 1,5               | 1          | 50            | 200            | 0,082              | 88                |
| 401               | 12         | Peumo   | 8        |             |                            | 2,0               | 1          | 50            | 50             | 0,251              | 157               |
| 402               | 12         | Peumo   | 6        | 3           | 4                          | 3,2               | 1          | 50            | 200            | 0,330              | 402               |
| 403               | 12         | Boldo   | 2        |             |                            | 1,0               | 1          | 50            | 50             | 0,016              | 39                |
| 404               | 12         | Peumo   | 2        | 1           | 2                          | 1,0               | 1          | 50            | 100            | 0,031              | 39                |
| 405               | 12         | Boldo   | 4        |             |                            | 1,5               | 1          | 50            | 50             | 0,063              | 88                |
| 406               | 12         | Peumo   | 6        | 7           | 4                          | 2,5               | 1          | 50            | 400            | 0,581              | 245               |
| 407               | 12         | Peumo   | 6        | 6           | 4                          | 3,0               | 1          | 50            | 350            | 0,518              | 353               |
| 408               | 12         | Peumo   | 6        | 1           | 3                          | 3,3               | 1          | 50            | 100            | 0,177              | 428               |
| 409               | 12         | Molle   | 7        |             |                            | 2,5               | 1          | 50            | 50             | 0,192              | 245               |
| 410               | 12         | Peumo   | 4        | 6           | 3                          | 2,5               | 1          | 50            | 350            | 0,275              | 245               |
| 411               | 12         | Boldo   | 2        |             |                            | 1,0               | 1          | 50            | 50             | 0,016              | 39                |
| 412               | 12         | Molle   | 3        |             |                            | 1,0               | 1          | 50            | 50             | 0,035              | 39                |
| 413               | 12         | Peumo   | 6        | 18          | 3                          | 4,3               | 1          | 50            | 950            | 0,778              | 726               |
| 414               | 12         | Litre   | 2        |             |                            | 1,0               | 1          | 50            | 50             | 0,016              | 39                |
| 415               | 12         | Peumo   | 4        | 1           | 4                          | 1,5               | 1          | 50            | 100            | 0,126              | 88                |
| 416               | 12         | Peumo   | 5        | 6           | 3                          | 2,2               | 1          | 50            | 350            | 0,310              | 190               |
| 417               | 12         | Peumo   | 3        | 7           | 2                          | 2,0               | 1          | 50            | 400            | 0,145              | 157               |
| 418               | 12         | Peumo   | 5        | 2           | 3                          | 2,0               | 1          | 50            | 150            | 0,169              | 157               |
| 419               | 12         | Boldo   | 1        |             |                            | 1,0               | 1          | 50            | 50             | 0,004              | 39                |
| 420               | 12         | Litre   | 1        |             |                            | 1,0               | 1          | 50            | 50             | 0,004              | 39                |

| REGISTROS TERRENO |            |         |          |             |                            |                   |            | PROCESO       |                |                    |                   |
|-------------------|------------|---------|----------|-------------|----------------------------|-------------------|------------|---------------|----------------|--------------------|-------------------|
| N° Orden          | Parcela N° | Especie | DAP (cm) | Rebrotos N° | DAP Promedio Rebrotos (cm) | Diámetro Copa (m) | N° Arboles | Tocones/ha N° | Rebrotos/ha N° | Area Basal/ha (m2) | Cobertura/ha (m2) |
| 421               | 12         | Litre   | 1        |             |                            | 1,0               | 1          | 50            | 50             | 0,004              | 39                |
| 422               | 12         | Peumo   | 5        |             |                            | 2,5               | 1          | 50            | 50             | 0,098              | 245               |
| 423               | 12         | Peumo   | 6        | 11          | 4                          | 4,0               | 1          | 50            | 600            | 0,833              | 628               |
| 424               | 12         | Peumo   | 6        | 1           | 5                          | 2,5               | 1          | 50            | 100            | 0,240              | 245               |
| 425               | 12         | Peumo   | 5        |             |                            | 2,0               | 1          | 50            | 50             | 0,098              | 157               |
| 426               | 12         | Peumo   | 4        | 1           | 2                          | 2,0               | 1          | 50            | 100            | 0,079              | 157               |
| 427               | 12         | Peumo   | 5        | 3           | 3                          | 2,0               | 1          | 50            | 200            | 0,204              | 157               |
| 428               | 12         | Peumo   | 5        | 2           | 4                          | 3,0               | 1          | 50            | 150            | 0,224              | 353               |
| 429               | 12         | Peumo   | 5        | 4           | 3                          | 2,5               | 1          | 50            | 250            | 0,240              | 245               |
| 430               | 12         | Boldo   | 3        |             |                            | 1,5               | 1          | 50            | 50             | 0,035              | 88                |
| 431               | 12         | Peumo   | 5        | 2           | 3                          | 2,5               | 1          | 50            | 150            | 0,169              | 245               |
| 432               | 13         | Peumo   | 8        | 6           | 6                          | 4,2               | 1          | 50            | 350            | 1,100              | 693               |
| 433               | 13         | Peumo   | 7        | 4           | 5                          | 3,5               | 1          | 50            | 250            | 0,585              | 481               |
| 434               | 13         | Arrayán | 4        | 4           | 3                          | 1,3               | 1          | 50            | 250            | 0,204              | 66                |
| 435               | 13         | Arrayán | 4        | 4           | 3                          | 1,5               | 1          | 50            | 250            | 0,204              | 88                |
| 436               | 13         | Arrayán | 3        | 1           | 2                          | 1,1               | 1          | 50            | 100            | 0,051              | 48                |
| 437               | 13         | Peumo   | 4        | 4           | 2                          | 2,0               | 1          | 50            | 250            | 0,126              | 157               |
| 438               | 13         | Peumo   | 2        |             |                            | 1,0               | 1          | 50            | 50             | 0,016              | 39                |
| 439               | 13         | Peumo   | 5        | 5           | 3                          | 2,5               | 1          | 50            | 300            | 0,275              | 245               |
| 440               | 13         | Peumo   | 2        |             |                            | 1,0               | 1          | 50            | 50             | 0,016              | 39                |
| 441               | 13         | Peumo   | 8        | 4           | 4                          | 2,0               | 1          | 50            | 250            | 0,503              | 157               |
| 442               | 13         | Peumo   | 5        | 3           | 4                          | 3,0               | 1          | 50            | 200            | 0,287              | 353               |
| 443               | 13         | Peumo   | 5        |             |                            | 3,0               | 1          | 50            | 50             | 0,098              | 353               |
| 444               | 13         | Peumo   | 6        | 2           | 4                          | 3,0               | 1          | 50            | 150            | 0,267              | 353               |
| 445               | 13         | Peumo   | 4        |             |                            | 1,8               | 1          | 50            | 50             | 0,063              | 127               |
| 446               | 13         | Peumo   | 5        | 5           | 4                          | 2,0               | 1          | 50            | 300            | 0,412              | 157               |
| 447               | 13         | Molle   | 7        | 3           | 6                          | 3,5               | 1          | 50            | 200            | 0,617              | 481               |
| 448               | 13         | Litre   | 2        | 2           | 1                          | 1,5               | 1          | 50            | 150            | 0,024              | 88                |
| 449               | 13         | Litre   | 1        | 2           | 1                          | 1,0               | 1          | 50            | 150            | 0,012              | 39                |
| 450               | 13         | Litre   | 3        | 3           | 2                          | 1,8               | 1          | 50            | 200            | 0,082              | 127               |
| 451               | 13         | Litre   | 2        | 2           | 2                          | 1,5               | 1          | 50            | 150            | 0,047              | 88                |
| 452               | 13         | Boldo   | 4        | 2           | 3                          | 2,0               | 1          | 50            | 150            | 0,134              | 157               |
| 453               | 13         | Boldo   | 3        | 3           | 2                          | 2,0               | 1          | 50            | 200            | 0,082              | 157               |
| 454               | 13         | Boldo   | 2        | 2           | 2                          | 1,5               | 1          | 50            | 150            | 0,047              | 88                |
| 455               | 13         | Boldo   | 2        | 2           | 1                          | 1,0               | 1          | 50            | 150            | 0,024              | 39                |
| 456               | 13         | Peumo   | 5        | 2           | 4                          | 2,0               | 1          | 50            | 150            | 0,224              | 157               |
| 457               | 13         | Peumo   | 5        | 4           | 4                          | 2,0               | 1          | 50            | 250            | 0,350              | 157               |
| 458               | 13         | Arrayán | 6        | 3           | 4                          | 3,2               | 1          | 50            | 200            | 0,330              | 402               |
| 459               | 13         | Peumo   | 6        | 10          | 3                          | 4,0               | 1          | 50            | 550            | 0,495              | 628               |
| 460               | 13         | Peumo   | 5        | 6           | 3                          | 2,5               | 1          | 50            | 350            | 0,310              | 245               |
| 461               | 13         | Peumo   | 4        | 4           | 3                          | 2,0               | 1          | 50            | 250            | 0,204              | 157               |
| 462               | 13         | Peumo   | 2        |             |                            | 1,0               | 1          | 50            | 50             | 0,016              | 39                |
| 463               | 13         | Peumo   | 5        |             |                            | 1,6               | 1          | 50            | 50             | 0,098              | 101               |
| 464               | 13         | Peumo   | 5        | 4           | 3                          | 2,0               | 1          | 50            | 250            | 0,240              | 157               |
| 465               | 13         | Peumo   | 3        |             |                            | 1,2               | 1          | 50            | 50             | 0,035              | 57                |
| 466               | 13         | Peumo   | 6        | 3           | 4                          | 2,0               | 1          | 50            | 200            | 0,330              | 157               |
| 467               | 13         | Huingán | 2        | 3           | 2                          | 1,0               | 1          | 50            | 200            | 0,063              | 39                |
| 468               | 13         | Peumo   | 6        | 8           | 4                          | 2,6               | 1          | 50            | 450            | 0,644              | 265               |
| 469               | 13         | Peumo   | 5        | 9           | 3                          | 3,1               | 1          | 50            | 500            | 0,416              | 377               |
| 470               | 13         | Peumo   | 3        | 2           | 2                          | 1,5               | 1          | 50            | 150            | 0,067              | 88                |
| 471               | 13         | Peumo   | 4        | 5           | 3                          | 1,2               | 1          | 50            | 300            | 0,240              | 57                |
| 472               | 13         | Azara   | 3        | 3           | 2                          | 2,5               | 1          | 50            | 200            | 0,082              | 245               |

## Base de Datos Inventario Forestal Xerófitas Camino a la Planta

| Nº | Especie   | N_Parcela | D_Copa (m) | Altura_m | Hábito    | DS 68 - DS 29 (RCE) | Restriccion<br>Altura | N_arb/ha | Cob_ha<br>(m2/ha) |
|----|-----------|-----------|------------|----------|-----------|---------------------|-----------------------|----------|-------------------|
| 1  | Quisco    | 1         | 0,3        | 1,0      | Suculento | Si                  | 1                     | 27       | 1,9               |
| 2  | Quisco    | 1         | 0,5        | 1,2      | Suculento | Si                  | 1                     | 27       | 5,3               |
| 3  | Colliguay | 1         | 0,3        | 1,0      | Arbustivo | No                  | 1                     | 27       | 1,9               |
| 4  | Colliguay | 1         | 0,2        | 1,0      | Arbustivo | No                  | 1                     | 27       | 0,8               |
| 5  | Colliguay | 1         | 0,3        | 1,0      | Arbustivo | No                  | 1                     | 27       | 1,9               |
| 6  | Quisco    | 1         | 0,5        | 1,2      | Suculento | Si                  | 1                     | 27       | 5,3               |
| 7  | Quisco    | 1         | 0,5        | 1,2      | Suculento | Si                  | 1                     | 27       | 5,3               |
| 8  | Colliguay | 1         | 1,2        | 1,2      | Arbustivo | No                  | 1                     | 27       | 30,6              |
| 9  | Vautro    | 1         | 1,5        | 1,2      | Arbustivo | No                  | 1                     | 27       | 47,8              |
| 10 | Colliguay | 1         | 1,0        | 1,2      | Arbustivo | No                  | 1                     | 27       | 21,2              |
| 11 | Chilco    | 1         | 0,5        | 1,2      | Arbustivo | Si                  | 1                     | 27       | 5,3               |
| 12 | Colliguay | 1         | 0,6        | 1,2      | Arbustivo | No                  | 1                     | 27       | 7,6               |
| 13 | Colliguay | 1         | 0,5        | 1,2      | Arbustivo | No                  | 1                     | 27       | 5,3               |
| 14 | Colliguay | 1         | 1,0        | 1,2      | Arbustivo | No                  | 1                     | 27       | 21,2              |
| 15 | Colliguay | 1         | 1,0        | 1,4      | Arbustivo | No                  | 1                     | 27       | 21,2              |
| 16 | Colliguay | 1         | 1,1        | 1,5      | Arbustivo | No                  | 1                     | 27       | 25,7              |
| 17 | Colliguay | 1         | 0,3        | 1,5      | Arbustivo | No                  | 1                     | 27       | 1,9               |
| 18 | Colliguay | 1         | 2,6        | 1,6      | Arbustivo | No                  | 1                     | 27       | 143,6             |
| 19 | Retamilla | 1         | 1,2        | 1,6      | Arbustivo | No                  | 1                     | 27       | 30,6              |
| 20 | Colliguay | 1         | 0,5        | 1,6      | Arbustivo | No                  | 1                     | 27       | 5,3               |
| 21 | Colliguay | 1         | 1,5        | 1,7      | Arbustivo | No                  | 1                     | 27       | 47,8              |
| 22 | Colliguay | 1         | 1,0        | 1,8      | Arbustivo | No                  | 1                     | 27       | 21,2              |
| 23 | Retamilla | 1         | 2,0        | 2,0      | Arbustivo | No                  | 1                     | 27       | 84,9              |
| 24 | Gochnatia | 2         | 2,8        | 1,0      | Arbustivo | No                  | 1                     | 27       | 166,5             |
| 25 | Mitique   | 2         | 3,0        | 1,2      | Arbustivo | Si                  | 1                     | 27       | 191,1             |
| 26 | Gochnatia | 2         | 2,5        | 1,2      | Arbustivo | No                  | 1                     | 27       | 132,7             |
| 27 | Gochnatia | 2         | 3,5        | 1,2      | Arbustivo | No                  | 1                     | 27       | 260,1             |
| 28 | Retamilla | 2         | 3,0        | 1,2      | Arbustivo | No                  | 1                     | 27       | 191,1             |
| 29 | Retamilla | 2         | 2,5        | 1,2      | Arbustivo | No                  | 1                     | 27       | 132,7             |
| 30 | Retamilla | 2         | 2,0        | 1,2      | Arbustivo | No                  | 1                     | 27       | 84,9              |
| 31 | Retamilla | 2         | 3,0        | 1,2      | Arbustivo | No                  | 1                     | 27       | 191,1             |
| 32 | Retamilla | 2         | 2,5        | 1,2      | Arbustivo | No                  | 1                     | 27       | 132,7             |
| 33 | Retamilla | 2         | 2,0        | 1,2      | Arbustivo | No                  | 1                     | 27       | 84,9              |
| 34 | Retamilla | 2         | 2,2        | 1,2      | Arbustivo | No                  | 1                     | 27       | 102,8             |
| 35 | Retamilla | 2         | 3,0        | 1,2      | Arbustivo | No                  | 1                     | 27       | 191,1             |
| 36 | Retamilla | 2         | 2,5        | 1,2      | Arbustivo | No                  | 1                     | 27       | 132,7             |
| 37 | Retamilla | 2         | 2,2        | 1,2      | Arbustivo | No                  | 1                     | 27       | 102,8             |
| 38 | Retamilla | 2         | 3,0        | 1,2      | Arbustivo | No                  | 1                     | 27       | 191,1             |
| 39 | Retamilla | 2         | 2,5        | 1,2      | Arbustivo | No                  | 1                     | 27       | 132,7             |
| 40 | Retamilla | 2         | 2,3        | 1,2      | Arbustivo | No                  | 1                     | 27       | 112,3             |
| 41 | Retamilla | 2         | 3,0        | 1,2      | Arbustivo | No                  | 1                     | 27       | 191,1             |
| 42 | Colliguay | 2         | 1,5        | 1,2      | Arbustivo | No                  | 1                     | 27       | 47,8              |
| 43 | Colliguay | 2         | 1,6        | 1,2      | Arbustivo | No                  | 1                     | 27       | 54,4              |
| 44 | Colliguay | 2         | 1,2        | 1,2      | Arbustivo | No                  | 1                     | 27       | 30,6              |
| 45 | Colliguay | 2         | 2,0        | 1,2      | Arbustivo | No                  | 1                     | 27       | 84,9              |
| 46 | Colliguay | 2         | 1,8        | 1,2      | Arbustivo | No                  | 1                     | 27       | 68,8              |
| 47 | Colliguay | 2         | 2,1        | 1,2      | Arbustivo | No                  | 1                     | 27       | 93,7              |
| 48 | Colliguay | 2         | 1,5        | 1,2      | Arbustivo | No                  | 1                     | 27       | 47,8              |
| 49 | Colliguay | 2         | 1,0        | 1,2      | Arbustivo | No                  | 1                     | 27       | 21,2              |
| 50 | Colliguay | 2         | 1,4        | 1,2      | Arbustivo | No                  | 1                     | 27       | 41,6              |
| 51 | Colliguay | 2         | 1,2        | 1,2      | Arbustivo | No                  | 1                     | 27       | 30,6              |
| 52 | Colliguay | 2         | 1,4        | 1,2      | Arbustivo | No                  | 1                     | 27       | 41,6              |
| 53 | Colliguay | 2         | 1,6        | 1,2      | Arbustivo | No                  | 1                     | 27       | 54,4              |
| 54 | Colliguay | 2         | 1,4        | 1,2      | Arbustivo | No                  | 1                     | 27       | 41,6              |
| 55 | Colliguay | 2         | 1,2        | 1,2      | Arbustivo | No                  | 1                     | 27       | 30,6              |
| 56 | Colliguay | 2         | 2,7        | 1,2      | Arbustivo | No                  | 1                     | 27       | 154,8             |
| 57 | Colliguay | 2         | 3          | 1,2      | Arbustivo | No                  | 1                     | 27       | 191,1             |
| 58 | Colliguay | 2         | 2,2        | 1,2      | Arbustivo | No                  | 1                     | 27       | 102,8             |

| N°  | Especie           | N_Parcela | D_Copa (m) | Altura_m | Hábito    | DS 68 - DS 29 (RCE) | Restriccion<br>Altura | N_arb/ha | Cob_ha<br>(m2/ha) |
|-----|-------------------|-----------|------------|----------|-----------|---------------------|-----------------------|----------|-------------------|
| 59  | Colliguay         | 2         | 2,1        | 1,2      | Arbustivo | No                  | 1                     | 27       | 93,7              |
| 60  | Colliguay         | 2         | 2          | 1,2      | Arbustivo | No                  | 1                     | 27       | 84,9              |
| 61  | Colliguay         | 2         | 1,8        | 1,2      | Arbustivo | No                  | 1                     | 27       | 68,8              |
| 62  | Colliguay         | 2         | 2          | 1,2      | Arbustivo | No                  | 1                     | 27       | 84,9              |
| 63  | Colliguay         | 2         | 1,7        | 1,2      | Arbustivo | No                  | 1                     | 27       | 61,4              |
| 64  | Colliguay         | 2         | 1,5        | 1,2      | Arbustivo | No                  | 1                     | 27       | 47,8              |
| 65  | Colliguay         | 2         | 2          | 1,2      | Arbustivo | No                  | 1                     | 27       | 84,9              |
| 66  | Colliguay         | 2         | 1,5        | 1,2      | Arbustivo | No                  | 1                     | 27       | 47,8              |
| 67  | Colliguay         | 2         | 1,6        | 1,2      | Arbustivo | No                  | 1                     | 27       | 54,4              |
| 68  | Colliguay         | 2         | 1,7        | 1,2      | Arbustivo | No                  | 1                     | 27       | 61,4              |
| 69  | Colliguay         | 2         | 1,7        | 1,2      | Arbustivo | No                  | 1                     | 27       | 61,4              |
| 70  | Colliguay         | 2         | 1,6        | 1,2      | Arbustivo | No                  | 1                     | 27       | 54,4              |
| 71  | Colliguay         | 2         | 1,2        | 1,2      | Arbustivo | No                  | 1                     | 27       | 30,6              |
| 72  | Colliguay         | 2         | 1,5        | 1,2      | Arbustivo | No                  | 1                     | 27       | 47,8              |
| 73  | Colliguay         | 2         | 1,6        | 1,2      | Arbustivo | No                  | 1                     | 27       | 54,4              |
| 74  | Colliguay         | 2         | 1,4        | 1,2      | Arbustivo | No                  | 1                     | 27       | 41,6              |
| 75  | Colliguay         | 2         | 1,4        | 1,2      | Arbustivo | No                  | 1                     | 27       | 41,6              |
| 76  | Colliguay         | 2         | 1,4        | 1,2      | Arbustivo | No                  | 1                     | 27       | 41,6              |
| 77  | Colliguay         | 2         | 1,6        | 1,2      | Arbustivo | No                  | 1                     | 27       | 54,4              |
| 78  | Colliguay         | 2         | 1,4        | 1,2      | Arbustivo | No                  | 1                     | 27       | 41,6              |
| 79  | Colliguay         | 2         | 1,3        | 1,2      | Arbustivo | No                  | 1                     | 27       | 35,9              |
| 80  | Colliguay         | 2         | 1,2        | 1,2      | Arbustivo | No                  | 1                     | 27       | 30,6              |
| 81  | Colliguay         | 2         | 1,0        | 1,2      | Arbustivo | No                  | 1                     | 27       | 21,2              |
| 82  | Colliguay         | 2         | 0,8        | 1,2      | Arbustivo | No                  | 1                     | 27       | 13,6              |
| 83  | Colliguay         | 2         | 1,9        | 1,2      | Arbustivo | No                  | 1                     | 27       | 76,7              |
| 84  | Colliguay         | 2         | 1,1        | 1,2      | Arbustivo | No                  | 1                     | 27       | 25,7              |
| 85  | Colliguay         | 2         | 2,0        | 1,2      | Arbustivo | No                  | 1                     | 27       | 84,9              |
| 86  | Colliguay         | 2         | 2,6        | 1,2      | Arbustivo | No                  | 1                     | 27       | 143,6             |
| 87  | Colliguay         | 2         | 2,4        | 1,2      | Arbustivo | No                  | 1                     | 27       | 122,3             |
| 88  | Colliguay         | 2         | 2,0        | 1,2      | Arbustivo | No                  | 1                     | 27       | 84,9              |
| 89  | Colliguay         | 2         | 1,8        | 1,2      | Arbustivo | No                  | 1                     | 27       | 68,8              |
| 90  | Colliguay         | 2         | 1,5        | 1,2      | Arbustivo | No                  | 1                     | 27       | 47,8              |
| 91  | Colliguay         | 2         | 1,6        | 1,2      | Arbustivo | No                  | 1                     | 27       | 54,4              |
| 92  | Colliguay         | 2         | 1,4        | 1,2      | Arbustivo | No                  | 1                     | 27       | 41,6              |
| 93  | Colliguay         | 2         | 1,5        | 1,2      | Arbustivo | No                  | 1                     | 27       | 47,8              |
| 94  | Colliguay         | 2         | 1,4        | 1,2      | Arbustivo | No                  | 1                     | 27       | 41,6              |
| 95  | Colliguay         | 2         | 1,5        | 1,2      | Arbustivo | No                  | 1                     | 27       | 47,8              |
| 96  | Colliguay         | 2         | 1,4        | 1,2      | Arbustivo | No                  | 1                     | 27       | 41,6              |
| 97  | Colliguay         | 2         | 1,6        | 1,2      | Arbustivo | No                  | 1                     | 27       | 54,4              |
| 98  | Colliguay         | 2         | 1,4        | 1,2      | Arbustivo | No                  | 1                     | 27       | 41,6              |
| 99  | Colliguay         | 2         | 1,3        | 1,2      | Arbustivo | No                  | 1                     | 27       | 35,9              |
| 100 | Mitique           | 2         | 2,8        | 1,5      | Arbustivo | Si                  | 1                     | 27       | 166,5             |
| 101 | Gochnatia         | 2         | 3,0        | 1,5      | Arbustivo | No                  | 1                     | 27       | 191,1             |
| 102 | Gochnatia         | 2         | 2,0        | 1,6      | Arbustivo | No                  | 1                     | 27       | 84,9              |
| 103 | Gochnatia         | 2         | 3,0        | 1,6      | Arbustivo | No                  | 1                     | 27       | 191,1             |
| 104 | Lilen             | 2         | 1,6        | 1,8      | Arbustivo | Si                  | 1                     | 27       | 54,4              |
| 105 | Chagual           | 2         | 2,5        | 2,0      | Suculento | Si                  | 1                     | 27       | 132,7             |
| 106 | Chagual           | 2         | 2,5        | 2,0      | Suculento | Si                  | 1                     | 27       | 132,7             |
| 107 | Boldo             | 3         | 1,0        | 1,0      | Arbóreo   | Si                  | 1                     | 27       | 21,2              |
| 108 | Colliguay         | 3         | 1,0        | 1,0      | Arbustivo | No                  | 1                     | 27       | 21,2              |
| 109 | Colliguay         | 3         | 1,0        | 1,2      | Arbustivo | No                  | 1                     | 27       | 21,2              |
| 110 | Colliguay         | 3         | 1,0        | 1,4      | Arbustivo | No                  | 1                     | 27       | 21,2              |
| 111 | Colliguay         | 3         | 1,0        | 1,4      | Arbustivo | No                  | 1                     | 27       | 21,2              |
| 112 | Colliguay         | 3         | 1,5        | 1,7      | Arbustivo | No                  | 1                     | 27       | 47,8              |
| 113 | Colliguay         | 3         | 1,5        | 1,8      | Arbustivo | No                  | 1                     | 27       | 47,8              |
| 114 | Tabaco del Diablo | 3         | 3,0        | 1,8      | Arbustivo | Si                  | 1                     | 27       | 191,1             |
| 115 | Tabaco del Diablo | 3         | 3,0        | 1,8      | Arbustivo | Si                  | 1                     | 27       | 191,1             |
| 116 | Colliguay         | 3         | 3,0        | 1,9      | Arbustivo | No                  | 1                     | 27       | 191,1             |
| 117 | Quisco            | 3         | 1,0        | 2,0      | Suculento | Si                  | 1                     | 27       | 21,2              |
| 118 | Quisco            | 3         | 1,0        | 2,0      | Suculento | Si                  | 1                     | 27       | 21,2              |
| 119 | Colliguay         | 3         | 2,7        | 2,0      | Arbustivo | No                  | 1                     | 27       | 154,8             |
| 120 | Colliguay         | 3         | 1,5        | 2,0      | Arbustivo | No                  | 1                     | 27       | 47,8              |

| N°  | Especie           | N_Parcela | D_Copa (m) | Altura_m | Hábito    | DS 68 - DS 29 (RCE) | Restriccion<br>Altura | N_arb/ha | Cob_ha<br>(m2/ha) |
|-----|-------------------|-----------|------------|----------|-----------|---------------------|-----------------------|----------|-------------------|
| 121 | Colliguay         | 3         | 2,3        | 2,0      | Arbustivo | No                  | 1                     | 27       | 112,3             |
| 122 | Colliguay         | 3         | 2,0        | 2,2      | Arbustivo | No                  | 1                     | 27       | 84,9              |
| 123 | Tebo              | 3         | 1,0        | 2,2      | Arbustivo | No                  | 1                     | 27       | 21,2              |
| 124 | Colliguay         | 3         | 2,0        | 2,2      | Arbustivo | No                  | 1                     | 27       | 84,9              |
| 125 | Colliguay         | 3         | 1,5        | 2,2      | Arbustivo | No                  | 1                     | 27       | 47,8              |
| 126 | Retamilla         | 3         | 5,0        | 2,3      | Arbustivo | No                  | 1                     | 27       | 530,9             |
| 127 | Colliguay         | 3         | 1,5        | 2,3      | Arbustivo | No                  | 1                     | 27       | 47,8              |
| 128 | Boldo             | 4         | 2,1        | 1,1      | Arbóreo   | Si                  | 1                     | 27       | 93,7              |
| 129 | Colliguay         | 4         | 1,7        | 1,2      | Arbustivo | No                  | 1                     | 27       | 61,4              |
| 130 | Colliguay         | 4         | 1,7        | 1,2      | Arbustivo | No                  | 1                     | 27       | 61,4              |
| 131 | Colliguay         | 4         | 1,7        | 1,2      | Arbustivo | No                  | 1                     | 27       | 61,4              |
| 132 | Colliguay         | 4         | 1,7        | 1,2      | Arbustivo | No                  | 1                     | 27       | 61,4              |
| 133 | Colliguay         | 4         | 1,8        | 1,2      | Arbustivo | No                  | 1                     | 27       | 68,8              |
| 134 | Colliguay         | 4         | 1,8        | 1,2      | Arbustivo | No                  | 1                     | 27       | 68,8              |
| 135 | Colliguay         | 4         | 1,8        | 1,2      | Arbustivo | No                  | 1                     | 27       | 68,8              |
| 136 | Colliguay         | 4         | 1,8        | 1,2      | Arbustivo | No                  | 1                     | 27       | 68,8              |
| 137 | Colliguay         | 4         | 1,8        | 1,2      | Arbustivo | No                  | 1                     | 27       | 68,8              |
| 138 | Colliguay         | 4         | 1,8        | 1,2      | Arbustivo | No                  | 1                     | 27       | 68,8              |
| 139 | Colliguay         | 4         | 1,8        | 1,2      | Arbustivo | No                  | 1                     | 27       | 68,8              |
| 140 | Colliguay         | 4         | 1,8        | 1,2      | Arbustivo | No                  | 1                     | 27       | 68,8              |
| 141 | Colliguay         | 4         | 1,8        | 1,2      | Arbustivo | No                  | 1                     | 27       | 68,8              |
| 142 | Colliguay         | 4         | 1,8        | 1,2      | Arbustivo | No                  | 1                     | 27       | 68,8              |
| 143 | Colliguay         | 4         | 1,8        | 1,2      | Arbustivo | No                  | 1                     | 27       | 68,8              |
| 144 | Colliguay         | 4         | 1,8        | 1,2      | Arbustivo | No                  | 1                     | 27       | 68,8              |
| 145 | Colliguay         | 4         | 1,8        | 1,2      | Arbustivo | No                  | 1                     | 27       | 68,8              |
| 146 | Colliguay         | 4         | 1,1        | 1,2      | Arbustivo | No                  | 1                     | 27       | 25,7              |
| 147 | Colliguay         | 4         | 1,1        | 1,2      | Arbustivo | No                  | 1                     | 27       | 25,7              |
| 148 | Colliguay         | 4         | 1,1        | 1,2      | Arbustivo | No                  | 1                     | 27       | 25,7              |
| 149 | Colliguay         | 4         | 1,1        | 1,2      | Arbustivo | No                  | 1                     | 27       | 25,7              |
| 150 | Colliguay         | 4         | 1,1        | 1,2      | Arbustivo | No                  | 1                     | 27       | 25,7              |
| 151 | Gochnatia         | 4         | 1,8        | 1,3      | Arbustivo | No                  | 1                     | 27       | 68,8              |
| 152 | Boldo             | 4         | 2,0        | 1,3      | Arbóreo   | Si                  | 1                     | 27       | 84,9              |
| 153 | Colliguay         | 4         | 1,9        | 1,4      | Arbustivo | No                  | 1                     | 27       | 76,7              |
| 154 | Colliguay         | 4         | 1,9        | 1,4      | Arbustivo | No                  | 1                     | 27       | 76,7              |
| 155 | Colliguay         | 4         | 1,9        | 1,4      | Arbustivo | No                  | 1                     | 27       | 76,7              |
| 156 | Colliguay         | 4         | 1,9        | 1,4      | Arbustivo | No                  | 1                     | 27       | 76,7              |
| 157 | Colliguay         | 4         | 1,9        | 1,4      | Arbustivo | No                  | 1                     | 27       | 76,7              |
| 158 | Colliguay         | 4         | 1,9        | 1,4      | Arbustivo | No                  | 1                     | 27       | 76,7              |
| 159 | Colliguay         | 4         | 1,9        | 1,4      | Arbustivo | No                  | 1                     | 27       | 76,7              |
| 160 | Colliguay         | 4         | 1,9        | 1,4      | Arbustivo | No                  | 1                     | 27       | 76,7              |
| 161 | Colliguay         | 4         | 1,9        | 1,4      | Arbustivo | No                  | 1                     | 27       | 76,7              |
| 162 | Colliguay         | 4         | 1,9        | 1,4      | Arbustivo | No                  | 1                     | 27       | 76,7              |
| 163 | Colliguay         | 4         | 1,9        | 1,4      | Arbustivo | No                  | 1                     | 27       | 76,7              |
| 164 | Colliguay         | 4         | 1,9        | 1,4      | Arbustivo | No                  | 1                     | 27       | 76,7              |
| 165 | Retamilla         | 4         | 1,4        | 1,4      | Arbustivo | No                  | 1                     | 27       | 41,6              |
| 166 | Litre             | 4         | 2,0        | 1,4      | Arbóreo   | Si                  | 1                     | 27       | 84,9              |
| 167 | Retamilla         | 4         | 1,0        | 1,5      | Arbustivo | No                  | 1                     | 27       | 21,2              |
| 168 | Gochnatia         | 4         | 2,0        | 1,5      | Arbustivo | No                  | 1                     | 27       | 84,9              |
| 169 | Gochnatia         | 4         | 3,0        | 1,5      | Arbustivo | No                  | 1                     | 27       | 191,1             |
| 170 | Gochnatia         | 4         | 1,5        | 1,5      | Arbustivo | No                  | 1                     | 27       | 47,8              |
| 171 | Boldo             | 4         | 2,0        | 1,5      | Arbóreo   | Si                  | 1                     | 27       | 84,9              |
| 172 | Tabaco del Diablo | 4         | 3,0        | 1,5      | Arbustivo | Si                  | 1                     | 27       | 191,1             |
| 173 | Litre             | 4         | 2,0        | 1,5      | Arbóreo   | Si                  | 1                     | 27       | 84,9              |
| 174 | Retamilla         | 4         | 1,5        | 1,6      | Arbustivo | No                  | 1                     | 27       | 47,8              |
| 175 | Gochnatia         | 4         | 2,5        | 1,6      | Arbustivo | No                  | 1                     | 27       | 132,7             |
| 176 | Gochnatia         | 4         | 1,7        | 1,6      | Arbustivo | No                  | 1                     | 27       | 61,4              |
| 177 | Litre             | 4         | 2,5        | 1,6      | Arbóreo   | Si                  | 1                     | 27       | 132,7             |
| 178 | Colliguay         | 4         | 1,2        | 1,7      | Arbustivo | No                  | 1                     | 27       | 30,6              |
| 179 | Colliguay         | 4         | 1,2        | 1,7      | Arbustivo | No                  | 1                     | 27       | 30,6              |
| 180 | Colliguay         | 4         | 1,2        | 1,7      | Arbustivo | No                  | 1                     | 27       | 30,6              |



| N°  | Especie   | N_Parcela | D_Copa (m) | Altura_m | Hábito    | DS 68 - DS 29 (RCE) | Restriccion<br>Altura | N_arb/ha | Cob_ha<br>(m2/ha) |
|-----|-----------|-----------|------------|----------|-----------|---------------------|-----------------------|----------|-------------------|
| 181 | Colliguay | 4         | 1,2        | 1,7      | Arbustivo | No                  | 1                     | 27       | 30,6              |
| 182 | Colliguay | 4         | 1,2        | 1,7      | Arbustivo | No                  | 1                     | 27       | 30,6              |
| 183 | Colliguay | 4         | 1,5        | 1,7      | Arbustivo | No                  | 1                     | 27       | 47,8              |
| 184 | Colliguay | 4         | 1,5        | 1,7      | Arbustivo | No                  | 1                     | 27       | 47,8              |
| 185 | Colliguay | 4         | 1,5        | 1,7      | Arbustivo | No                  | 1                     | 27       | 47,8              |
| 186 | Colliguay | 4         | 1,5        | 1,7      | Arbustivo | No                  | 1                     | 27       | 47,8              |
| 187 | Colliguay | 4         | 1,5        | 1,7      | Arbustivo | No                  | 1                     | 27       | 47,8              |
| 188 | Colliguay | 4         | 1,5        | 1,7      | Arbustivo | No                  | 1                     | 27       | 47,8              |
| 189 | Colliguay | 4         | 2,0        | 1,7      | Arbustivo | No                  | 1                     | 27       | 84,9              |
| 190 | Colliguay | 4         | 2,0        | 1,7      | Arbustivo | No                  | 1                     | 27       | 84,9              |
| 191 | Colliguay | 4         | 2,0        | 1,7      | Arbustivo | No                  | 1                     | 27       | 84,9              |
| 192 | Colliguay | 4         | 2,0        | 1,7      | Arbustivo | No                  | 1                     | 27       | 84,9              |
| 193 | Colliguay | 4         | 2,0        | 1,7      | Arbustivo | No                  | 1                     | 27       | 84,9              |
| 194 | Colliguay | 4         | 2,0        | 1,7      | Arbustivo | No                  | 1                     | 27       | 84,9              |
| 195 | Colliguay | 4         | 2,0        | 1,7      | Arbustivo | No                  | 1                     | 27       | 84,9              |
| 196 | Colliguay | 4         | 2,0        | 1,7      | Arbustivo | No                  | 1                     | 27       | 84,9              |
| 197 | Colliguay | 4         | 2,0        | 1,7      | Arbustivo | No                  | 1                     | 27       | 84,9              |
| 198 | Colliguay | 4         | 2,0        | 1,7      | Arbustivo | No                  | 1                     | 27       | 84,9              |
| 199 | Retamilla | 4         | 1,6        | 1,7      | Arbustivo | No                  | 1                     | 27       | 54,4              |
| 200 | Gochnatia | 4         | 1,6        | 1,7      | Arbustivo | No                  | 1                     | 27       | 54,4              |
| 201 | Gochnatia | 4         | 1,6        | 1,7      | Arbustivo | No                  | 1                     | 27       | 54,4              |
| 202 | Colliguay | 4         | 1,5        | 1,8      | Arbustivo | No                  | 1                     | 27       | 47,8              |
| 203 | Colliguay | 4         | 1,5        | 1,8      | Arbustivo | No                  | 1                     | 27       | 47,8              |
| 204 | Colliguay | 4         | 1,5        | 1,8      | Arbustivo | No                  | 1                     | 27       | 47,8              |
| 205 | Colliguay | 4         | 1,5        | 1,8      | Arbustivo | No                  | 1                     | 27       | 47,8              |
| 206 | Colliguay | 4         | 1,6        | 1,8      | Arbustivo | No                  | 1                     | 27       | 54,4              |
| 207 | Colliguay | 4         | 1,6        | 1,8      | Arbustivo | No                  | 1                     | 27       | 54,4              |
| 208 | Colliguay | 4         | 1,6        | 1,8      | Arbustivo | No                  | 1                     | 27       | 54,4              |
| 209 | Colliguay | 4         | 1,6        | 1,8      | Arbustivo | No                  | 1                     | 27       | 54,4              |
| 210 | Colliguay | 4         | 1,6        | 1,8      | Arbustivo | No                  | 1                     | 27       | 54,4              |
| 211 | Colliguay | 4         | 1,2        | 1,8      | Arbustivo | No                  | 1                     | 27       | 30,6              |
| 212 | Colliguay | 4         | 1,2        | 1,8      | Arbustivo | No                  | 1                     | 27       | 30,6              |
| 213 | Retamilla | 4         | 1,7        | 1,8      | Arbustivo | No                  | 1                     | 27       | 61,4              |
| 214 | Retamilla | 4         | 1,7        | 1,8      | Arbustivo | No                  | 1                     | 27       | 61,4              |
| 215 | Gochnatia | 4         | 2,0        | 1,8      | Arbustivo | No                  | 1                     | 27       | 84,9              |
| 216 | Gochnatia | 4         | 1,8        | 1,8      | Arbustivo | No                  | 1                     | 27       | 68,8              |
| 217 | Colliguay | 4         | 1,2        | 1,9      | Arbustivo | No                  | 1                     | 27       | 30,6              |
| 218 | Colliguay | 4         | 1,2        | 1,9      | Arbustivo | No                  | 1                     | 27       | 30,6              |
| 219 | Colliguay | 4         | 1,2        | 1,9      | Arbustivo | No                  | 1                     | 27       | 30,6              |
| 220 | Colliguay | 4         | 1,2        | 1,9      | Arbustivo | No                  | 1                     | 27       | 30,6              |
| 221 | Colliguay | 4         | 1,2        | 1,9      | Arbustivo | No                  | 1                     | 27       | 30,6              |
| 222 | Colliguay | 4         | 1,2        | 1,9      | Arbustivo | No                  | 1                     | 27       | 30,6              |
| 223 | Colliguay | 4         | 1,2        | 1,9      | Arbustivo | No                  | 1                     | 27       | 30,6              |
| 224 | Colliguay | 4         | 1,2        | 1,9      | Arbustivo | No                  | 1                     | 27       | 30,6              |
| 225 | Colliguay | 4         | 1,7        | 1,9      | Arbustivo | No                  | 1                     | 27       | 61,4              |
| 226 | Colliguay | 4         | 1,7        | 1,9      | Arbustivo | No                  | 1                     | 27       | 61,4              |
| 227 | Colliguay | 4         | 1,7        | 1,9      | Arbustivo | No                  | 1                     | 27       | 61,4              |
| 228 | Colliguay | 4         | 1,7        | 1,9      | Arbustivo | No                  | 1                     | 27       | 61,4              |
| 229 | Colliguay | 4         | 1,7        | 1,9      | Arbustivo | No                  | 1                     | 27       | 61,4              |
| 230 | Colliguay | 4         | 1,7        | 1,9      | Arbustivo | No                  | 1                     | 27       | 61,4              |
| 231 | Retamilla | 4         | 1,1        | 1,9      | Arbustivo | No                  | 1                     | 27       | 25,7              |
| 232 | Gochnatia | 4         | 1,4        | 1,9      | Arbustivo | No                  | 1                     | 27       | 41,6              |
| 233 | Retamilla | 4         | 1,3        | 2,0      | Arbustivo | No                  | 1                     | 27       | 35,9              |
| 234 | Retamilla | 4         | 1,2        | 2,0      | Arbustivo | No                  | 1                     | 27       | 30,6              |
| 235 | Retamilla | 4         | 1,3        | 2,0      | Arbustivo | No                  | 1                     | 27       | 35,9              |
| 236 | Gochnatia | 4         | 1,5        | 2,0      | Arbustivo | No                  | 1                     | 27       | 47,8              |
| 237 | Retamilla | 4         | 1,5        | 2,1      | Arbustivo | No                  | 1                     | 27       | 47,8              |
| 238 | Colliguay | 5         | 0,5        | 0,9      | Arbustivo | No                  |                       |          |                   |
| 239 | Chagual   | 5         | 1,2        | 1,0      | Suculento | Si                  | 1                     | 27       | 30,58             |
| 240 | Quisco    | 5         | 1,2        | 1,0      | Suculento | Si                  | 1                     | 27       | 30,58             |

| N°  | Especie   | N_Parcela | D_Copa (m) | Altura_m | Hábito    | DS 68 - DS 29 (RCE) | Restriccion<br>Altura | N_arb/ha | Cob_ha<br>(m2/ha) |
|-----|-----------|-----------|------------|----------|-----------|---------------------|-----------------------|----------|-------------------|
| 241 | Colliguay | 5         | 0,5        | 1,0      | Arbustivo | No                  | 1                     | 27       | 5,31              |
| 242 | Colliguay | 5         | 1,5        | 1,0      | Arbustivo | No                  | 1                     | 27       | 47,78             |
| 243 | Colliguay | 5         | 0,5        | 1,0      | Arbustivo | No                  | 1                     | 27       | 5,31              |
| 244 | Vautro    | 5         | 1,0        | 1,0      | Arbustivo | No                  | 1                     | 27       | 21,24             |
| 245 | Gochnatia | 5         | 1,5        | 1,0      | Arbustivo | No                  | 1                     | 27       | 47,78             |
| 246 | Litre     | 5         | 0,5        | 1,0      | Arbóreo   | Si                  | 1                     | 27       | 5,31              |
| 247 | Colliguay | 5         | 1,0        | 1,0      | Arbustivo | No                  | 1                     | 27       | 21,24             |
| 248 | Colliguay | 5         | 1,0        | 1,0      | Arbustivo | No                  | 1                     | 27       | 21,24             |
| 249 | Colliguay | 5         | 0,7        | 1,0      | Arbustivo | No                  | 1                     | 27       | 10,41             |
| 250 | Colliguay | 5         | 1,0        | 1,0      | Arbustivo | No                  | 1                     | 27       | 21,24             |
| 251 | Colliguay | 5         | 0,7        | 1,0      | Arbustivo | No                  | 1                     | 27       | 10,41             |
| 252 | Colliguay | 5         | 1,0        | 1,0      | Arbustivo | No                  | 1                     | 27       | 21,24             |
| 253 | Colliguay | 5         | 1,0        | 1,0      | Arbustivo | No                  | 1                     | 27       | 21,24             |
| 254 | Colliguay | 5         | 1,0        | 1,0      | Arbustivo | No                  | 1                     | 27       | 21,24             |
| 255 | Colliguay | 5         | 0,8        | 1,0      | Arbustivo | No                  | 1                     | 27       | 13,59             |
| 256 | Colliguay | 5         | 0,5        | 1,1      | Arbustivo | No                  | 1                     | 27       | 5,31              |
| 257 | Colliguay | 5         | 1,0        | 1,1      | Arbustivo | No                  | 1                     | 27       | 21,24             |
| 258 | Colliguay | 5         | 1,5        | 1,2      | Arbustivo | No                  | 1                     | 27       | 47,78             |
| 259 | Colliguay | 5         | 1,5        | 1,2      | Arbustivo | No                  | 1                     | 27       | 47,78             |
| 260 | Colliguay | 5         | 0,7        | 1,2      | Arbustivo | No                  | 1                     | 27       | 10,41             |
| 261 | Gochnatia | 5         | 0,7        | 1,2      | Arbustivo | No                  | 1                     | 27       | 10,41             |
| 262 | Colliguay | 5         | 3,0        | 1,2      | Arbustivo | No                  | 1                     | 27       | 191,13            |
| 263 | Colliguay | 5         | 1,0        | 1,2      | Arbustivo | No                  | 1                     | 27       | 21,24             |
| 264 | Colliguay | 5         | 1,0        | 1,2      | Arbustivo | No                  | 1                     | 27       | 21,24             |
| 265 | Colliguay | 5         | 2,4        | 1,2      | Arbustivo | No                  | 1                     | 27       | 122,32            |
| 266 | Colliguay | 5         | 0,5        | 1,2      | Arbustivo | No                  | 1                     | 27       | 5,31              |
| 267 | Chagual   | 5         | 0,5        | 1,2      | Suculento | Si                  | 1                     | 27       | 5,31              |
| 268 | Chagual   | 5         | 1,5        | 1,2      | Suculento | Si                  | 1                     | 27       | 47,78             |
| 269 | Colliguay | 5         | 2,0        | 1,2      | Arbustivo | No                  | 1                     | 27       | 84,95             |
| 270 | Colliguay | 5         | 1,0        | 1,3      | Arbustivo | No                  | 1                     | 27       | 21,24             |
| 271 | Colliguay | 5         | 2,0        | 1,3      | Arbustivo | No                  | 1                     | 27       | 84,95             |
| 272 | Colliguay | 5         | 0,7        | 1,4      | Arbustivo | No                  | 1                     | 27       | 10,41             |
| 273 | Colliguay | 5         | 1,0        | 1,4      | Arbustivo | No                  | 1                     | 27       | 21,24             |
| 274 | Colliguay | 5         | 1,5        | 1,4      | Arbustivo | No                  | 1                     | 27       | 47,78             |
| 275 | Chagual   | 5         | 1,0        | 1,4      | Suculento | Si                  | 1                     | 27       | 21,24             |
| 276 | Colliguay | 5         | 1,5        | 1,5      | Arbustivo | No                  | 1                     | 27       | 47,78             |
| 277 | Colliguay | 5         | 0,5        | 1,5      | Arbustivo | No                  | 1                     | 27       | 5,31              |
| 278 | Quisco    | 5         | 0,5        | 1,5      | Suculento | Si                  | 1                     | 27       | 5,31              |
| 279 | Colliguay | 5         | 1,5        | 1,5      | Arbustivo | No                  | 1                     | 27       | 47,78             |
| 280 | Colliguay | 5         | 1,0        | 1,5      | Arbustivo | No                  | 1                     | 27       | 21,24             |
| 281 | Colliguay | 5         | 1,5        | 1,5      | Arbustivo | No                  | 1                     | 27       | 47,78             |
| 282 | Colliguay | 5         | 1,5        | 1,6      | Arbustivo | No                  | 1                     | 27       | 47,78             |
| 283 | Colliguay | 5         | 1,5        | 1,6      | Arbustivo | No                  | 1                     | 27       | 47,78             |
| 284 | Quisco    | 5         | 0,2        | 1,7      | Suculento | Si                  | 1                     | 27       | 0,85              |
| 285 | Gochnatia | 5         | 2,5        | 2,0      | Arbustivo | No                  | 1                     | 27       | 132,73            |
| 286 | Gochnatia | 5         | 1,7        | 2,0      | Arbustivo | No                  | 1                     | 27       | 61,37             |
| 287 | Colliguay | 6         | 1,5        | 1,0      | Arbustivo | No                  | 1                     | 27       | 47,78             |
| 288 | Colliguay | 6         | 1,5        | 1,1      | Arbustivo | No                  | 1                     | 27       | 47,78             |
| 289 | Colliguay | 6         | 1,5        | 1,1      | Arbustivo | No                  | 1                     | 27       | 47,78             |
| 290 | Colliguay | 6         | 1,5        | 1,1      | Arbustivo | No                  | 1                     | 27       | 47,78             |
| 291 | Colliguay | 6         | 1,5        | 1,1      | Arbustivo | No                  | 1                     | 27       | 47,78             |
| 292 | Colliguay | 6         | 1,5        | 1,1      | Arbustivo | No                  | 1                     | 27       | 47,78             |
| 293 | Colliguay | 6         | 1,5        | 1,1      | Arbustivo | No                  | 1                     | 27       | 47,78             |
| 294 | Colliguay | 6         | 1,5        | 1,1      | Arbustivo | No                  | 1                     | 27       | 47,78             |
| 295 | Colliguay | 6         | 1,5        | 1,1      | Arbustivo | No                  | 1                     | 27       | 47,78             |
| 296 | Colliguay | 6         | 1,5        | 1,1      | Arbustivo | No                  | 1                     | 27       | 47,78             |
| 297 | Colliguay | 6         | 1,5        | 1,1      | Arbustivo | No                  | 1                     | 27       | 47,78             |
| 298 | Colliguay | 6         | 1,5        | 1,1      | Arbustivo | No                  | 1                     | 27       | 47,78             |
| 299 | Colliguay | 6         | 1,5        | 1,1      | Arbustivo | No                  | 1                     | 27       | 47,78             |
| 300 | Colliguay | 6         | 1,5        | 1,1      | Arbustivo | No                  | 1                     | 27       | 47,78             |

| N°  | Especie   | N_Parcela | D_Copa (m) | Altura_m | Hábito    | DS 68 - DS 29 (RCE) | Restriccion<br>Altura | N_arb/ha | Cob_ha<br>(m2/ha) |
|-----|-----------|-----------|------------|----------|-----------|---------------------|-----------------------|----------|-------------------|
| 301 | Chagual   | 6         | 1,2        | 1,2      | Suculento | Si                  | 1                     | 27       | 30,58             |
| 302 | Colliguay | 6         | 1,4        | 1,2      | Arbustivo | No                  | 1                     | 27       | 41,62             |
| 303 | Colliguay | 6         | 1,4        | 1,2      | Arbustivo | No                  | 1                     | 27       | 41,62             |
| 304 | Colliguay | 6         | 1,4        | 1,2      | Arbustivo | No                  | 1                     | 27       | 41,62             |
| 305 | Colliguay | 6         | 1,4        | 1,2      | Arbustivo | No                  | 1                     | 27       | 41,62             |
| 306 | Colliguay | 6         | 1,3        | 1,2      | Arbustivo | No                  | 1                     | 27       | 35,89             |
| 307 | Colliguay | 6         | 1,3        | 1,2      | Arbustivo | No                  | 1                     | 27       | 35,89             |
| 308 | Colliguay | 6         | 1,3        | 1,2      | Arbustivo | No                  | 1                     | 27       | 35,89             |
| 309 | Colliguay | 6         | 1,3        | 1,2      | Arbustivo | No                  | 1                     | 27       | 35,89             |
| 310 | Colliguay | 6         | 1,3        | 1,2      | Arbustivo | No                  | 1                     | 27       | 35,89             |
| 311 | Colliguay | 6         | 1,3        | 1,2      | Arbustivo | No                  | 1                     | 27       | 35,89             |
| 312 | Colliguay | 6         | 1,3        | 1,2      | Arbustivo | No                  | 1                     | 27       | 35,89             |
| 313 | Colliguay | 6         | 1,3        | 1,2      | Arbustivo | No                  | 1                     | 27       | 35,89             |
| 314 | Colliguay | 6         | 1,3        | 1,2      | Arbustivo | No                  | 1                     | 27       | 35,89             |
| 315 | Colliguay | 6         | 1,3        | 1,2      | Arbustivo | No                  | 1                     | 27       | 35,89             |
| 316 | Colliguay | 6         | 1,3        | 1,2      | Arbustivo | No                  | 1                     | 27       | 35,89             |
| 317 | Colliguay | 6         | 1,0        | 1,2      | Arbustivo | No                  | 1                     | 27       | 21,24             |
| 318 | Colliguay | 6         | 1,0        | 1,2      | Arbustivo | No                  | 1                     | 27       | 21,24             |
| 319 | Colliguay | 6         | 1,0        | 1,2      | Arbustivo | No                  | 1                     | 27       | 21,24             |
| 320 | Colliguay | 6         | 1,0        | 1,2      | Arbustivo | No                  | 1                     | 27       | 21,24             |
| 321 | Colliguay | 6         | 1,0        | 1,2      | Arbustivo | No                  | 1                     | 27       | 21,24             |
| 322 | Colliguay | 6         | 1,0        | 1,2      | Arbustivo | No                  | 1                     | 27       | 21,24             |
| 323 | Colliguay | 6         | 1,0        | 1,2      | Arbustivo | No                  | 1                     | 27       | 21,24             |
| 324 | Colliguay | 6         | 1,1        | 1,2      | Arbustivo | No                  | 1                     | 27       | 25,70             |
| 325 | Colliguay | 6         | 1,1        | 1,2      | Arbustivo | No                  | 1                     | 27       | 25,70             |
| 326 | Colliguay | 6         | 1,1        | 1,2      | Arbustivo | No                  | 1                     | 27       | 25,70             |
| 327 | Colliguay | 6         | 1,1        | 1,2      | Arbustivo | No                  | 1                     | 27       | 25,70             |
| 328 | Colliguay | 6         | 1,1        | 1,2      | Arbustivo | No                  | 1                     | 27       | 25,70             |
| 329 | Chagual   | 6         | 1,0        | 1,2      | Suculento | Si                  | 1                     | 27       | 21,24             |
| 330 | Chagual   | 6         | 1,2        | 1,3      | Suculento | Si                  | 1                     | 27       | 30,58             |
| 331 | Colliguay | 6         | 1,5        | 1,3      | Arbustivo | No                  | 1                     | 27       | 47,78             |
| 332 | Colliguay | 6         | 1,5        | 1,3      | Arbustivo | No                  | 1                     | 27       | 47,78             |
| 333 | Chagual   | 6         | 1,0        | 1,2      | Suculento | Si                  | 1                     | 27       | 21,24             |
| 334 | Colliguay | 6         | 1,5        | 1,3      | Arbustivo | No                  | 1                     | 27       | 47,78             |
| 335 | Colliguay | 6         | 1,5        | 1,3      | Arbustivo | No                  | 1                     | 27       | 47,78             |
| 336 | Colliguay | 6         | 1,4        | 1,3      | Arbustivo | No                  | 1                     | 27       | 41,62             |
| 337 | Colliguay | 6         | 1,4        | 1,3      | Arbustivo | No                  | 1                     | 27       | 41,62             |
| 338 | Colliguay | 6         | 1,4        | 1,3      | Arbustivo | No                  | 1                     | 27       | 41,62             |
| 339 | Colliguay | 6         | 1,4        | 1,3      | Arbustivo | No                  | 1                     | 27       | 41,62             |
| 340 | Colliguay | 6         | 1,4        | 1,3      | Arbustivo | No                  | 1                     | 27       | 41,62             |
| 341 | Colliguay | 6         | 1,4        | 1,3      | Arbustivo | No                  | 1                     | 27       | 41,62             |
| 342 | Colliguay | 6         | 1,4        | 1,3      | Arbustivo | No                  | 1                     | 27       | 41,62             |
| 343 | Colliguay | 6         | 1,4        | 1,3      | Arbustivo | No                  | 1                     | 27       | 41,62             |
| 344 | Colliguay | 6         | 1,4        | 1,3      | Arbustivo | No                  | 1                     | 27       | 41,62             |
| 345 | Colliguay | 6         | 1,4        | 1,3      | Arbustivo | No                  | 1                     | 27       | 41,62             |
| 346 | Colliguay | 6         | 1,6        | 1,4      | Arbustivo | No                  | 1                     | 27       | 54,37             |
| 347 | Colliguay | 6         | 1,6        | 1,4      | Arbustivo | No                  | 1                     | 27       | 54,37             |
| 348 | Colliguay | 6         | 1,7        | 1,4      | Arbustivo | No                  | 1                     | 27       | 61,37             |
| 349 | Colliguay | 6         | 1,7        | 1,4      | Arbustivo | No                  | 1                     | 27       | 61,37             |
| 350 | Colliguay | 6         | 1,7        | 1,4      | Arbustivo | No                  | 1                     | 27       | 61,37             |
| 351 | Colliguay | 6         | 1,7        | 1,4      | Arbustivo | No                  | 1                     | 27       | 61,37             |
| 352 | Colliguay | 6         | 1,7        | 1,4      | Arbustivo | No                  | 1                     | 27       | 61,37             |
| 353 | Colliguay | 6         | 1,7        | 1,4      | Arbustivo | No                  | 1                     | 27       | 61,37             |
| 354 | Colliguay | 6         | 1,7        | 1,4      | Arbustivo | No                  | 1                     | 27       | 61,37             |
| 355 | Colliguay | 6         | 1,7        | 1,4      | Arbustivo | No                  | 1                     | 27       | 61,37             |
| 356 | Colliguay | 6         | 1,7        | 1,4      | Arbustivo | No                  | 1                     | 27       | 61,37             |
| 357 | Colliguay | 6         | 1,0        | 1,4      | Arbustivo | No                  | 1                     | 27       | 21,24             |
| 358 | Colliguay | 6         | 1,0        | 1,4      | Arbustivo | No                  | 1                     | 27       | 21,24             |
| 359 | Colliguay | 6         | 1,0        | 1,4      | Arbustivo | No                  | 1                     | 27       | 21,24             |
| 360 | Colliguay | 6         | 1,3        | 1,5      | Arbustivo | No                  | 1                     | 27       | 35,89             |

| N°  | Especie           | N_Parcela | D_Copa (m) | Altura_m | Hábito    | DS 68 - DS 29 (RCE) | Restriccion<br>Altura | N_arb/ha | Cob_ha<br>(m2/ha) |
|-----|-------------------|-----------|------------|----------|-----------|---------------------|-----------------------|----------|-------------------|
| 361 | Colliguay         | 6         | 1,3        | 1,5      | Arbustivo | No                  | 1                     | 27       | 35,89             |
| 362 | Colliguay         | 6         | 1,3        | 1,5      | Arbustivo | No                  | 1                     | 27       | 35,89             |
| 363 | Colliguay         | 6         | 1,3        | 1,5      | Arbustivo | No                  | 1                     | 27       | 35,89             |
| 364 | Colliguay         | 6         | 1,3        | 1,5      | Arbustivo | No                  | 1                     | 27       | 35,89             |
| 365 | Colliguay         | 6         | 1,3        | 1,5      | Arbustivo | No                  | 1                     | 27       | 35,89             |
| 366 | Colliguay         | 6         | 1,6        | 1,5      | Arbustivo | No                  | 1                     | 27       | 54,37             |
| 367 | Colliguay         | 6         | 1,6        | 1,5      | Arbustivo | No                  | 1                     | 27       | 54,37             |
| 368 | Colliguay         | 6         | 1,6        | 1,5      | Arbustivo | No                  | 1                     | 27       | 54,37             |
| 369 | Colliguay         | 6         | 1,6        | 1,5      | Arbustivo | No                  | 1                     | 27       | 54,37             |
| 370 | Colliguay         | 6         | 1,6        | 1,5      | Arbustivo | No                  | 1                     | 27       | 54,37             |
| 371 | Colliguay         | 6         | 1,6        | 1,5      | Arbustivo | No                  | 1                     | 27       | 54,37             |
| 372 | Colliguay         | 6         | 1,6        | 1,5      | Arbustivo | No                  | 1                     | 27       | 54,37             |
| 373 | Colliguay         | 6         | 1,6        | 1,5      | Arbustivo | No                  | 1                     | 27       | 54,37             |
| 374 | Colliguay         | 6         | 1,6        | 1,5      | Arbustivo | No                  | 1                     | 27       | 54,37             |
| 375 | Colliguay         | 6         | 1,6        | 1,5      | Arbustivo | No                  | 1                     | 27       | 54,37             |
| 376 | Colliguay         | 6         | 1,6        | 1,5      | Arbustivo | No                  | 1                     | 27       | 54,37             |
| 377 | Colliguay         | 6         | 1,6        | 1,5      | Arbustivo | No                  | 1                     | 27       | 54,37             |
| 378 | Gochnatia         | 6         | 1,4        | 1,6      | Arbustivo | No                  | 1                     | 27       | 41,62             |
| 379 | Gochnatia         | 6         | 1,8        | 1,6      | Arbustivo | No                  | 1                     | 27       | 68,81             |
| 380 | Gochnatia         | 6         | 1,5        | 1,6      | Arbustivo | No                  | 1                     | 27       | 47,78             |
| 381 | Gochnatia         | 6         | 1,4        | 1,6      | Arbustivo | No                  | 1                     | 27       | 41,62             |
| 382 | Gochnatia         | 6         | 1,3        | 1,6      | Arbustivo | No                  | 1                     | 27       | 35,89             |
| 383 | Tabaco del Diablo | 6         | 2,0        | 1,7      | Arbustivo | Si                  | 1                     | 27       | 84,95             |
| 384 | Gochnatia         | 6         | 1,1        | 1,7      | Arbustivo | No                  | 1                     | 27       | 25,70             |
| 385 | Gochnatia         | 6         | 1,2        | 1,7      | Arbustivo | No                  | 1                     | 27       | 30,58             |
| 386 | Gochnatia         | 6         | 3,0        | 1,7      | Arbustivo | No                  | 1                     | 27       | 191,13            |
| 387 | Gochnatia         | 6         | 2,5        | 1,7      | Arbustivo | No                  | 1                     | 27       | 132,73            |
| 388 | Gochnatia         | 6         | 3,0        | 1,7      | Arbustivo | No                  | 1                     | 27       | 191,13            |
| 389 | Retamilla         | 6         | 3,0        | 1,8      | Arbustivo | No                  | 1                     | 27       | 191,13            |
| 390 | Gochnatia         | 6         | 2,0        | 1,8      | Arbustivo | No                  | 1                     | 27       | 84,95             |
| 391 | Gochnatia         | 6         | 1,5        | 1,8      | Arbustivo | No                  | 1                     | 27       | 47,78             |
| 392 | Gochnatia         | 6         | 1,6        | 1,8      | Arbustivo | No                  | 1                     | 27       | 54,37             |
| 393 | Gochnatia         | 6         | 1,5        | 1,8      | Arbustivo | No                  | 1                     | 27       | 47,78             |
| 394 | Gochnatia         | 6         | 1,4        | 1,8      | Arbustivo | No                  | 1                     | 27       | 41,62             |
| 395 | Gochnatia         | 6         | 1,0        | 1,8      | Arbustivo | No                  | 1                     | 27       | 21,24             |
| 396 | Chagual           | 7         | 0,6        | 0,5      | Suculento | Si                  |                       |          |                   |
| 397 | Chagual           | 7         | 0,5        | 0,7      | Suculento | Si                  |                       |          |                   |
| 398 | Chagual           | 7         | 0,5        | 0,7      | Suculento | Si                  |                       |          |                   |
| 399 | Chagual           | 7         | 0,6        | 0,8      | Suculento | Si                  |                       |          |                   |
| 400 | Colliguay         | 7         | 0,8        | 1,0      | Arbustivo | No                  | 1                     | 27       | 13,59             |
| 401 | Quisco            | 7         | 1,0        | 1,0      | Suculento | Si                  | 1                     | 27       | 21,24             |
| 402 | Colliguay         | 7         | 1,0        | 1,0      | Arbustivo | No                  | 1                     | 27       | 21,24             |
| 403 | Chagual           | 7         | 0,6        | 1,0      | Suculento | Si                  | 1                     | 27       | 7,65              |
| 404 | Colliguay         | 7         | 1,0        | 1,0      | Arbustivo | No                  | 1                     | 27       | 21,24             |
| 405 | Colliguay         | 7         | 1,0        | 1,0      | Arbustivo | No                  | 1                     | 27       | 21,24             |
| 406 | Colliguay         | 7         | 1,5        | 1,0      | Arbustivo | No                  | 1                     | 27       | 47,78             |
| 407 | Tebo              | 7         | 0,5        | 1,0      | Arbustivo | No                  | 1                     | 27       | 5,31              |
| 408 | Lilen             | 7         | 1,0        | 1,0      | Arbustivo | Si                  | 1                     | 27       | 21,24             |
| 409 | Colliguay         | 7         | 1,5        | 1,0      | Arbustivo | No                  | 1                     | 27       | 47,78             |
| 410 | Colliguay         | 7         | 1,0        | 1,0      | Arbustivo | No                  | 1                     | 27       | 21,24             |
| 411 | Colliguay         | 7         | 1,2        | 1,2      | Arbustivo | No                  | 1                     | 27       | 30,58             |
| 412 | Colliguay         | 7         | 1,0        | 1,2      | Arbustivo | No                  | 1                     | 27       | 21,24             |
| 413 | Tabaco del Diablo | 7         | 1,5        | 1,2      | Arbustivo | Si                  | 1                     | 27       | 47,78             |
| 414 | Colliguay         | 7         | 1,0        | 1,2      | Arbustivo | No                  | 1                     | 27       | 21,24             |
| 415 | Colliguay         | 7         | 1,0        | 1,2      | Arbustivo | No                  | 1                     | 27       | 21,24             |
| 416 | Chagual           | 7         | 1,3        | 1,2      | Suculento | Si                  | 1                     | 27       | 35,89             |
| 417 | Colliguay         | 7         | 1,0        | 1,3      | Arbustivo | No                  | 1                     | 27       | 21,24             |
| 418 | Colliguay         | 7         | 1,5        | 1,5      | Arbustivo | No                  | 1                     | 27       | 47,78             |
| 419 | Colliguay         | 7         | 1,2        | 1,6      | Arbustivo | No                  | 1                     | 27       | 30,58             |
| 420 | Chagual           | 7         | 3,0        | 1,8      | Suculento | Si                  | 1                     | 27       | 191,13            |
| 421 | Quisco            | 7         | 1,0        | 2,0      | Suculento | Si                  | 1                     | 27       | 21,24             |

## Base de Datos Inventario Forestal Xerofíticas en la Planta

| N° | Especie           | N_Parcela | D_Copa<br>(m) | Altura_m | Hábito    | DS 68 - DS 29 (RCE) | Restriccion_Altura | N_arb/ha | Cob_ha (m2) |
|----|-------------------|-----------|---------------|----------|-----------|---------------------|--------------------|----------|-------------|
| 1  | Romerillo         | 8         | 1,5           | 1,0      | Arbustivo | Si                  | 1                  | 50       | 87,9        |
| 2  | Tabaco del diablo | 8         | 1,2           | 1,0      | Arbustivo | Si                  | 1                  | 50       | 56,3        |
| 3  | Romerillo         | 8         | 1,5           | 1,0      | Arbustivo | Si                  | 1                  | 50       | 87,9        |
| 4  | Tabaco del diablo | 8         | 1,5           | 1,0      | Arbustivo | Si                  | 1                  | 50       | 87,9        |
| 5  | Litre             | 8         | 1             | 1,0      | Arbóreo   | Si                  | 1                  | 50       | 39,1        |
| 6  | Boldo             | 8         | 1             | 1,0      | Arbóreo   | Si                  | 1                  | 50       | 39,1        |
| 7  | Peumo             | 8         | 1,0           | 1,0      | Arbóreo   | Si                  | 1                  | 50       | 39,1        |
| 8  | Romerillo         | 8         | 1,1           | 1,0      | Arbustivo | Si                  | 1                  | 50       | 47,3        |
| 9  | Romerillo         | 8         | 1,0           | 1,0      | Arbustivo | Si                  | 1                  | 50       | 39,1        |
| 10 | Romerillo         | 9         | 1,2           | 1,0      | Arbustivo | Si                  | 1                  | 50       | 56,3        |
| 11 | Romerillo         | 9         | 1,0           | 1,0      | Arbustivo | Si                  | 1                  | 50       | 39,1        |
| 12 | Romerillo         | 9         | 1,1           | 1,0      | Arbustivo | Si                  | 1                  | 50       | 47,3        |
| 13 | Romerillo         | 9         | 1,5           | 1,0      | Arbustivo | Si                  | 1                  | 50       | 87,9        |
| 14 | Romerillo         | 10        | 1,5           | 1,0      | Arbustivo | Si                  | 1                  | 50       | 87,9        |
| 15 | Maitén            | 10        | 0,5           | 1,0      | Arbóreo   | Si                  | 1                  | 50       | 9,8         |
| 16 | Maitén            | 10        | 0,4           | 1,0      | Arbóreo   | Si                  | 1                  | 50       | 6,3         |
| 17 | Romerillo         | 10        | 2,0           | 1,0      | Arbustivo | Si                  | 1                  | 50       | 156,3       |
| 18 | Romerillo         | 10        | 0,3           | 1,0      | Arbustivo | Si                  | 1                  | 50       | 3,5         |
| 19 | Romerillo         | 10        | 3,3           | 1,0      | Arbustivo | Si                  | 1                  | 50       | 425,4       |
| 20 | Maitén            | 10        | 0,5           | 1,0      | Arbóreo   | Si                  | 1                  | 50       | 9,8         |
| 21 | Romerillo         | 10        | 0,5           | 1,0      | Arbustivo | Si                  | 1                  | 50       | 9,8         |
| 22 | Romerillo         | 10        | 1,5           | 1,0      | Arbustivo | Si                  | 1                  | 50       | 87,9        |
| 23 | Maitén            | 10        | 1,0           | 1,0      | Arbóreo   | Si                  | 1                  | 50       | 39,1        |
| 24 | Maitén            | 10        | 1,0           | 1,0      | Arbóreo   | Si                  | 1                  | 50       | 39,1        |
| 25 | Romerillo         | 10        | 0,3           | 1,0      | Arbustivo | Si                  | 1                  | 50       | 3,5         |
| 26 | Maitén            | 10        | 0,3           | 1,0      | Arbóreo   | Si                  | 1                  | 50       | 3,5         |
| 27 | Romerillo         | 10        | 0,5           | 1,0      | Arbustivo | Si                  | 1                  | 50       | 9,8         |
| 28 | Romerillo         | 10        | 1,0           | 1,0      | Arbustivo | Si                  | 1                  | 50       | 39,1        |
| 29 | Romerillo         | 10        | 1,0           | 1,0      | Arbustivo | Si                  | 1                  | 50       | 39,1        |
| 30 | Maitén            | 10        | 0,4           | 1,0      | Arbóreo   | Si                  | 1                  | 50       | 6,3         |
| 31 | Romerillo         | 10        | 0,5           | 1,0      | Arbustivo | Si                  | 1                  | 50       | 9,8         |
| 32 | Maitén            | 10        | 0,3           | 1,0      | Arbóreo   | Si                  | 1                  | 50       | 3,5         |
| 33 | Romerillo         | 10        | 0,2           | 1,0      | Arbustivo | Si                  | 1                  | 50       | 1,6         |
| 34 | Litre             | 10        | 0,4           | 1,0      | Arbóreo   | Si                  | 1                  | 50       | 6,3         |
| 35 | Maitén            | 10        | 0,2           | 1,0      | Arbóreo   | Si                  | 1                  | 50       | 1,6         |
| 36 | Romerillo         | 10        | 0,2           | 1,0      | Arbustivo | Si                  | 1                  | 50       | 1,6         |
| 37 | Maitén            | 10        | 0,2           | 1,0      | Arbóreo   | Si                  | 1                  | 50       | 1,6         |
| 38 | Romerillo         | 10        | 1,5           | 1,0      | Arbustivo | Si                  | 1                  | 50       | 87,9        |
| 39 | Romerillo         | 10        | 1,5           | 1,0      | Arbustivo | Si                  | 1                  | 50       | 87,9        |
| 40 | Romerillo         | 10        | 1,0           | 1,0      | Arbustivo | Si                  | 1                  | 50       | 39,1        |
| 41 | Romerillo         | 10        | 1,1           | 1,0      | Arbustivo | Si                  | 1                  | 50       | 47,3        |
| 42 | Romerillo         | 10        | 1,0           | 1,0      | Arbustivo | Si                  | 1                  | 50       | 39,1        |
| 43 | Maitén            | 10        | 0,2           | 1,0      | Arbóreo   | Si                  | 1                  | 50       | 1,6         |
| 44 | Maitén            | 10        | 0,4           | 1,0      | Arbóreo   | Si                  | 1                  | 50       | 6,3         |
| 45 | Maitén            | 10        | 0,5           | 1,0      | Arbóreo   | Si                  | 1                  | 50       | 9,8         |
| 46 | Maitén            | 10        | 0,4           | 1,0      | Arbóreo   | Si                  | 1                  | 50       | 6,3         |
| 47 | Maitén            | 10        | 0,5           | 1,0      | Arbóreo   | Si                  | 1                  | 50       | 9,8         |
| 48 | Maitén            | 10        | 1,0           | 1,0      | Arbóreo   | Si                  | 1                  | 50       | 39,1        |
| 49 | Romerillo         | 10        | 0,5           | 1,0      | Arbustivo | Si                  | 1                  | 50       | 9,8         |
| 50 | Maitén            | 10        | 0,5           | 1,0      | Arbóreo   | Si                  | 1                  | 50       | 9,8         |
| 51 | Romerillo         | 10        | 1,4           | 1,0      | Arbustivo | Si                  | 1                  | 50       | 76,6        |
| 52 | Romerillo         | 10        | 0,5           | 1,0      | Arbustivo | Si                  | 1                  | 50       | 9,8         |
| 53 | Maitén            | 10        | 0,2           | 1,0      | Arbóreo   | Si                  | 1                  | 50       | 1,6         |
| 54 | Maitén            | 10        | 0,3           | 1,0      | Arbóreo   | Si                  | 1                  | 50       | 3,5         |
| 55 | Romerillo         | 10        | 0,5           | 1,0      | Arbustivo | Si                  | 1                  | 50       | 9,8         |
| 56 | Maitén            | 10        | 0,2           | 1,0      | Arbóreo   | Si                  | 1                  | 50       | 1,6         |
| 57 | Maitén            | 10        | 0,5           | 1,0      | Arbóreo   | Si                  | 1                  | 50       | 9,8         |
| 58 | Romerillo         | 10        | 0,5           | 1,0      | Arbustivo | Si                  | 1                  | 50       | 9,8         |
| 59 | Maitén            | 10        | 0,2           | 1,0      | Arbóreo   | Si                  | 1                  | 50       | 1,6         |
| 60 | Romerillo         | 10        | 1,5           | 1,0      | Arbustivo | Si                  | 1                  | 50       | 87,9        |



| N°  | Especie   | N_Parcela | D_Copa (m) | Altura_m | Hábito    | DS 68 - DS 29 (RCE) | Restriccion_Alta | N_arb/ha | Cob_ha (m2) |
|-----|-----------|-----------|------------|----------|-----------|---------------------|------------------|----------|-------------|
| 61  | Romerillo | 10        | 1,0        | 1,0      | Arbustivo | Si                  | 1                | 50       | 39,1        |
| 62  | Romerillo | 10        | 0,2        | 1,0      | Arbustivo | Si                  | 1                | 50       | 1,6         |
| 63  | Maitén    | 10        | 1,5        | 1,0      | Árboreo   | Si                  | 1                | 50       | 87,9        |
| 64  | Romerillo | 10        | 2,0        | 1,0      | Arbustivo | Si                  | 1                | 50       | 156,3       |
| 65  | Romerillo | 10        | 0,4        | 1,0      | Arbustivo | Si                  | 1                | 50       | 6,3         |
| 66  | Romerillo | 10        | 3,0        | 1,0      | Arbustivo | Si                  | 1                | 50       | 351,6       |
| 67  | Romerillo | 10        | 1,5        | 1,0      | Arbustivo | Si                  | 1                | 50       | 87,9        |
| 68  | Romerillo | 10        | 1          | 1,0      | Arbustivo | Si                  | 1                | 50       | 39,1        |
| 69  | Romerillo | 10        | 1          | 1,0      | Arbustivo | Si                  | 1                | 50       | 39,1        |
| 70  | Maitén    | 10        | 0,4        | 1,0      | Árboreo   | Si                  | 1                | 50       | 6,3         |
| 71  | Romerillo | 10        | 1,6        | 1,0      | Arbustivo | Si                  | 1                | 50       | 100,0       |
| 72  | Romerillo | 11        | 1,0        | 1,0      | Arbustivo | Si                  | 1                | 50       | 39,1        |
| 73  | Romerillo | 11        | 1,5        | 1,0      | Arbustivo | Si                  | 1                | 50       | 87,9        |
| 74  | Romerillo | 11        | 1,0        | 1,0      | Arbustivo | Si                  | 1                | 50       | 39,1        |
| 75  | Romerillo | 11        | 1,1        | 1,0      | Arbustivo | Si                  | 1                | 50       | 47,3        |
| 76  | Romerillo | 11        | 1,2        | 1,0      | Arbustivo | Si                  | 1                | 50       | 56,3        |
| 77  | Romerillo | 11        | 0,7        | 1,0      | Arbustivo | Si                  | 1                | 50       | 19,1        |
| 78  | Romerillo | 11        | 0,8        | 1,0      | Arbustivo | Si                  | 1                | 50       | 25,0        |
| 79  | Romerillo | 11        | 1,5        | 1,0      | Arbustivo | Si                  | 1                | 50       | 87,9        |
| 80  | Romerillo | 11        | 0,5        | 1,0      | Arbustivo | Si                  | 1                | 50       | 9,8         |
| 81  | Litre     | 11        | 0,5        | 1,0      | Árboreo   | Si                  | 1                | 50       | 9,8         |
| 82  | Maitén    | 11        | 1,1        | 1,0      | Árboreo   | Si                  | 1                | 50       | 47,3        |
| 83  | Maitén    | 11        | 1,0        | 1,0      | Árboreo   | Si                  | 1                | 50       | 39,1        |
| 84  | Maitén    | 11        | 1,0        | 1,0      | Árboreo   | Si                  | 1                | 50       | 39,1        |
| 85  | Romerillo | 11        | 1,0        | 1,0      | Arbustivo | Si                  | 1                | 50       | 39,1        |
| 86  | Maitén    | 11        | 0,6        | 1,0      | Árboreo   | Si                  | 1                | 50       | 14,1        |
| 87  | Romerillo | 11        | 1,0        | 1,0      | Arbustivo | Si                  | 1                | 50       | 39,1        |
| 88  | Romerillo | 11        | 0,5        | 1,0      | Arbustivo | Si                  | 1                | 50       | 9,8         |
| 89  | Romerillo | 11        | 0,7        | 1,0      | Arbustivo | Si                  | 1                | 50       | 19,1        |
| 90  | Maitén    | 11        | 1,2        | 1,0      | Árboreo   | Si                  | 1                | 50       | 56,3        |
| 91  | Maitén    | 11        | 1,0        | 1,0      | Árboreo   | Si                  | 1                | 50       | 39,1        |
| 92  | Maitén    | 11        | 1,3        | 1,0      | Árboreo   | Si                  | 1                | 50       | 66,0        |
| 93  | Litre     | 11        | 0,4        | 1,0      | Árboreo   | Si                  | 1                | 50       | 6,3         |
| 94  | Romerillo | 11        | 1,0        | 1,0      | Arbustivo | Si                  | 1                | 50       | 39,1        |
| 95  | Romerillo | 11        | 1,0        | 1,0      | Arbustivo | Si                  | 1                | 50       | 39,1        |
| 96  | Romerillo | 11        | 0,6        | 1,0      | Arbustivo | Si                  | 1                | 50       | 14,1        |
| 97  | Romerillo | 11        | 1,0        | 1,0      | Arbustivo | Si                  | 1                | 50       | 39,1        |
| 98  | Romerillo | 11        | 0,6        | 1,0      | Arbustivo | Si                  | 1                | 50       | 14,1        |
| 99  | Maitén    | 11        | 1,0        | 1,0      | Árboreo   | Si                  | 1                | 50       | 39,1        |
| 100 | Romerillo | 11        | 1,5        | 1,0      | Arbustivo | Si                  | 1                | 50       | 87,9        |
| 101 | Romerillo | 11        | 0,5        | 1,0      | Arbustivo | Si                  | 1                | 50       | 9,8         |
| 102 | Romerillo | 11        | 1,2        | 1,0      | Arbustivo | Si                  | 1                | 50       | 56,3        |
| 103 | Romerillo | 11        | 1,4        | 1,0      | Arbustivo | Si                  | 1                | 50       | 76,6        |
| 104 | Romerillo | 11        | 1,5        | 1,0      | Arbustivo | Si                  | 1                | 50       | 87,9        |
| 105 | Maitén    | 11        | 0,2        | 1,0      | Árboreo   | Si                  | 1                | 50       | 1,6         |
| 106 | Maitén    | 11        | 0,3        | 1,0      | Árboreo   | Si                  | 1                | 50       | 3,5         |
| 107 | Maitén    | 11        | 0,7        | 1,0      | Árboreo   | Si                  | 1                | 50       | 19,1        |
| 108 | Romerillo | 11        | 1,0        | 1,0      | Arbustivo | Si                  | 1                | 50       | 39,1        |
| 109 | Maitén    | 11        | 1,0        | 1,0      | Árboreo   | Si                  | 1                | 50       | 39,1        |
| 110 | Romerillo | 11        | 1,5        | 1,0      | Arbustivo | Si                  | 1                | 50       | 87,9        |
| 111 | Romerillo | 11        | 2,5        | 1,0      | Arbustivo | Si                  | 1                | 50       | 244,1       |
| 112 | Maitén    | 11        | 0,7        | 1,0      | Árboreo   | Si                  | 1                | 50       | 19,1        |
| 113 | Litre     | 11        | 0,5        | 1,0      | Árboreo   | Si                  | 1                | 50       | 9,8         |
| 114 | Romerillo | 11        | 0,7        | 1,0      | Arbustivo | Si                  | 1                | 50       | 19,1        |
| 115 | Molle     | 11        | 1,5        | 1,0      | Árboreo   | Si                  | 1                | 50       | 87,9        |
| 116 | Maitén    | 11        | 1,8        | 1,0      | Árboreo   | Si                  | 1                | 50       | 126,6       |
| 117 | Romerillo | 11        | 0,7        | 1,0      | Arbustivo | Si                  | 1                | 50       | 19,1        |
| 118 | Romerillo | 11        | 1,0        | 1,0      | Arbustivo | Si                  | 1                | 50       | 39,1        |
| 119 | Maitén    | 11        | 1,2        | 1,0      | Árboreo   | Si                  | 1                | 50       | 56,3        |
| 120 | Romerillo | 11        | 1,3        | 1,0      | Arbustivo | Si                  | 1                | 50       | 66,0        |

| N°  | Especie   | N_Parcela | D_Copa (m) | Altura_m | Hábito    | DS 68 - DS 29 (RCE) | Restriccion_Alaltura | N_arb/ha | Cob_ha (m2) |
|-----|-----------|-----------|------------|----------|-----------|---------------------|----------------------|----------|-------------|
| 121 | Litre     | 11        | 0,7        | 1,0      | Arbóreo   | Si                  | 1                    | 50       | 19,1        |
| 122 | Romerillo | 11        | 1,4        | 1,0      | Arbustivo | Si                  | 1                    | 50       | 76,6        |
| 123 | Romerillo | 11        | 1,0        | 1,0      | Arbustivo | Si                  | 1                    | 50       | 39,1        |
| 124 | Maitén    | 11        | 1,2        | 1,0      | Arbóreo   | Si                  | 1                    | 50       | 56,3        |
| 125 | Maitén    | 11        | 1,0        | 1,0      | Arbóreo   | Si                  | 1                    | 50       | 39,1        |
| 126 | Romerillo | 11        | 1,0        | 1,0      | Arbustivo | Si                  | 1                    | 50       | 39,1        |
| 127 | Romerillo | 11        | 1,5        | 1,0      | Arbustivo | Si                  | 1                    | 50       | 87,9        |
| 128 | Romerillo | 11        | 1,0        | 1,0      | Arbustivo | Si                  | 1                    | 50       | 39,1        |
| 129 | Maitén    | 11        | 1,3        | 1,0      | Arbóreo   | Si                  | 1                    | 50       | 66,0        |
| 130 | Maitén    | 12        | 1,1        | 1,0      | Arbóreo   | Si                  | 1                    | 50       | 47,3        |
| 131 | Maitén    | 12        | 1,1        | 1,0      | Arbóreo   | Si                  | 1                    | 50       | 47,3        |
| 132 | Romerillo | 12        | 1,0        | 1,0      | Arbustivo | Si                  | 1                    | 50       | 39,1        |
| 133 | Romerillo | 12        | 1,3        | 1,0      | Arbustivo | Si                  | 1                    | 50       | 66,0        |
| 134 | Romerillo | 12        | 1,2        | 1,0      | Arbustivo | Si                  | 1                    | 50       | 56,3        |
| 135 | Romerillo | 12        | 1,5        | 1,0      | Arbustivo | Si                  | 1                    | 50       | 87,9        |
| 136 | Romerillo | 12        | 1,6        | 1,0      | Arbustivo | Si                  | 1                    | 50       | 100,0       |
| 137 | Maitén    | 12        | 0,6        | 1,0      | Arbóreo   | Si                  | 1                    | 50       | 14,1        |
| 138 | Romerillo | 12        | 1,0        | 1,0      | Arbustivo | Si                  | 1                    | 50       | 39,1        |
| 139 | Maitén    | 12        | 0,7        | 1,0      | Arbóreo   | Si                  | 1                    | 50       | 19,1        |
| 140 | Romerillo | 12        | 0,5        | 1,0      | Arbustivo | Si                  | 1                    | 50       | 9,8         |
| 141 | Maitén    | 12        | 1,1        | 1,0      | Arbóreo   | Si                  | 1                    | 50       | 47,3        |
| 142 | Maitén    | 12        | 1,0        | 1,0      | Arbóreo   | Si                  | 1                    | 50       | 39,1        |
| 143 | Romerillo | 12        | 0,5        | 1,0      | Arbustivo | Si                  | 1                    | 50       | 9,8         |
| 144 | Romerillo | 12        | 0,9        | 1,0      | Arbustivo | Si                  | 1                    | 50       | 31,6        |
| 145 | Maitén    | 12        | 1,0        | 1,0      | Arbóreo   | Si                  | 1                    | 50       | 39,1        |
| 146 | Maitén    | 12        | 0,2        | 1,0      | Arbóreo   | Si                  | 1                    | 50       | 1,6         |
| 147 | Maitén    | 12        | 0,3        | 1,0      | Arbóreo   | Si                  | 1                    | 50       | 3,5         |
| 148 | Maitén    | 12        | 1,0        | 1,0      | Arbóreo   | Si                  | 1                    | 50       | 39,1        |
| 149 | Maitén    | 12        | 1,0        | 1,0      | Arbóreo   | Si                  | 1                    | 50       | 39,1        |
| 150 | Romerillo | 12        | 0,3        | 1,0      | Arbustivo | Si                  | 1                    | 50       | 3,5         |
| 151 | Romerillo | 12        | 0,9        | 1,0      | Arbustivo | Si                  | 1                    | 50       | 31,6        |
| 152 | Romerillo | 12        | 1,0        | 1,0      | Arbustivo | Si                  | 1                    | 50       | 39,1        |
| 153 | Romerillo | 12        | 1,5        | 1,0      | Arbustivo | Si                  | 1                    | 50       | 87,9        |
| 154 | Maitén    | 12        | 0,7        | 1,0      | Arbóreo   | Si                  | 1                    | 50       | 19,1        |
| 155 | Romerillo | 12        | 0,5        | 1,0      | Arbustivo | Si                  | 1                    | 50       | 9,8         |
| 156 | Maitén    | 12        | 1,3        | 1,0      | Arbóreo   | Si                  | 1                    | 50       | 66,0        |
| 157 | Romerillo | 12        | 1,0        | 1,0      | Arbustivo | Si                  | 1                    | 50       | 39,1        |
| 158 | Maitén    | 12        | 1,2        | 1,0      | Arbóreo   | Si                  | 1                    | 50       | 56,3        |
| 159 | Maitén    | 12        | 0,2        | 1,0      | Arbóreo   | Si                  | 1                    | 50       | 1,6         |
| 160 | Romerillo | 12        | 0,5        | 1,0      | Arbustivo | Si                  | 1                    | 50       | 9,8         |
| 161 | Maitén    | 12        | 0,5        | 1,0      | Arbóreo   | Si                  | 1                    | 50       | 9,8         |
| 162 | Romerillo | 12        | 1,0        | 1,0      | Arbustivo | Si                  | 1                    | 50       | 39,1        |
| 163 | Romerillo | 12        | 0,3        | 1,0      | Arbustivo | Si                  | 1                    | 50       | 3,5         |
| 164 | Maitén    | 12        | 1,0        | 1,0      | Arbóreo   | Si                  | 1                    | 50       | 39,1        |
| 165 | Romerillo | 12        | 0,3        | 1,0      | Arbustivo | Si                  | 1                    | 50       | 3,5         |
| 166 | Romerillo | 12        | 0,9        | 1,0      | Arbustivo | Si                  | 1                    | 50       | 31,6        |
| 167 | Romerillo | 12        | 1,1        | 1,0      | Arbustivo | Si                  | 1                    | 50       | 47,3        |
| 168 | Romerillo | 12        | 1,5        | 1,0      | Arbustivo | Si                  | 1                    | 50       | 87,9        |
| 169 | Maitén    | 12        | 1,2        | 1,0      | Arbóreo   | Si                  | 1                    | 50       | 56,3        |
| 170 | Romerillo | 12        | 1,2        | 1,0      | Arbustivo | Si                  | 1                    | 50       | 56,3        |
| 171 | Romerillo | 12        | 0,6        | 1,0      | Arbustivo | Si                  | 1                    | 50       | 14,1        |
| 172 | Maitén    | 12        | 0,2        | 1,0      | Arbóreo   | Si                  | 1                    | 50       | 1,6         |
| 173 | Maitén    | 12        | 0,3        | 1,0      | Arbóreo   | Si                  | 1                    | 50       | 3,5         |
| 174 | Romerillo | 12        | 1,1        | 1,0      | Arbustivo | Si                  | 1                    | 50       | 47,3        |
| 175 | Romerillo | 12        | 1,2        | 1,0      | Arbustivo | Si                  | 1                    | 50       | 56,3        |
| 176 | Romerillo | 12        | 1,0        | 1,0      | Arbustivo | Si                  | 1                    | 50       | 39,1        |
| 177 | Maitén    | 12        | 0,2        | 1,0      | Arbóreo   | Si                  | 1                    | 50       | 1,6         |
| 178 | Peumo     | 12        | 4,0        | 1,0      | Arbóreo   | Si                  | 1                    | 50       | 625,0       |
| 179 | Romerillo | 12        | 1,5        | 1,0      | Arbustivo | Si                  | 1                    | 50       | 87,9        |
| 180 | Romerillo | 12        | 2,5        | 1,0      | Arbustivo | Si                  | 1                    | 50       | 244,1       |

| N°  | Especie             | N_Parcela | D_Copa (m) | Altura_m | Hábito    | DS 68 - DS 29 (RCE) | Restriccion_Alta | N_arb/ha | Cob_ha (m2) |
|-----|---------------------|-----------|------------|----------|-----------|---------------------|------------------|----------|-------------|
| 181 | Maitén              | 12        | 1,0        | 1,0      | Arbóreo   | Si                  | 1                | 50       | 39,1        |
| 182 | Romerillo           | 12        | 1,2        | 1,0      | Arbustivo | Si                  | 1                | 50       | 56,3        |
| 183 | Romerillo           | 12        | 1,0        | 1,0      | Arbustivo | Si                  | 1                | 50       | 39,1        |
| 184 | Romerillo           | 12        | 1,2        | 1,0      | Arbustivo | Si                  | 1                | 50       | 56,3        |
| 185 | Quisco              | 13        | 0,3        | 1,0      | Suculento | Si                  | 1                | 50       | 3,5         |
| 186 | Tabaco del diablo   | 13        | 1,0        | 1,0      | Arbustivo | Si                  | 1                | 50       | 39,1        |
| 187 | Tabaco del diablo   | 13        | 1,2        | 1,0      | Arbustivo | Si                  | 1                | 50       | 56,3        |
| 188 | Tabaco del diablo   | 13        | 1,0        | 1,0      | Arbustivo | Si                  | 1                | 50       | 39,1        |
| 189 | Tabaco del diablo   | 13        | 1,3        | 1,0      | Arbustivo | Si                  | 1                | 50       | 66,0        |
| 190 | Tabaco del diablo   | 13        | 1,5        | 1,0      | Arbustivo | Si                  | 1                | 50       | 87,9        |
| 191 | Tabaco del diablo   | 13        | 1,0        | 1,0      | Arbustivo | Si                  | 1                | 50       | 39,1        |
| 192 | Tabaco del diablo   | 13        | 1,1        | 1,0      | Arbustivo | Si                  | 1                | 50       | 47,3        |
| 193 | Tabaco del diablo   | 13        | 1,2        | 1,0      | Arbustivo | Si                  | 1                | 50       | 56,3        |
| 194 | Tabaco del diablo   | 13        | 1,3        | 1,0      | Arbustivo | Si                  | 1                | 50       | 66,0        |
| 195 | Maravilla del Campo | 13        | 1,4        | 1,0      | Arbustivo | Si                  | 1                | 50       | 76,6        |
| 196 | Maravilla del Campo | 13        | 1,3        | 1,0      | Arbustivo | Si                  | 1                | 50       | 66,0        |
| 197 | Maravilla del Campo | 13        | 1,2        | 1,0      | Arbustivo | Si                  | 1                | 50       | 56,3        |
| 198 | Maravilla del Campo | 13        | 1,0        | 1,0      | Arbustivo | Si                  | 1                | 50       | 39,1        |
| 199 | Maravilla del Campo | 13        | 1,5        | 1,0      | Arbustivo | Si                  | 1                | 50       | 87,9        |
| 200 | Maravilla del Campo | 13        | 1,4        | 1,0      | Arbustivo | Si                  | 1                | 50       | 76,6        |
| 201 | Maravilla del Campo | 13        | 1,7        | 1,0      | Arbustivo | Si                  | 1                | 50       | 112,9       |
| 202 | Maravilla del Campo | 13        | 1,2        | 1,0      | Arbustivo | Si                  | 1                | 50       | 56,3        |
| 203 | Maravilla del Campo | 13        | 1,0        | 1,0      | Arbustivo | Si                  | 1                | 50       | 39,1        |
| 204 | Maravilla del Campo | 13        | 1,1        | 1,0      | Arbustivo | Si                  | 1                | 50       | 47,3        |
| 205 | Maravilla del Campo | 13        | 1,4        | 1,0      | Arbustivo | Si                  | 1                | 50       | 76,6        |
| 206 | Maravilla del Campo | 13        | 1,5        | 1,0      | Arbustivo | Si                  | 1                | 50       | 87,9        |
| 207 | Litre               | 13        | 1,2        | 1,0      | Arbóreo   | Si                  | 1                | 50       | 56,3        |
| 208 | Litre               | 13        | 1,0        | 1,0      | Arbóreo   | Si                  | 1                | 50       | 39,1        |
| 209 | Litre               | 13        | 1,5        | 1,0      | Arbóreo   | Si                  | 1                | 50       | 87,9        |
| 210 | Litre               | 13        | 1,2        | 1,0      | Arbóreo   | Si                  | 1                | 50       | 56,3        |
| 211 | Chagual             | 13        | 1,0        | 1,0      | Suculento | Si                  | 1                | 50       | 39,1        |
| 212 | Chagual             | 13        | 0,8        | 1,0      | Suculento | Si                  | 1                | 50       | 25,0        |
| 213 | Chagual             | 13        | 0,9        | 1,0      | Suculento | Si                  | 1                | 50       | 31,6        |
| 214 | Chilco              | 13        | 1,5        | 1,0      | Arbustivo | Si                  | 1                | 50       | 87,9        |
| 215 | Chilco              | 13        | 1,6        | 1,0      | Arbustivo | Si                  | 1                | 50       | 100,0       |
| 216 | Molle               | 13        | 1,8        | 1,0      | Arbóreo   | Si                  | 1                | 50       | 126,6       |
| 217 | Tabaco del diablo   | 14        | 1,3        | 1,0      | Arbustivo | Si                  | 1                | 50       | 66,0        |
| 218 | Tabaco del diablo   | 14        | 1,4        | 1,0      | Arbustivo | Si                  | 1                | 50       | 76,6        |
| 219 | Tabaco del diablo   | 14        | 1,5        | 1,0      | Arbustivo | Si                  | 1                | 50       | 87,9        |
| 220 | Tabaco del diablo   | 14        | 1,0        | 1,0      | Arbustivo | Si                  | 1                | 50       | 39,1        |
| 221 | Tabaco del diablo   | 14        | 1,1        | 1,0      | Arbustivo | Si                  | 1                | 50       | 47,3        |
| 222 | Tabaco del diablo   | 14        | 1,3        | 1,0      | Arbustivo | Si                  | 1                | 50       | 66,0        |
| 223 | Tabaco del diablo   | 14        | 1,5        | 1,0      | Arbustivo | Si                  | 1                | 50       | 87,9        |
| 224 | Chilco              | 14        | 2,0        | 1,0      | Arbustivo | Si                  | 1                | 50       | 156,3       |
| 225 | Chilco              | 14        | 2,1        | 1,0      | Arbustivo | Si                  | 1                | 50       | 172,3       |
| 226 | Chilco              | 14        | 1,9        | 1,0      | Arbustivo | Si                  | 1                | 50       | 141,0       |
| 227 | Chilco              | 14        | 2,5        | 1,0      | Arbustivo | Si                  | 1                | 50       | 244,1       |
| 228 | Quisco              | 14        | 0,7        | 1,0      | Suculento | Si                  | 1                | 50       | 19,1        |
| 229 | Chagual             | 14        | 0,5        | 1,0      | Suculento | Si                  | 1                | 50       | 9,8         |
| 230 | Chagual             | 14        | 0,5        | 1,0      | Suculento | Si                  | 1                | 50       | 9,8         |
| 231 | Chagual             | 14        | 0,5        | 1,0      | Suculento | Si                  | 1                | 50       | 9,8         |
| 232 | Chagual             | 14        | 0,6        | 1,0      | Suculento | Si                  | 1                | 50       | 14,1        |
| 233 | Litre               | 14        | 1,2        | 1,0      | Arbóreo   | Si                  | 1                | 50       | 56,3        |
| 234 | Litre               | 14        | 1,5        | 1,0      | Arbóreo   | Si                  | 1                | 50       | 87,9        |
| 235 | Litre               | 14        | 1,8        | 1,0      | Arbóreo   | Si                  | 1                | 50       | 126,6       |
| 236 | Romerillo           | 14        | 1,2        | 1,0      | Arbustivo | Si                  | 1                | 50       | 56,3        |
| 237 | Romerillo           | 14        | 1,1        | 1,0      | Arbustivo | Si                  | 1                | 50       | 47,3        |
| 238 | Maravilla del Campo | 14        | 1,3        | 1,0      | Arbustivo | Si                  | 1                | 50       | 66,0        |
| 239 | Maravilla del Campo | 14        | 1,4        | 1,0      | Arbustivo | Si                  | 1                | 50       | 76,6        |
| 240 | Maravilla del Campo | 14        | 1,0        | 1,0      | Arbustivo | Si                  | 1                | 50       | 39,1        |

| N°  | Especie             | N_Parcela | D_Copa (m) | Altura_m | Hábito    | DS 68 - DS 29 (RCE) | Restriccion_Altura | N_arb/ha | Cob_ha (m2) |
|-----|---------------------|-----------|------------|----------|-----------|---------------------|--------------------|----------|-------------|
| 241 | Maravilla del Campo | 14        | 1,2        | 1,0      | Arbustivo | Si                  | 1                  | 50       | 56,3        |
| 242 | Maravilla del Campo | 14        | 1,5        | 1,0      | Arbustivo | Si                  | 1                  | 50       | 87,9        |
| 243 | Maravilla del Campo | 14        | 1,6        | 1,0      | Arbustivo | Si                  | 1                  | 50       | 100,0       |
| 244 | Maravilla del Campo | 15        | 1,4        | 1,0      | Arbustivo | Si                  | 1                  | 50       | 76,6        |
| 245 | Maravilla del Campo | 15        | 1,3        | 1,0      | Arbustivo | Si                  | 1                  | 50       | 66,0        |
| 246 | Maravilla del Campo | 15        | 1,4        | 1,0      | Arbustivo | Si                  | 1                  | 50       | 76,6        |
| 247 | Maravilla del Campo | 15        | 1,0        | 1,0      | Arbustivo | Si                  | 1                  | 50       | 39,1        |
| 248 | Maravilla del Campo | 15        | 1,2        | 1,0      | Arbustivo | Si                  | 1                  | 50       | 56,3        |
| 249 | Litre               | 15        | 1,2        | 1,0      | Árboreo   | Si                  | 1                  | 50       | 56,3        |
| 250 | Litre               | 15        | 1,5        | 1,0      | Árboreo   | Si                  | 1                  | 50       | 87,9        |
| 251 | Litre               | 15        | 1,8        | 1,0      | Árboreo   | Si                  | 1                  | 50       | 126,6       |
| 252 | Tabaco del diablo   | 15        | 1,5        | 1,0      | Arbustivo | Si                  | 1                  | 50       | 87,9        |
| 253 | Tabaco del diablo   | 15        | 1,0        | 1,0      | Arbustivo | Si                  | 1                  | 50       | 39,1        |
| 254 | Tabaco del diablo   | 15        | 1,1        | 1,0      | Arbustivo | Si                  | 1                  | 50       | 47,3        |
| 255 | Tabaco del diablo   | 15        | 1,3        | 1,0      | Arbustivo | Si                  | 1                  | 50       | 66,0        |
| 256 | Tabaco del diablo   | 15        | 1,5        | 1,0      | Arbustivo | Si                  | 1                  | 50       | 87,9        |
| 257 | Tabaco del diablo   | 15        | 1,0        | 1,0      | Arbustivo | Si                  | 1                  | 50       | 39,1        |
| 258 | Tabaco del diablo   | 15        | 1,2        | 1,0      | Arbustivo | Si                  | 1                  | 50       | 56,3        |
| 259 | Tabaco del diablo   | 15        | 1,3        | 1,0      | Arbustivo | Si                  | 1                  | 50       | 66,0        |
| 260 | Tabaco del diablo   | 15        | 1,4        | 1,0      | Arbustivo | Si                  | 1                  | 50       | 76,6        |
| 261 | Chilco              | 15        | 2,0        | 1,0      | Arbustivo | Si                  | 1                  | 50       | 156,3       |
| 262 | Chilco              | 15        | 2,1        | 1,0      | Arbustivo | Si                  | 1                  | 50       | 172,3       |
| 263 | Chilco              | 15        | 1,7        | 1,0      | Arbustivo | Si                  | 1                  | 50       | 112,9       |
| 264 | Chilco              | 15        | 1,4        | 1,0      | Arbustivo | Si                  | 1                  | 50       | 76,6        |
| 265 | Litre               | 15        | 2,0        | 1,0      | Árboreo   | Si                  | 1                  | 50       | 156,3       |
| 266 | Litre               | 15        | 1,8        | 1,0      | Árboreo   | Si                  | 1                  | 50       | 126,6       |
| 267 | Litre               | 15        | 1,5        | 1,0      | Árboreo   | Si                  | 1                  | 50       | 87,9        |
| 268 | Chagual             | 15        | 1,0        | 1,0      | Suculento | Si                  | 1                  | 50       | 39,1        |
| 269 | Chagual             | 15        | 0,9        | 1,0      | Suculento | Si                  | 1                  | 50       | 31,6        |

## Base de Datos Inventario Forestal Plantaciones

| N° | Especie   | N_Parcela | N_arb/ha |
|----|-----------|-----------|----------|
| 1  | Eucalipto | 1         | 27       |
| 2  | Eucalipto | 1         | 27       |
| 3  | Eucalipto | 1         | 27       |
| 4  | Eucalipto | 1         | 27       |
| 5  | Eucalipto | 1         | 27       |
| 6  | Eucalipto | 1         | 27       |
| 7  | Eucalipto | 1         | 27       |
| 8  | Eucalipto | 1         | 27       |
| 9  | Eucalipto | 1         | 27       |
| 10 | Eucalipto | 1         | 27       |
| 11 | Eucalipto | 1         | 27       |
| 12 | Eucalipto | 1         | 27       |
| 13 | Eucalipto | 1         | 27       |
| 14 | Eucalipto | 1         | 27       |
| 15 | Eucalipto | 1         | 27       |
| 16 | Eucalipto | 1         | 27       |
| 17 | Eucalipto | 1         | 27       |
| 18 | Eucalipto | 1         | 27       |
| 19 | Eucalipto | 1         | 27       |
| 20 | Eucalipto | 1         | 27       |
| 21 | Eucalipto | 1         | 27       |
| 22 | Eucalipto | 1         | 27       |
| 23 | Eucalipto | 2         | 27       |
| 24 | Eucalipto | 2         | 27       |
| 25 | Eucalipto | 2         | 27       |
| 26 | Eucalipto | 2         | 27       |
| 27 | Eucalipto | 2         | 27       |
| 28 | Eucalipto | 2         | 27       |
| 29 | Eucalipto | 2         | 27       |
| 30 | Eucalipto | 2         | 27       |
| 31 | Eucalipto | 2         | 27       |
| 32 | Eucalipto | 2         | 27       |
| 33 | Eucalipto | 2         | 27       |
| 34 | Eucalipto | 2         | 27       |
| 35 | Eucalipto | 2         | 27       |
| 36 | Eucalipto | 2         | 27       |
| 37 | Eucalipto | 2         | 27       |
| 38 | Eucalipto | 2         | 27       |
| 39 | Eucalipto | 2         | 27       |
| 40 | Eucalipto | 2         | 27       |
| 41 | Eucalipto | 2         | 27       |
| 42 | Eucalipto | 2         | 27       |
| 43 | Eucalipto | 2         | 27       |
| 44 | Eucalipto | 2         | 27       |
| 45 | Eucalipto | 2         | 27       |
| 46 | Eucalipto | 3         | 27       |
| 47 | Eucalipto | 3         | 27       |
| 48 | Eucalipto | 3         | 27       |
| 49 | Eucalipto | 3         | 27       |
| 50 | Eucalipto | 3         | 27       |
| 51 | Eucalipto | 3         | 27       |
| 52 | Eucalipto | 3         | 27       |
| 53 | Eucalipto | 3         | 27       |
| 54 | Eucalipto | 3         | 27       |
| 55 | Eucalipto | 3         | 27       |
| 56 | Eucalipto | 3         | 27       |
| 57 | Eucalipto | 3         | 27       |
| 58 | Eucalipto | 3         | 27       |
| 59 | Eucalipto | 3         | 27       |
| 60 | Eucalipto | 3         | 27       |
| 61 | Eucalipto | 3         | 27       |
| 62 | Eucalipto | 3         | 27       |
| 63 | Eucalipto | 3         | 27       |
| 64 | Eucalipto | 3         | 27       |
| 65 | Eucalipto | 3         | 27       |
| 66 | Eucalipto | 3         | 27       |
| 67 | Eucalipto | 3         | 27       |
| 68 | Eucalipto | 3         | 27       |
| 69 | Eucalipto | 3         | 27       |



## ANEXO 2. LISTADO DE ESPECIES EN CATEGORÍAS DE CONSERVACIÓN

| Nº | Especie               | Categoría Conservación | Coord_X | Coord_Y   |
|----|-----------------------|------------------------|---------|-----------|
| 1  | Alstroemeria hookeri  | Preocupacion Menor     | 273.274 | 6.383.507 |
| 2  | Alstroemeria hookeri  | Preocupacion Menor     | 273.273 | 6.383.500 |
| 3  | Alstroemeria hookeri  | Preocupacion Menor     | 273.276 | 6.383.496 |
| 4  | Alstroemeria pulchra  | Preocupacion Menor     | 273.443 | 6.383.290 |
| 5  | Alstroemeria pulchra  | Preocupacion Menor     | 273.448 | 6.383.288 |
| 6  | Alstroemeria pulchra  | Preocupacion Menor     | 273.447 | 6.383.283 |
| 7  | Alstroemeria pulchra  | Preocupacion Menor     | 273.452 | 6.383.281 |
| 8  | Citronella mucronata  | Vulnerable             | 273.497 | 6.383.295 |
| 9  | Citronella mucronata  | Vulnerable             | 273.431 | 6.383.336 |
| 10 | Citronella mucronata  | Vulnerable             | 273.437 | 6.383.339 |
| 11 | Conanthera paniculata | Preocupacion Menor     | 273.572 | 6.383.181 |
| 12 | Conanthera paniculata | Preocupacion Menor     | 273.579 | 6.383.223 |
| 13 | Conanthera paniculata | Preocupacion Menor     | 273.540 | 6.383.199 |
| 14 | Echinopsis chiloensis | Casi Amenazada         | 273.256 | 6.383.513 |
| 15 | Echinopsis chiloensis | Casi Amenazada         | 273.267 | 6.383.493 |
| 16 | Echinopsis chiloensis | Casi Amenazada         | 273.268 | 6.383.491 |
| 17 | Echinopsis chiloensis | Casi Amenazada         | 273.342 | 6.383.376 |
| 18 | Echinopsis chiloensis | Casi Amenazada         | 273.356 | 6.383.364 |
| 19 | Echinopsis chiloensis | Casi Amenazada         | 273.369 | 6.383.346 |
| 20 | Echinopsis chiloensis | Casi Amenazada         | 273.371 | 6.383.347 |
| 21 | Echinopsis chiloensis | Casi Amenazada         | 273.385 | 6.383.356 |
| 22 | Echinopsis chiloensis | Casi Amenazada         | 273.393 | 6.383.342 |
| 23 | Echinopsis chiloensis | Casi Amenazada         | 273.397 | 6.383.338 |
| 24 | Echinopsis chiloensis | Casi Amenazada         | 273.402 | 6.383.336 |
| 25 | Echinopsis chiloensis | Casi Amenazada         | 273.404 | 6.383.337 |
| 26 | Echinopsis chiloensis | Casi Amenazada         | 273.399 | 6.383.346 |
| 27 | Echinopsis chiloensis | Casi Amenazada         | 273.404 | 6.383.349 |
| 28 | Echinopsis chiloensis | Casi Amenazada         | 273.417 | 6.383.315 |
| 29 | Echinopsis chiloensis | Casi Amenazada         | 273.425 | 6.383.313 |
| 30 | Echinopsis chiloensis | Casi Amenazada         | 273.432 | 6.383.323 |
| 31 | Echinopsis chiloensis | Casi Amenazada         | 273.444 | 6.383.258 |
| 32 | Echinopsis chiloensis | Casi Amenazada         | 273.418 | 6.383.315 |
| 33 | Eriocyce subgibbosa   | Preocupacion Menor     | 273.411 | 6.383.351 |
| 34 | Gilliesia graminea    | Vulnerable             | 273.437 | 6.383.304 |
| 35 | Puya chilensis        | Preocupacion Menor     | 273.478 | 6.383.220 |
| 36 | Puya chilensis        | Preocupacion Menor     | 273.500 | 6.383.217 |
| 37 | Puya chilensis        | Preocupacion Menor     | 273.477 | 6.383.210 |
| 38 | Puya chilensis        | Preocupacion Menor     | 273.443 | 6.383.226 |
| 39 | Puya chilensis        | Preocupacion Menor     | 273.438 | 6.383.223 |
| 40 | Puya chilensis        | Preocupacion Menor     | 273.430 | 6.383.225 |

| N° | Especie        | Categoría<br>Conservación | Coord_X | Coord_Y   |
|----|----------------|---------------------------|---------|-----------|
| 41 | Puya chilensis | Preocupacion Menor        | 273.431 | 6.383.229 |
| 42 | Puya chilensis | Preocupacion Menor        | 273.439 | 6.383.207 |
| 43 | Puya chilensis | Preocupacion Menor        | 273.425 | 6.383.243 |
| 44 | Puya chilensis | Preocupacion Menor        | 273.420 | 6.383.241 |
| 45 | Puya chilensis | Preocupacion Menor        | 273.443 | 6.383.243 |
| 46 | Puya chilensis | Preocupacion Menor        | 273.441 | 6.383.286 |
| 47 | Puya chilensis | Preocupacion Menor        | 273.417 | 6.383.292 |
| 48 | Puya chilensis | Preocupacion Menor        | 273.436 | 6.383.291 |
| 49 | Puya chilensis | Preocupacion Menor        | 273.422 | 6.383.316 |
| 50 | Puya chilensis | Preocupacion Menor        | 273.400 | 6.383.316 |
| 51 | Puya chilensis | Preocupacion Menor        | 273.402 | 6.383.328 |
| 52 | Puya chilensis | Preocupacion Menor        | 273.401 | 6.383.330 |
| 53 | Puya chilensis | Preocupacion Menor        | 273.395 | 6.383.334 |
| 54 | Puya chilensis | Preocupacion Menor        | 273.401 | 6.383.348 |
| 55 | Puya chilensis | Preocupacion Menor        | 273.397 | 6.383.361 |
| 56 | Puya chilensis | Preocupacion Menor        | 273.393 | 6.383.358 |
| 57 | Puya chilensis | Preocupacion Menor        | 273.380 | 6.383.348 |
| 58 | Puya chilensis | Preocupacion Menor        | 273.373 | 6.383.336 |
| 59 | Puya chilensis | Preocupacion Menor        | 273.374 | 6.383.360 |
| 60 | Puya chilensis | Preocupacion Menor        | 273.370 | 6.383.338 |
| 61 | Puya chilensis | Preocupacion Menor        | 273.356 | 6.383.349 |
| 62 | Puya chilensis | Preocupacion Menor        | 273.350 | 6.383.357 |
| 63 | Puya chilensis | Preocupacion Menor        | 273.425 | 6.383.334 |
| 64 | Puya chilensis | Preocupacion Menor        | 273.313 | 6.383.389 |
| 65 | Puya chilensis | Preocupacion Menor        | 273.298 | 6.383.402 |
| 66 | Puya chilensis | Preocupacion Menor        | 273.295 | 6.383.412 |
| 67 | Puya chilensis | Preocupacion Menor        | 273.303 | 6.383.420 |
| 68 | Puya chilensis | Preocupacion Menor        | 273.285 | 6.383.435 |
| 69 | Puya chilensis | Preocupacion Menor        | 273.283 | 6.383.461 |
| 70 | Puya chilensis | Preocupacion Menor        | 273.278 | 6.383.453 |
| 71 | Puya chilensis | Preocupacion Menor        | 273.443 | 6.383.248 |
| 72 | Puya chilensis | Preocupacion Menor        | 273.418 | 6.383.273 |